電磁気学演習　第3版

# 答案本

山村泰道・北川盈雄 著 / 按所提供 Markdown 整理

---

共 308 题对应解答 · 按章及原题号排列 · 各题从新页开始

保留日文原题、原题号与原书顺序。章号用于区分各章重复的题号。
含例题引用的习题保留原引用；阅读时可配合原书对应例题。

整理说明：OCR 中第 3 章 8.1 及第 9 章 4.1 题干缺失，已依据原图、原解复原提问并逐题标注。原书公式的 OCR 识别可能存在错字或数值异常；本册是排版整理稿，不能替代原版校勘。

## 章节索引

第 1 章　クーロンの法則　29 题

第 2 章　電位　31 题

第 3 章　コンデンサー　43 题

第 4 章　電流　32 题

第 5 章　電流と磁場　37 题

第 6 章　磁場から受ける力　22 题

第 7 章　磁性体　29 题

第 8 章　電磁誘導　45 题

第 9 章　電磁波　40 题

## 【問題 1.1・解答】

二つの電荷間に働く力がクーロン力，二つの物体の質量間に働く力が万有引力である．共に力の発生源である電荷あるいは質量の積に比例すること，ならびに電荷間や質量間の距離の2乗に反比例することが類似点である．相違点は，万有引力は術語通り引力のみであるが，クーロン力は電荷が異符号の場合は引力，同符号の場合は斥力となることである．

万有力定数を G，電子の質量を $m_e$ ，素電荷を e として，ある距離にある二つの電子間のクーロン力 $F_e$ と万有引力 $F_{ge}$ の比を求めると， $G = 6.67 \times 10^{-11}\, N \cdot m^2/kg^2$ （ $m_e$ と e については付録の A.6 物理定数を参照せよ）より

$$\frac{F_e}{F_{ge}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{Gm_e^2} = \cdots = 4.16 \times 10^{42}$$

となる．また，二つの陽子の場合は陽子の質量を $m_p$ （値は付録の A.6 物理定数を参照せよ），陽子間万有引力を $F_{gp}$ とすれば，クーロン力は電子の場合と同じだから

$$\frac{F_e}{F_{gp}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{Gm_p^2} = \cdots = 1.24 \times 10^{36}$$

を得る．クーロンカの方が万有引力に比べて圧倒的に大きい．

## 【問題 1.2・解答】

(a) クーロンの法則より

$$
\begin{aligned}
F &= 9\times10^{9}\times\frac{(2\times10^{-5})\times(-1\times10^{-5})}{(0.5)^{2}} \\
&= -7.2\mathrm{N}(\text{引力})
\end{aligned}
$$

(b) 接触後再び引き離した金属球は, それぞれ $0.5\times10^{-5}\mathrm{C}$ に帯電している. ゆえに

$$
\begin{aligned}
F &= 9\times10^{9}\times\frac{(0.5\times10^{-5})^{2}}{(0.5)^{2}} \\
&= 0.9\mathrm{N}(\text{斥力})
\end{aligned}
$$

## 【問題 1.3・解答】

このばねのばね定数を k とすれば，重力加速度は $9.8\,m/s^2$ だから

$$k \times 0.04 = 20 \times 10^{-3} \times 9.8$$
$$\therefore k = 4.9\mathrm{N/m}$$

小球のもつ電気量を Q とすれば

$$0.02 \times 4.9 = 9 \times 10^{9} \times \frac{Q^2}{(0.22)^2}$$
$$\therefore Q = 7.3 \times 10^{-7}\mathrm{C}$$

## 【問題 1.4・解答】

$Q_1, Q_2, Q_3$ に作用する力をそれぞれ $F_1, F_2, F_3$ とする．各電荷間に働く力の向きに注意して $F_1, F_2, F_3$ を求めれば，次式を得る（図では矢印の方向を正方向とした）．

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{a^2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_3}{(2a)^2} = \frac{Q_1}{16\pi\varepsilon_0 a^2}(4Q_2 + Q_3)$$

$$F_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{a^2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2Q_3}{a^2} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}(Q_3 - Q_1)$$

$$F_3 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_3}{(2a)^2} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2Q_3}{a^2} = -\frac{Q_3}{16\pi\varepsilon_0 a^2}(Q_1 + 4Q_2)$$

平衡であるためには, $F_1 = F_2 = F_3 = 0$ だから $4Q_2 + Q_3 = Q_3 - Q_1 = Q_1 + 4Q_2 = 0$ . これより $Q_1 : Q_2 : Q_3 = 4 : -1 : 4$.

## 【問題 2.1・解答】

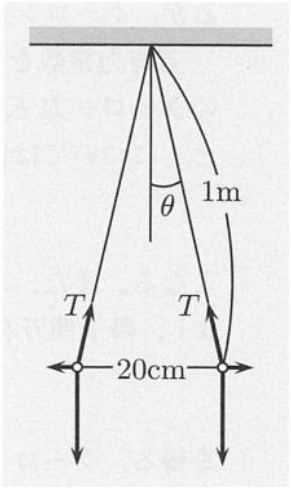
糸の張力を T，付与された電荷を Q とすると，小球は鉛直下方に重力を受け，水平方向にはクーロン力を受けて，張力とつり合っている。糸が鉛直線となす角を θ とすると

水平方向：$T\sin\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{(0.2)^2}$

鉛直方向：$T\cos\theta = 0.1\times 9.8$

$$\therefore \tan\theta = \frac{1}{0.98}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{0.04}$$

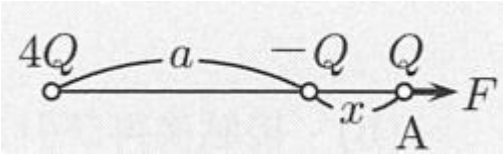
$\tan\theta = 0.1/\sqrt{1^2-0.1^2} \cong 0.101$ だから




$$\begin{aligned} Q^2 &= 0.101\times 0.98\times 0.04\times \tfrac{1}{9\times 10^9} \\ &\cong 4.4\times 10^{-13} \\ &\therefore Q \cong 6.6\times 10^{-7}\mathrm{C} \end{aligned}$$

## 【問題 2.2・解答】

題意のつり合いの位置とは，第3の点電荷Qに働く力がゼロ，すなわち他の二つの電荷による合成電場がゼロとなるところである．合成電場の定量的分析から，図のA点がそ




の位置に該当することが分かる。-QとA間の距離をx, Qに働く力をFとすると

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{4}{(a+x)^2} - \frac{1}{x^2}\right\}$$

を得る．つり合いの条件は F = 0 より $4x^2 = (a+x)^2$ ．∴ x > 0 の解は x = a.

x=a（図のA点）にQを置いた場合，Aから微少量 $\delta(\delta \ll a)$ だけずらすとFは

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{4}{(2a+\delta)^2} - \frac{1}{(a+\delta)^2}\right\} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\left\{\left(1+\frac{\delta}{2a}\right)^{-2} - \left(1+\frac{\delta}{a}\right)^{-2}\right\}$$

$$\cong \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\left\{\left(1-\frac{\delta}{a}\right) - \left(1-2\frac{\delta}{a}\right)\right\} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\frac{\delta}{a}$$

例題 2 でも考察したように F は斥力となる。よって不安定。

## 【問題 2.3・解答】

正方形 ABCD に Q, -Q, Q, -Q があるとする。面に垂直な直線上中心 O より x だけ離れた P 点に $Q'$ の点電荷をもってきたとする。いま，A, C にある点電荷 Q の P 点におよぼす力を $F_{AC}$ とすると，例題 2 における f と同様の計算により求まる。いま $\overline{AC} = 2a$

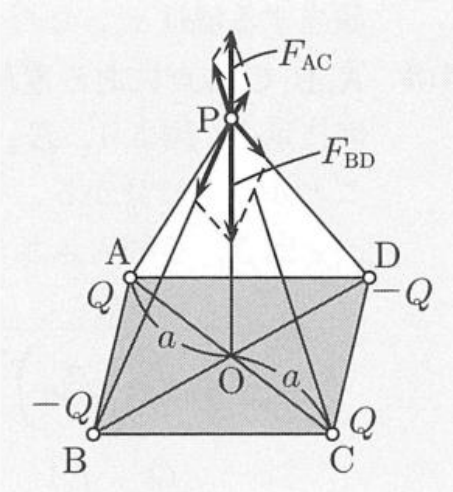
として，図の上向きを正とすれば

$$F_{\mathrm{AC}} = \frac{QQ'}{2\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

一方，B, D にある -Q の点電荷による P 点における力を $F_{BD}$ とすれば，同様に

$$F_{\mathrm{BD}} = -\frac{QQ'}{2\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

x の任意の値に対して $F_{AC} + F_{BD} = 0$ （平衡の位置）.



## 【問題 3.1 · 解答】

細い棒の全電荷 $Q'$ は $Q' = 2l\lambda$ . 例題 3 の力の式において $2\lambda$ のかわりに $Q'$ を用いて書き直すと

$$F = \frac{Q\lambda l}{2\pi\varepsilon_0 a}\frac{1}{(a^2+l^2)^{1/2}} = \frac{Ql(Q'/2l)}{2\pi\varepsilon_0 a}\frac{1}{(a^2+l^2)^{1/2}} = \frac{QQ'}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{1}{(a^2+l^2)^{1/2}}$$

$$\therefore \quad \lim_{l\to 0} F = \frac{QQ'}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

## 【問題 3.2・解答】

例題3において $l \to \infty$ とすればよい。すなわち

$$F = \lim_{l\to\infty} \frac{Q\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\frac{l}{(a^2+l^2)^{1/2}} = \frac{Q\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

## 【問題 3.3・解答】

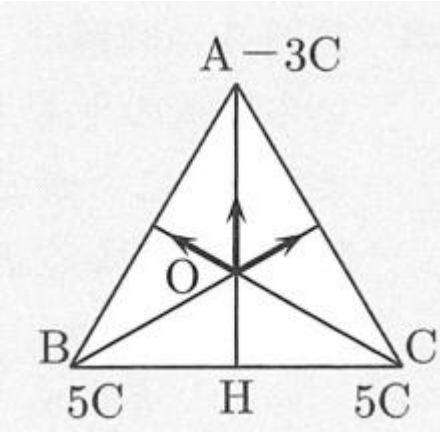
前問では点電荷 Q に働く力が対象であったが、この問では電荷の線密度 $\lambda_2$ を対象とした単位長さあたりの力を考えればよい。$Q \to \lambda_2$ の置き換え（力の次元に注意）により

$$F = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 a}\,\mathrm{N/m}$$

となる．同様に力の対象を $\lambda_1$ とした場合も考え方は同じであり，同一の結果を得る．

## 【問題 4.1・解答】

右図のように正三角形 ABC に対し, A から BC に垂線を下ろした交点を H, 三角形の中心を O とする. $x = \overline{\mathrm{AO}} = \overline{\mathrm{BO}} = \overline{\mathrm{CO}}$ すると, $\overline{\mathrm{BO}} : \overline{\mathrm{BH}} = x : 0.5 = 2 : \sqrt{3}$ の関係が成り立つ. よって, $x = 1/\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ を得る. また, 図より B と C の電荷 5C による O 点における合成電場は, $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ 方向を向くことが容易に分かる. 以上より, 題意の電場 E は $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ 方向を向き, その大きさ E は次式より求められる. $x = 1/\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ より



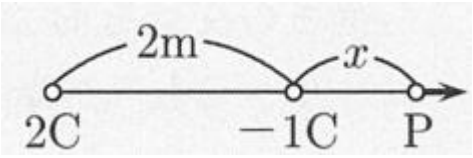

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 x^2}(3 + 5 \times \cos 60^\circ \times 2) = \cdots = \frac{24}{4\pi\varepsilon_0}$$
$$\cong 9 \times 10^9 \times 24 \cong 2.2 \times 10^{11}\mathrm{V/m}$$

## 【問題 4.2・解答】

題意の点は，電場の大きさと方向の分析から，図のように -1C の点電荷の右側の P の位置のみにある．点電荷 -Q と P 間の距離を x として，電場 E を求めると

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2}{(2+x)^2} - \frac{1}{x^2}\right)$$

となる。E=0 より



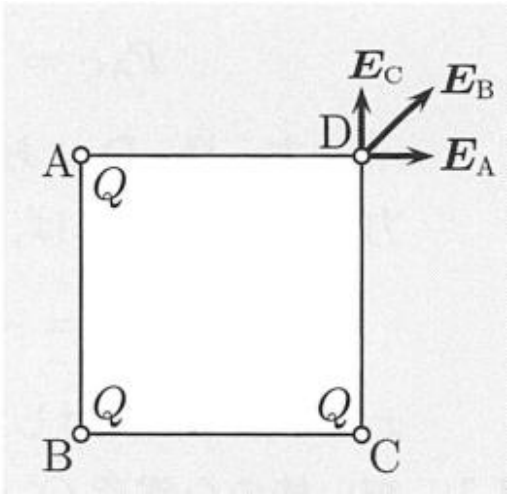

$2x^2 = (2+x)^2 \quad \therefore x = 2(1 \pm \sqrt{2})$

該当する解は x > 0 だから, $x = 2(1+\sqrt{2}) \cong 4.8\,\mathrm{m}$

## 【問題 4.3・解答】

A, B, C 各点にある電荷 Q が D 点につくる電場の様子を右図に示す．図より，$\boldsymbol{E}_A$ と $\boldsymbol{E}_C$ の合成電場は $\overrightarrow{BD}$ 方向を向くことが容易に分かる．したがって，題意の電場 E は $\overrightarrow{BD}$ 方向を向き，その大きさ E は

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2}a)^2} + 2 \times \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \times \cos 45^\circ \\
&= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}\right)
\end{aligned}
$$



## 【問題 5.1 · 解答】

例題 5 において円板の半径 $b \to \infty$ とすればよいので

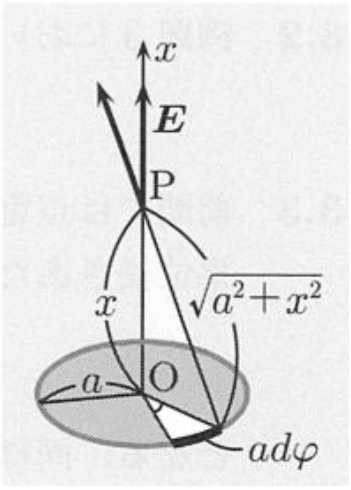
$$E = \lim_{b\to\infty} \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{a} - \frac{1}{(a^2+b^2)^{1/2}}\right] = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

すなわち，平板からの距離 a に無関係である。

## 【問題 5.2・解答】

題意の半径 a の円周上に一様分布する電荷（線密度 $\lambda = Q/2\pi a$ ）の対称性から，トータルな電場 E は図の x 軸方向を向くことが分かる．図の線素に該当する電荷は $dQ = \lambda a d\varphi$ より

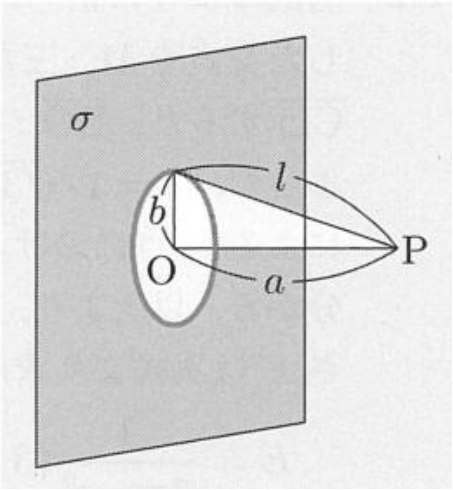
$$E = \int_0^{2\pi} \frac{\lambda a d\varphi}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)} \times \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{\lambda a x}{2\varepsilon_0(a^2+x^2)^{3/2}}$$
$$= \frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{3/2}}$$



## 【問題 5.3・解答】

例題 5 の問題は，無限平面板に一様な面密度 $\sigma$ で分布している電荷のうち，半径 b の内部の電荷が P 点につくる電場と考えることができる．無限平面板のつくる電場は，P 点の位置に関係なく $E = \sigma/2\varepsilon_0$ ．ゆえに例題 5 より

$$\frac{1}{k}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{a} - \frac{1}{(a^2+b^2)^{1/2}}\right]$$




を満足する b の値を求めればよい。

$\therefore b = a\sqrt{2k-1}/(k-1)$

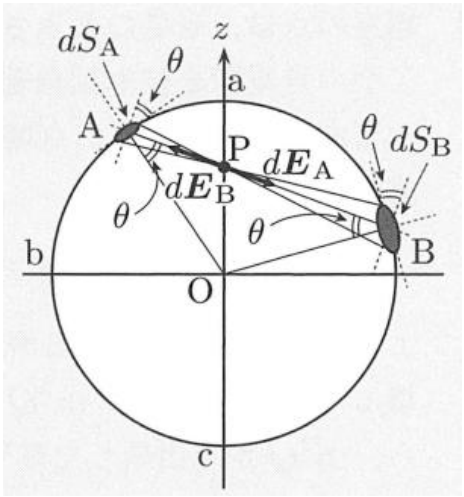
図における l は $l = \sqrt{a^2+b^2}$ だから $\therefore l = ak/(k-1)$

## 【問題 5.4・解答】

金属の薄い球殻に電荷を与えたとき，電荷は表面に一様に分布し，電荷の表面密度 $\sigma$ は場所に寄らず一定である．図のように空洞内の任意の点Pにおける電場を考える．Pと中心Oを通る球軸を $z$ 軸とする．図のように球面上にA点を選び，AとPを結ぶ延長線と球面との交点をB点とする．PからA，Bを見た立体角 $d\Omega$ の張る表面積を $dS'_{\mathrm{A}}$ ， $dS'_{\mathrm{B}}$ とする．これらの量と図の $dS_{\mathrm{A}}$ と $dS_{\mathrm{B}}$ の間には，図中に示す $\theta$ を使えば

$$dS'_{\mathrm{A}} = dS_{\mathrm{A}}\cos\theta, dS'_{\mathrm{B}} = dS_{\mathrm{B}}\cos\theta$$

の関係がある．さて，立体角の定義より $dS'_A = r_A^2 d\Omega,\quad dS'_B = r_B^2 d\Omega$ である．ここに， $r_A, r_B$ は線分 PA，PB の長さである． $dS_A, dS_B$ 上の電荷 $dQ_A, dQ_B$ は表面密度 $\sigma$ を用いて，それぞれ， $dQ_A = \sigma dS_A, dQ_B = \sigma dS_B$ で与えられる．ゆえに，P における電荷 $dQ_A$ による電場 $dE_A$ の大きさとして




$$\begin{aligned} dE_{\mathrm{A}} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ_{\mathrm{A}}}{r_{\mathrm{A}}^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma dS_{\mathrm{A}}}{r_{\mathrm{A}}^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma dS'_{\mathrm{A}}}{r_{\mathrm{A}}^2\cos\theta} = \frac{\sigma d\Omega}{4\pi\varepsilon_0\cos\theta} \end{aligned}$$

を得る．また，電荷 $dQ_B$ による電場 $dE_B$ の大きさは，同様の計算によって

$$dE_{\mathrm{B}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ_{\mathrm{B}}}{r_{\mathrm{B}}^2} = \cdots = \frac{\sigma d\Omega}{4\pi\varepsilon_0\cos\theta} = dE_{\mathrm{A}}$$

となる．よって $dE_A = dE_B$ が成立する．またベクトルの向きは直線 APB 上で逆向きであり，したがって，P での合成電場はゼロとなる．以上の議論は P の位置が軸 aOc，ならびに A の位置が弧 abc のどこにあっても成立するので，球殻内部の電場はどこでもゼロとなる．この現象はクーロン力が距離の 2 乗に反比例することに由来し，静電遮蔽という．

## 【問題 6.1・解答】

原点に点電荷 Q がある場合の電場の強さは動径方向を向き，その大きさは

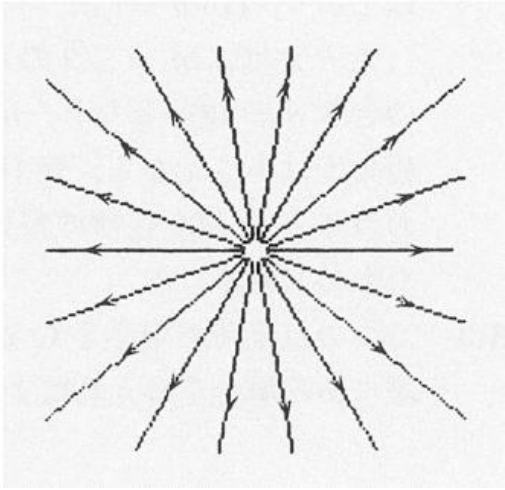
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

(a) xy-平面における x 方向, y 方向の成分は

$$E_x = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\frac{x}{r}, E_y = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\frac{y}{r}$$

ゆえに，電気力線の方程式は

$$\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x} = \frac{y}{x} \quad \therefore \quad \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$



得られた方程式は変数分離型微分方程式の代表例である．数学的な厳密解は場合分けが多く煩雑であるが，最終結果は明解で

$y = Cx \quad (C:$ 任意定数 $)$

となる。各自確かめてみよ。

(b) $r\theta-$ 平面において, r 方向の成分は E, $\theta$ 成分は 0 だから

$$\frac{d\theta}{dr} = 0 \qquad \therefore \quad \theta = C \quad (C: \text{積分定数})$$

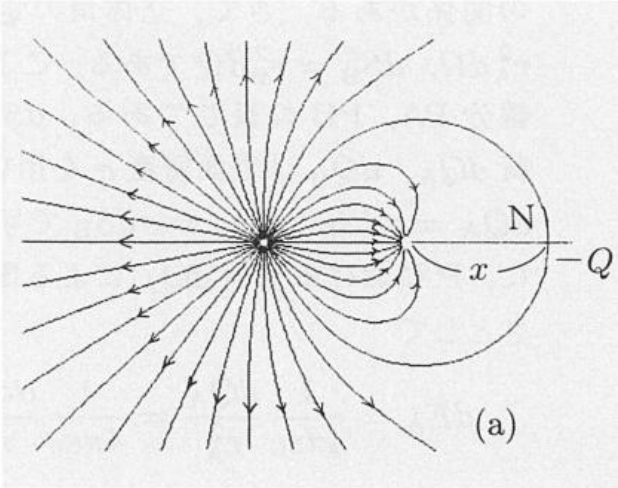
ゆえに，電気力線は図のような原点を通る直線となる。

## 【問題 6.2・解答】

題意の点は，電場の大きさと方向の関係から，二つの点電荷を結ぶ延長線上図の N の位置のみにある．図のように点電荷 -Q と N 間の距離を x とする．

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{m^2}{(a+x)^2} - \frac{1}{x^2}\right] = 0$$

より, x > 0 の該当する解 $x = a/(m-1)$ を得る．一方の電荷が $m^2Q$ で他方が -Q だから, $m^2Q$ から出発した電気力線の総数のうち $Q/\varepsilon_0$ 本だけが -Q に入り, 残りは無限遠に行




く．その境界の電気力線が $x = a/(m-1)$ の N 点を通過する（図 (a)）．

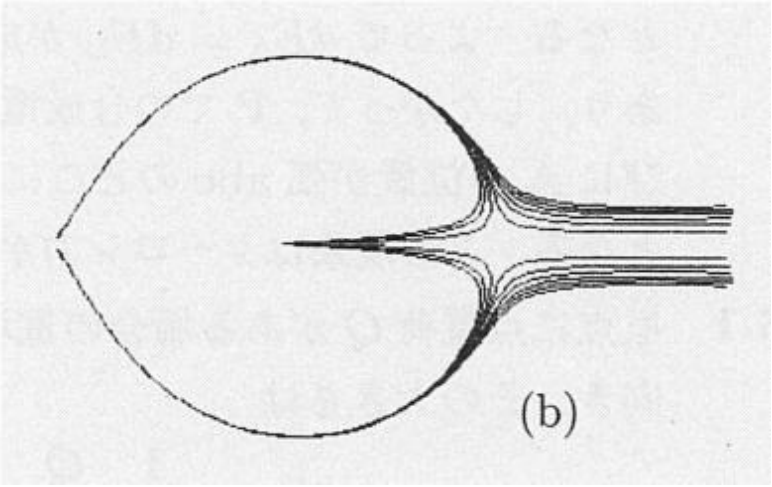
【注意】N点を通る電気力線が $m^2Q$ の点電荷からどのような角度で出発したか考察してみよう。
$m^2Q$ の非常に近いところは-Qの影響はないと考えられる。いま，x軸に対してθの角度で電気力線が出ているとすると，θの張る立体角は次式で与えられる。

$$\int_0^{\theta} \sin\theta' d\theta' \int_0^{2\pi} d\varphi = \cdots = 2\pi(1-\cos\theta)$$

$$\therefore\ 4\pi : 2\pi(1-\cos\theta) = \frac{m^2Q}{\varepsilon_0} : \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

以上より, $\cos\theta = (m^2-2)/m^2$ を得る.

たとえば, $m = \sqrt{2}$ のとき $\theta = 90^\circ$ , m = 2 のとき $\theta = 60^\circ$ となり, m が大きくなればなる程角度は小さくなる. 図 (b) は m = 2 の場合における $\theta = 60^\circ$ 近傍の電気力線の詳細を計算したものである.


(b)

## 【問題 6.3・解答】

二つの点電荷の中心を O とする．対称性から垂直二等分線上 O から上方 x (x > 0) の距離にある場合を考えればよい．このときの電場の方向は上向きでその大きさは

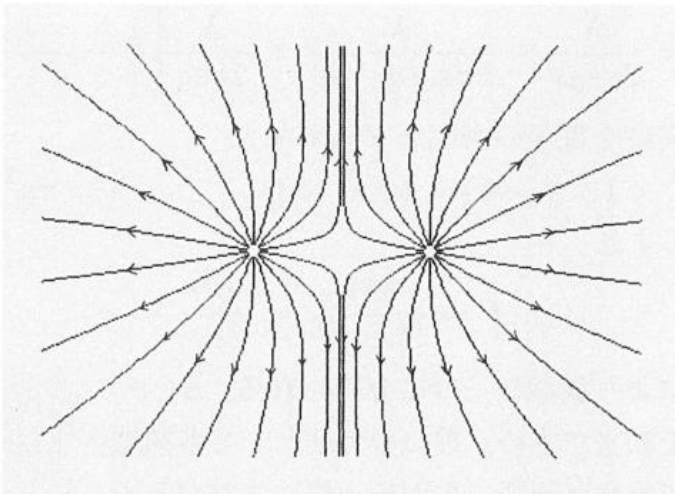
$$E = \frac{Qx}{2\pi\varepsilon_0(x^2+a^2)^{3/2}}$$

となる。E が極値となるのは dE/dx = 0 となるところである。

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dx} &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}} + x\left(-\frac{3}{2}\right)\frac{2x}{(x^2+a^2)^{5/2}}\right)\\ &= \cdots = \frac{Q(a^2-2x^2)}{2\pi\varepsilon_0(x^2+a^2)^{5/2}}\end{aligned}$$

$$\frac{dE}{dx} = 0\left(x = \frac{a}{\sqrt{2}}\right),\quad \frac{dE}{dx} > 0\left(0 < x < \frac{a}{\sqrt{2}}\right),\quad \frac{dE}{dx} < 0\left(x > \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

x < 0 についても同様の議論が成立する。よって, $x = \pm a/\sqrt{2}$ で最大になる。





## 【問題 7.1 · 解答】

全電気力束は $N = Q/\varepsilon_0$ . 立方体の中心に点電荷があるので各面は等しい電気力束をもつ. ゆえに $Q/6\varepsilon_0$ . 立方体の角にある場合は, この立方体に含まれる電荷は Q/8 である. 電荷が置かれた角を含む面の電気力束は 0. その他の三つの面には等しい電気力束が通るので, これらの中の一つの面を通る電気力束は $Q/24\varepsilon_0$ .

### 【問題 7.2・解答】

外部の任意の点を通る同心球 $(r > a)$ に含まれる電荷は Q であるので，ガウスの法則を適用すると

外部では $4\pi r^2 E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0} \quad \therefore \quad E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2} \quad (r > a)$

## 【問題 7.3 · 解答】

例題 7 より一様に分布している球内の電場は $\boldsymbol{E} = \rho_0 r / 3\varepsilon_0 (r < a)$ . よって, 点電荷の運動方程式は

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = -e\boldsymbol{E} = -\frac{e\rho_0}{3\varepsilon_0} r$$

ゆえに，周期 $2\pi\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 m}{e\rho_0}}$ の単振動をする.

### 【問題 8.1 · 解答】

例題 8 と同様に，まず円柱外部に半径 $r(r>a)$ の単位長さの同軸円筒を考える。電気力線は側面から放射状に出て，側面積は $2\pi r$ だからガウスの法則より

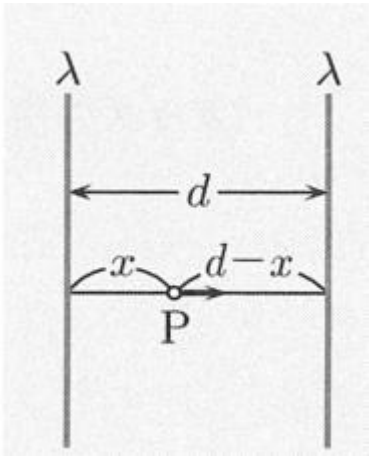
円柱の内部に同様な半径 $r(r<a)$ の単位長さの同軸円筒を考えると，含まれる電荷は0だから

内部では $2\pi r E = 0 \quad \therefore \quad E = 0 (r<a)$

## 【問題 8.2・解答】

単位長さあたり入に帯電した直線から r 離れた点における電場 E は, 例題 8 の $r \geqq a$ の場合に対応しているので

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$




図のように入に帯電した直線から x だけ離れた P 点における電場は, 矢印の方向を正とすれば

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 (d-x)} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{x} - \frac{1}{d-x}\right]$$

## 【問題 8.3・解答】

例題 8 における線密度を電子の密度 n で表わすと

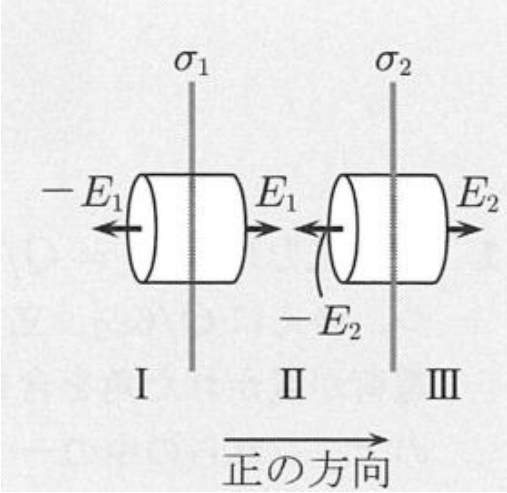
$$\pi a^2 \times 1 \times (-ne) = (-\lambda) \times 1 \quad \therefore \quad \lambda = \pi a^2 ne$$

ゆえに, F = -eE より

$$F = \frac{e\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{ne^2 r}{2\varepsilon_0}$$

## 【問題 9.1・解答】

二つの平行な平面により領域は三つに分けられる。$\sigma_1, \sigma_2$ により生ずる電場を独立に求め，重ね合わせとして各領域の電場を求める。例題9と同様に平面の両側にまたがる円筒を考えてガウスの法則を用いる。$\sigma_1$ の平板による電場は図の矢印の方向でその大きさは，$E_1 = \sigma_1/2\varepsilon_0$ 。$\sigma_2$ の平板のつくる電場も同様な円筒を考えてガウスの法則を用いると，$E_2 = \sigma_2/2\varepsilon_0$ 。電場の方向に注意して重ね合わせると




領域I:　$E = -E_1 - E_2 = -\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2\varepsilon_0}$ 領域II:　$E = E_1 - E_2 = \frac{\sigma_1-\sigma_2}{2\varepsilon_0}$

領域 III: $E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2\varepsilon_0}$

## 【問題 10.1・解答】

巻末の付録（ベクトルの項）より div A の球座標表示は

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\theta \sin\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}$$

ガウスの法則（微分形）より， $\mathrm{div}\,\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ である．Eはr方向成分だけであるので，球内では

$$\rho = \varepsilon_0\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\right)\right] = \rho_0 (r < a)$$

球外では

$$\rho = \varepsilon_0\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\right)\right] = 0 (r > a)$$

## 【問題 10.2・解答】

巻末の付録より divA の円筒座標表示は, ρ の部分を r で表わすと

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

ガウスの法則より $\mathrm{div}\,\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ であり, また E は r 成分のみだから

$$\rho = \varepsilon_0\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}\right)\right] = \rho_0 (r < a)$$

$$\rho = \varepsilon_0\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0 r}\right)\right] = 0 (r > a)$$

## 【問題 1.1・解答】

10 keV の電子の速さを v とすると

$$10 \times 10^{3} \times 1.60 \times 10^{-19} = \frac{1}{2} \times 9.11 \times 10^{-31} \times v^{2} \quad \therefore v = 5.93 \times 10^{7} \mathrm{m/s}$$

例題より，ふれの角θは

$$\tan\theta = \frac{eVl}{dmv^{2}} = \frac{1.6\times10^{-19}\times10^{3}\times1\times10^{-2}}{5\times10^{-3}\times9.11\times10^{-31}\times(5.93\times10^{7})^{2}} = 0.1$$
$$\therefore \quad \theta = 5.7^{\circ}$$

## 【問題 1.2・解答】

加速電圧を V，粒子の質量を m，粒子の速さを v とすると

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \qquad \therefore \quad v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

電子の場合：$m = 9.11 \times 10^{-31}\,kg$ だから $v = 5.93 \times 10^{5}\sqrt{V}\,m/s$

陽子の場合：$m = 1.67 \times 10^{-27}\,kg$ だから $v = 1.38 \times 10^{4}\sqrt{V}\,m/s$ 光速 $c = 3.00 \times 10^{8}\,m/s$ より，電子の場合は

$5.93 \times 10^{5}\sqrt{V} = 3.00 \times 10^{7} \quad \therefore V = 2.56 \times 10^{3}\mathrm{V}$

また，陽子の場合は

$1.38 \times 10^{4}\sqrt{V} = 3.00 \times 10^{7} \quad \therefore V = 4.70 \times 10^{3}\mathrm{kV}$

## 【問題 1.3・解答】

アルファ粒子のもつ運動エネルギーとアルファ粒子と金との間の位置エネルギーが等しくなるところまで近づくので

$$eV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r}$$

いま, $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$, $V = 5 \times 10^{6}\ \mathrm{V}$, $Q_1 = 2e$ , $Q_2 = 79e$ だから

$$r = \frac{9 \times 10^{9} \times 2 \times 79 \times (1.60 \times 10^{-19})^2}{5 \times 10^{6} \times 1.60 \times 10^{-19}} = 4.55 \times 10^{-14}\mathrm{m}$$

## 【問題 1.4・解答】

電子の質量を m，加速度を α とすると，運動方程式 $m\alpha = eE$ より

$$\alpha = \frac{eE}{m} = \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 10^{4}}{9.11 \times 10^{-31}} = 1.76 \times 10^{15}\,\mathrm{m/s^2}$$

初速度 0 だから，t 秒後に光速の $1/10$ になったとすれば

$$1.76 \times 10^{15} t = 3.00 \times 10^{7} \quad \therefore\, t = 1.71 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}$$

## 【問題 2.1・解答】

例題 2 より, 球の半径を a とすると表面近傍の電場の強さは

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{a^2}, Q = 4\pi\varepsilon_0 a^2 E$$

$$\therefore Q = \frac{1}{9\times10^9} \times (0.18)^2 \times 3 \times 10^4 = 1.1 \times 10^{-7}\mathrm{C}$$

## 【問題 2.2・解答】

前問と同様に

$$Q = \frac{1}{9 \times 10^9} \times (6.4 \times 10^6)^2 \times 100 = 4.6 \times 10^5 \mathrm{C}$$

地球のまわりは，地表から1mにつき100Vずつ高くなっていて $E = -100V/m$ である．正確には $Q = -4.6 \times 10^5 C$

### 【問題 3.1・解答】

導体表面の近傍における表面電荷密度と電場の関係は, $E = \sigma/\varepsilon_0$ だから

$\sigma = \varepsilon_0 E = 8.85 \times 10^{-12} \times 8 \times 10^{4} = 7.08 \times 10^{-7} \mathrm{C/m^2}$

## 【問題 3.2・解答】

例題より，電場の強さは距離によらない．表面電荷密度 $\sigma = \varepsilon_0 E$ より

$\sigma = 8.85 \times 10^{-12} \times 4 \times 10^{4} = 3.54 \times 10^{-7}\,\mathrm{C/m^2}$

導体は接地されているので

$V = -Ex = -4 \times 10^{4} \times 2 = -8 \times 10^{4}\,\mathrm{V}$

## 【問題 3.3・解答】

有限の半径 a をもつ円板の中央部分は平面形状のため曲率半径が非常に大きい。他方，円板の端の曲率半径は円板の厚さ程度のオーダの量で，その曲率半径は非常に小さい。順序が前後するが問 4.1 の結果の考察からも理解できるように，曲率半径が小さい所ほど電荷が貯まりやすい。よって，周辺にほとんど電荷が集まると考えられる。

円板の周辺にのみ電荷が集まっていると仮定した場合，円板の中心から r だけ離れた点における電場 E は第 1 章の問題 5.2 より，線電荷密度 $\lambda = Q/2\pi a$ として

$$E = \frac{\lambda a r}{2\varepsilon_0 (r^2 + a^2)^{3/2}}$$

また, 電位 V は

$$\begin{aligned} V &= -\int_\infty^r E dr' = -\frac{\lambda a}{2\varepsilon_0}\int_\infty^r \frac{r'}{(r'^2+a^2)^{3/2}} dr' = \frac{\lambda a}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(r'^2+a^2)^{1/2}}\right]_\infty^r \\ &= \frac{\lambda a}{2\varepsilon_0 (r^2+a^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

$r \gg a$ の場合を考えると $r^2 + a^2 \cong r^2$ であり

$$E \cong \frac{\lambda a}{2\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$V \cong \frac{\lambda a}{2\varepsilon_0}\frac{1}{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

ゆえに電場の強さ，電位とも r のみの関数になり，円板の大きさによらない。

## 【問題 4.1・解答】

針金と結ぶと二つの金属球は等電位になっている．また，互いに十分離れているので，他の金属球の影響は無視できる．半径 a, b の金属球にある電荷を $Q_a$ , $Q_b$ とすると，

$$\frac{Q_a}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q_b}{4\pi\varepsilon_0 b} \quad \therefore \quad \frac{Q_a}{a} = \frac{Q_b}{b}$$

また, $Q = Q_a + Q_b$ より $Q_a = aQ/(a+b)$ , $Q_b = bQ/(a+b)$ を得る. 表面電荷密度を $\sigma_a$ , $\sigma_b$ , 表面電場を $E_a$ , $E_b$ とすれば

$$\sigma_a = \frac{Q}{4\pi a(a+b)}, \quad \sigma_b = \frac{Q}{4\pi b(a+b)}$$

$$E_a = \frac{\sigma_a}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a(a+b)}, \qquad E_b = \frac{\sigma_b}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b(a+b)}$$

となる． $\sigma_a : \sigma_b = E_a : E_b = b : a$ より，a<b ならば $\sigma_a > \sigma_b, E_a > E_b$ を得る．半径が小さい球の表面ほど電荷が貯まりやすい．ここでの理論は自体容易であるので，導体表面では曲率半径が小さいほど電荷が貯まりやすいことを説明する際，よく引用される．

## 【問題 4.2・解答】

(a) 例題 4 に対して, r < a の領域内の $r < c\,(c < a)$ の領域のみを変更すればよい。金属球内では電荷は表面に分布するから

$$E = 0(r < c), \qquad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (c < r < a)$$

を得る．r<cでは等電位になる．したがって，例題4の解の内r<aの領域の解は

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(c < r < a), V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(r < c)$$

となる。その他の領域では例題4の解と同一である。

(b) 外側の導体球殻に $Q'$ が帯電，表面以外の導体内部では電場はゼロであることを考慮して，(a) と同様の領域に対しガウスの法則を適用すればよい。(a) との差異は導体球殻の外半径 b の表面に総電荷 $Q + Q'$ が分布することである。ゼロ以外の電場 E は

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(c < r < a), E = \frac{Q + Q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(b < r)$$

である．例題4と同様な方法によって電位Vを求めれば次の結果を得る．

$$V = \frac{Q + Q'}{4\pi\varepsilon_0 r}(b < r), V = \frac{Q + Q'}{4\pi\varepsilon_0 b}(a < r < b)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{a} + \frac{Q + Q'}{b}\right)(c < r < a)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{c} - \frac{Q}{a} + \frac{Q + Q'}{b}\right)(r < c)$$

## 【問題 5.1・解答】

ポアソンの式 (2.9)

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

より

$$\rho=-\varepsilon_0\left\{\frac{\partial^2}{\partial x^2}(-kx^2)\right\}=2\varepsilon_0 k$$

## 【問題 5.2・解答】

(a) $E = -\mathrm{grad}V$ より $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$ だから

$$ky = \frac{\partial V}{\partial x} \quad より \quad V = kxy + C_1 \tag{1}$$

$$kx = \frac{\partial V}{\partial y} \quad より \quad V = kxy + C_2 \tag{2}$$

$$0 = \frac{\partial V}{\partial z} \quad より \quad V = C_3 \tag{3}$$

ここに $C_1$ は y, z の関数, $C_2$ は x, z の関数, $C_3$ は x, y の関数の可能性がある. ゆえに同時に成立するためには V = kxy + C (C : 定数)

(b) 同様に

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad より \quad kx = \frac{\partial V}{\partial x} \qquad \therefore \quad V = \frac{1}{2}kx^2 + C_1(y,z)$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad より \quad ky = \frac{\partial V}{\partial y} \qquad \therefore \quad V = \frac{1}{2}ky^2 + C_2(x,z)$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad より \quad kz = \frac{\partial V}{\partial z} \qquad \therefore \quad V = \frac{1}{2}kz^2 + C_3(x,y)$$

ゆえに同時に成立するには $V = \frac{1}{2}k(x^2+y^2+z^2) + C$ (C : 定数)

## 【問題 5.3・解答】

図のような微小四辺形 ABCD にそっての電場の線積分は 0 である．すなわち

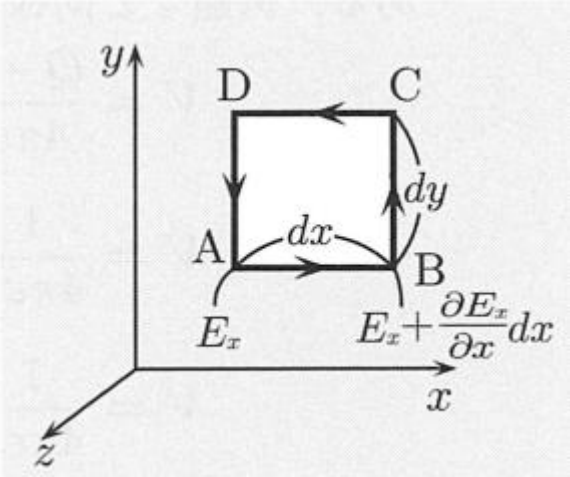
$$\oint_{\mathrm{ABCDA}} \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = 0$$

A 点における電場を $E(E_x, E_y, E_z)$ とする．AB, CD 線分上においては, x 成分のみを考えればよい.

B点:　$E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}dx$

C 点:　$E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}dx + \frac{\partial E_x}{\partial y}dy$

D 点: $E_x + \frac{\partial E_x}{\partial y}dy$




$E_x$ の AB 上, および CD 上の積分を台形公式による区分

求積法のイメージで考えれば

$$\begin{aligned}\therefore\quad \int_{\mathrm{AB}} E_x dx + \int_{\mathrm{CD}} E_x dx &= \left(E_x + \tfrac{dx}{2}\tfrac{\partial E_x}{\partial x}\right)dx - \left(E_x + \tfrac{dx}{2}\tfrac{\partial E_x}{\partial x} + \tfrac{\partial E_x}{\partial y}dy\right)dx \\ &= -\tfrac{\partial E_x}{\partial y}dxdy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{\mathrm{BC}} E_y dy + \int_{\mathrm{DA}} E_y dy &= \left(E_y + \tfrac{dy}{2}\tfrac{\partial E_y}{\partial y} + \tfrac{\partial E_y}{\partial x}dx\right)dy - \left(E_y + \tfrac{dy}{2}\tfrac{\partial E_y}{\partial y}\right)dy \\ &= \tfrac{\partial E_y}{\partial x}dxdy\end{aligned}$$

$$\oint_{\mathrm{ABCDA}} \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)dxdy = 0 \text{より}, \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0$$

なお，長方形による区分求積法のイメージでも計算できる．結果は同一である.

一般的な議論のため他の平面についても検討をしてみよう．同様な微小四辺形を yz-平面，xz-平面に対してとり，同じ手順にしたがって計算すれば

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0$$

を得る．これらの等式をまとめて rot E = 0 と書くことができる.

## 【問題 5.4・解答】

yz-平面が等ポテンシャル面になっているので $E_y = E_z = 0$ . いま, 真空中のため $\rho = 0$ . よってガウスの法則の微分形 div E = 0 より

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \qquad \therefore \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0, \quad E_x = C \quad (C : \text{定数})$$

## 【問題 5.5・解答】

静電場は保存力の場であるので rot E = 0 である必要がある．問題 5.3 より

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 - 2ky, \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 2kz - 0, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 - 0 = 0$$

ゆえに, rot E $\neq$ 0 であるのでこのような電荷分布は存在しない.

## 【問題 6.1・解答】

表面電荷密度 $\sigma$ と E の関係は $E = \sigma/\varepsilon_0$ だから, 例題 6 より x = 0 における $E_x$ は, yz-平面を 2 次元極座標 $(r, \theta)$ $(r = \sqrt{y^2 + z^2})$ で表わせば

$$E_x = -\frac{Qa}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(a^2 + r^2)^{3/2}} \quad \therefore \quad \sigma = -\frac{Qa}{2\pi}\frac{1}{(a^2 + r^2)^{3/2}}$$

全電荷 $Q'$ は $\sigma$ を全表面について積分すればよい.

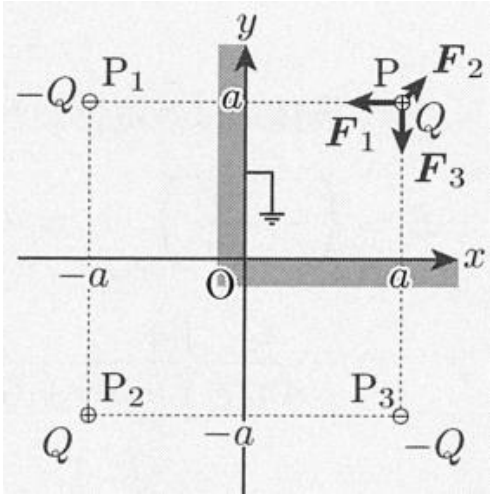
$$Q' = -\frac{Qa}{2\pi}\int_0^\infty r dr \int_0^{2\pi} d\theta \frac{1}{(a^2 + r^2)^{3/2}} = -Qa\int_0^\infty \frac{r dr}{(a^2 + r^2)^{3/2}}$$

$R = \sqrt{r^2 + a^2}$ と置けば, r = 0 のとき R = a, $r = \infty$ のとき $R = \infty$ より

$$Q' = -Qa\int_a^\infty \frac{dR}{R^2} = -Qa\left[-\frac{1}{R}\right]_a^\infty = -Q$$

## 【問題 6.2・解答】

図のように x 軸, y 軸をとり, z 軸は O 点を通り紙面に垂直である. 例題 6 より, yz-平面あるいは xz-平面を各々等電位面にするには, $P_1(-a, a)$ あるいは $P_3(a, -a)$ に電荷 -Q を置けばよい. 図の L 字部表面を等電位面にするには, 更に $P_2(-a, -a)$ の位置に電荷 Q を置く必要がある (P, $P_1$ , $P_2$ , $P_3$ の電荷による合成電場の向きが L 字部表面で表面と直交することを確かめてみよ).




$P_1$ , $P_3$ あるいは $P_2$ によって P に働く力の向きを図に示す．また，その大きさは容易に求められ各々

$$F_1 = F_3 = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}, \qquad F_2 = \frac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 a^2}$$

となる。P に働く力はこれらの合力でその向きは $\overrightarrow{PO}$ で、その大きさは次式の通りである。

$$F = |F_1 + F_2 + F_3| = \frac{(2\sqrt{2}-1)Q^2}{32\pi\varepsilon_0 a^2}$$

## 【問題 6.3・解答】

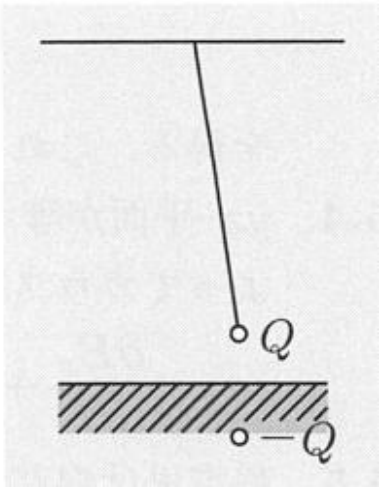
振り子の長さを l，重力加速度を g とする．おもりに電荷を与えない場合の単振り子の周期 T は

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

電荷 Q を与えたことにより，鉛直下方に向く加速度 $\alpha$ を受ける．導体内に電気鏡像を仮想して，その大きさを求めると

$$\alpha = g + \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2 m}$$

となり，周期 $T'$ は



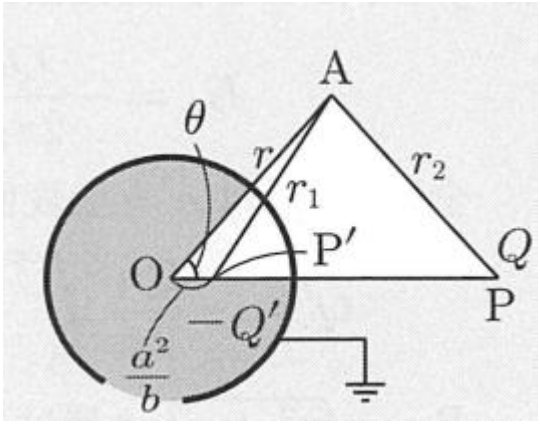

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+Q^2/(16\pi\varepsilon_0 a^2 m)}}$$

$$\therefore \quad \left(\frac{T}{T'}\right)^2 = 1 + \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2 mg} \qquad \text{以上より} \quad Q = \frac{4a}{T'}\left[\pi\varepsilon_0 mg(T^2 - T'^2)\right]^{1/2}$$

## 【問題 7.1・解答】

(a) あとの問題との関連から極座標表示で求める．球外の任意の A 点の電位を V とすると，$\overline{AP'} = r_1$ ，$\overline{AP} = r_2$ ，$Q' = -aQ/b$ だから

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{-\frac{a}{br_1} + \frac{1}{r_2}\right\}$$




で表わされる．ここに $\angle AOP = \theta, \overline{OA} = r$ とすると $\overline{OP'} = a^2/b$ だから $r_1, r_2$ は次のように $r, \theta$ で書かれる．

$$r_1 = \left\{r^2 + \left(\frac{a^2}{b}\right)^2 - 2r\left(\frac{a^2}{b}\right)\cos\theta\right\}^{1/2}$$
$$r_2 = \left\{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta\right\}^{1/2}$$

(b) 導体球は等電位だから，導体球表面での電場は導体球に垂直である．すなわち

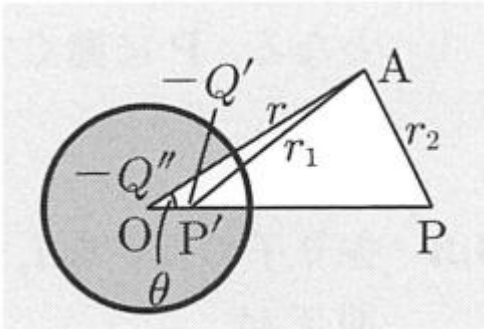
$$E = \left(-\frac{\partial V}{\partial r}\right)_{r=a} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{a}{b}\frac{1}{r_1^2}\frac{\partial r_1}{\partial r} - \frac{1}{r_2^2}\frac{\partial r_2}{\partial r}\right\}_{r=a}$$
$$= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{a}{b}\frac{r-(a^2/b)\cos\theta}{[r^2+(a^2/b)^2-2r(a^2/b)\cos\theta]^{3/2}} - \frac{r-b\cos\theta}{[r^2+b^2-2rb\cos\theta]^{3/2}}\right\}_{r=a}$$
$$= \cdots = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a}\frac{b^2-a^2}{[a^2+b^2-2ab\cos\theta]^{3/2}}$$

ゆえに $\sigma = \varepsilon_0 E$ より

$$\sigma = -\frac{Q}{4\pi a}\frac{b^2-a^2}{[a^2+b^2-2ab\cos\theta]^{3/2}}$$

## 【問題 7.2・解答】

(a) 絶縁された導体球の帯電電荷 -Q の存在と球表面が等電位ということを考慮して，新たな電気鏡像 $-Q''$ を配置すればよい．結論は，例題 2 の解を前提として， $-Q'' = -Q + Q' = -Q(1 - a/b)$ を O 点に置けばよい．




(b) $-Q''$ による電位 $V_1$ は

$$V_1 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{b}\frac{Q}{r}$$

ゆえに，求める電荷の面密度は問題7.1の面密度に $-Q''$ に対応する面密度を加えるとよい。

$$\sigma = -\frac{Q}{4\pi a}\frac{b^2-a^2}{[a^2+b^2-2ab\cos\theta]^{3/2}} + \varepsilon_0\left(-\frac{\partial V_1}{\partial r}\right)_{r=a}$$
$$= -\frac{Q}{4\pi a}\left\{\frac{b^2-a^2}{[a^2+b^2-2ab\cos\theta]^{3/2}} + \frac{b-a}{ba}\right\}$$

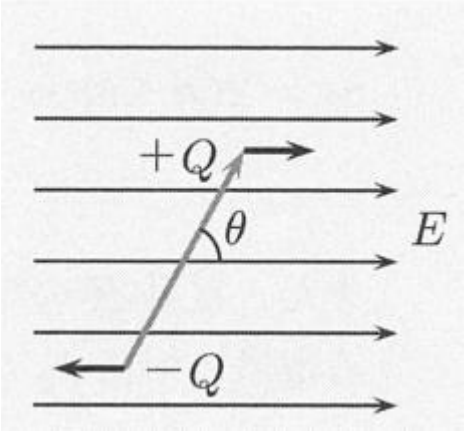
## 【問題 8.1・解答】

電気双極子モーメントが一様な電場の中に置かれたとき受ける力は，力の大きさが等しく，向きが互いに逆の力，すなわち偶力である．ゆえにその力のモーメントは

$N = QEl\sin\theta \quad (l:$ 電気双極子の長さ$)$

$-Q$ から $+Q$ へ向く方向が電気双極子の向きだからベクトル的に書くと，$\boldsymbol{p} = lQ$ より

$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$



## 【問題 8.2・解答】

電気力線の極座標系における微分方程式は，第1章例題6より

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{rE_r}{E_\theta}$$

(2.14) を用いて, 変数分離形にまとめれば

$$\frac{dr}{r} = \frac{2\cos\theta}{\sin\theta}d\theta$$
$$\therefore \quad \log r = \log\sin^2\theta + C$$

(C: 積分定数)

以上より $\frac{\sin^2\theta}{r} =$ 定数

他方，(2.13) より

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}$$

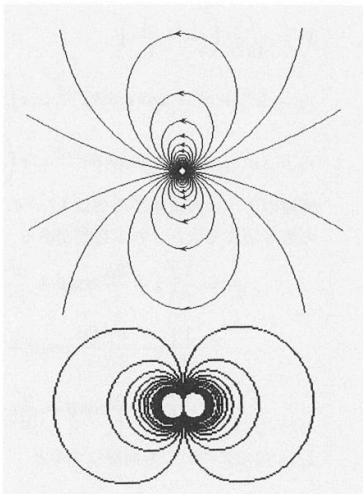
ゆえに等ポテンシャル面は

$$\frac{\cos\theta}{r^2} = \text{定数}$$

右図の上段は電気力線を下段は等ポテンシャル面を計算機に描かせたものである。

## 【問題 8.3・解答】

電気双極子 $p_2$ を図のように表わすと, $p_1$ と +Q との間に働く力 $F_+$ は例題 8 より

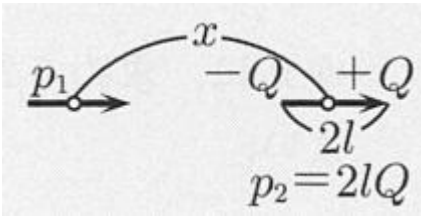


$$F_+ = E_x Q = \frac{p_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{(x+l)^3} \quad (x \text{ の正の方向})$$

$p_1$ と -Q との間に働く力 $F_-$ は同様に

$$F_- = -E_x Q = \frac{-p_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{(x-l)^3} \quad (x \text{ の負の方向})$$

ゆえに，合力 F は




$$F = F_+ + F_- = \frac{Qp_1}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(x+l)^3} - \frac{1}{(x-l)^3}\right]$$

$x \gg l$ だから, $(x \pm l)^{-3} \cong x(1 \mp 3l/x)$ であるので

$$F = \frac{Qp_1}{2\pi\varepsilon_0 x^3}\left[1 - \frac{3l}{x} - \left(1 + \frac{3l}{x}\right)\right] = -\frac{3Qp_1 l}{\pi\varepsilon_0 x^4}$$

$p_2 = 2Ql$ だから

$$F = -\frac{3p_1 p_2}{2\pi\varepsilon_0 x^4}$$

(引力)

また，電場 E の中にある電気双極子の位置エネルギーは $U = -p \cdot E$ だから， $p_1$ のつくる電場の中に $p_2$ なる電気双極子が置かれているので

$$U = -p_2 E_x = -\frac{p_1 p_2}{2\pi\varepsilon_0 x^3}$$

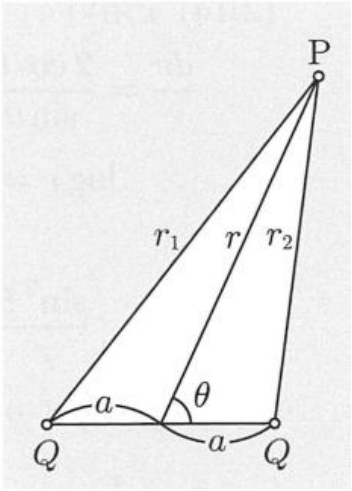
$F = -\frac{\partial U}{\partial x}$ よりただちに, 上記の結果が得られる.

## 【問題 9.1・解答】

図のように, $r_1, r_2, r$ と角 $\theta$ を定義すると, P 点における電位 $V$ は

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$
$$r_1 = (r^2 + a^2 + 2ar\cos\theta)^{1/2} = r\left(1 + \frac{2a}{r}\cos\theta + \frac{a^2}{r^2}\right)^{1/2}$$
$$r_2 = (r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta)^{1/2} = r\left(1 - \frac{2a}{r}\cos\theta + \frac{a^2}{r^2}\right)^{1/2}$$

例題のように四重極子の項は $1/r^3$ の依存性を示すので，展開の第3項まで取り入れる必要がある．すなわち




$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{2a}{r}\cos\theta + \frac{a^2}{r^2}\right)^{-1/2}$$
$$\cong \frac{1}{r}\left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2a}{r}\cos\theta + \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{3}{8}\left(\frac{2a}{r}\cos\theta + \frac{a^2}{r^2}\right)^2 + \ldots\right]$$
$$= \frac{1}{r}\left(1 - \frac{a}{r}\cos\theta - \frac{a^2}{2r^2}(1 - 3\cos^2\theta) + \ldots\right)$$

$1/r_2$ の項についても同様にすると

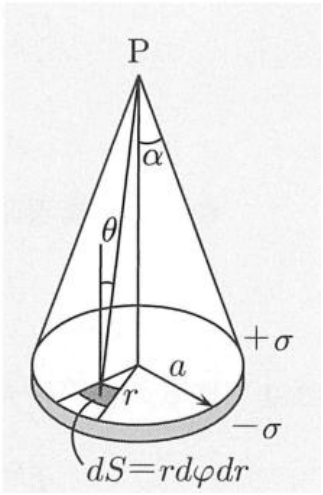
$$\frac{1}{r_2} \cong \frac{1}{r}\left(1 + \frac{a}{r}\cos\theta - \frac{a^2}{2r^2}(1 - 3\cos^2\theta) + \ldots\right)$$
$$\therefore V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3\cos^2\theta - 1}{r^3} (\text{ここに} q = Qa^2)$$

## 【問題 9.2・解答】

いま，正電荷の側から x の距離の電位を考える．負の方については符号を変えればいい．図のような微小面積 $dS = rdrd\varphi$ について考えれば $\pm\sigma dS$ をもつ電気双極子になっているので，その電位は (2.13) より

$$dV = \frac{t\sigma dS\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)} = \frac{t\sigma}{4\pi\varepsilon_0}d\omega \quad \left(d\omega = \frac{dS\cos\theta}{r^2+x^2}\right)$$

$d\omega$ は P から dS をみた場合の立体角. $dS = rdrd\varphi, \cos\theta =$




$\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}$だから

$$\therefore V = \frac{t\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int d\omega = \frac{t\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{xrdr}{(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{t\sigma}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}\right]_0^a = \frac{t\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)$$

## 【問題 10.1 · 解答】

二つの点電荷からなる系の静電エネルギーは (2.15) より

$$U = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}$$

だから

$$U = 9 \times 10^{9} \times \frac{5 \times 10^{-5} \times 2 \times 10^{-5}}{2} = 4.5\mathrm{J}$$

## 【問題 10.2・解答】

第1章例題7の結果から球の内外の電場は, $a = 0.01\ \mathrm{m}$ より

$$E_r = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} r \qquad r < 0.01\mathrm{m}$$

$$E_r = \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} (r > 0.01\mathrm{m})$$

$$\begin{aligned} U &= \tfrac{1}{2}\int \varepsilon_0 E^2 dV, dV = 4\pi r^2 dr ならびに \rho_0 = 1\times10^{-2}\mathrm{C/m^3} より \\ U &= \tfrac{1}{2}\int_0^{0.01} \varepsilon_0 \left(\tfrac{\rho_0}{3\varepsilon_0} r\right)^2 4\pi r^2 dr + \tfrac{1}{2}\int_{0.01}^{\infty} \varepsilon_0 \left(\tfrac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0}\right)^2 \tfrac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr \\ &= \tfrac{1}{2}\tfrac{\rho_0^2 4\pi}{9\varepsilon_0}\left[\tfrac{r^5}{5}\right]_0^{0.01} + \tfrac{1}{2}\tfrac{\rho_0^2 a^6 4\pi}{9\varepsilon_0}\left[-\tfrac{1}{r}\right]_{0.01}^{\infty} \\ &= 1.58\times10^{-4} + 7.90\times10^{-4} = 9.48\times10^{-4}\mathrm{J} \end{aligned}$$

## 【問題 10.3・解答】

球外の電場の強さは

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

静電エネルギー U は

$$U = \frac{1}{2}\int_a^\infty \varepsilon_0 \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_a^\infty = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

ゆえに金属表面の単位面積が受ける力 f は

$$f = \frac{1}{4\pi a^2}\left(-\frac{\partial U}{\partial a}\right) = \frac{1}{4\pi a^2}\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4}$$

## 【問題 11.1・解答】

題意の楕円の方程式は $\frac{(x-x_{\mathrm{P}})^2}{x_{\mathrm{P}}^2}+\frac{y^2}{y_{\mathrm{P}}^2}=1$ より, $ydy=\frac{y_{\mathrm{P}}^2}{x_{\mathrm{P}}^2}(x_{\mathrm{P}}-x)dx$ を得る.

$$\begin{aligned}\therefore\quad V_{\mathrm{PO}}&=\int_0^{x_{\mathrm{P}}}\left(k_x x+k_y\frac{y_{\mathrm{P}}^2}{x_{\mathrm{P}}^2}(x_{\mathrm{P}}-x)\right)dx=\frac{1}{2}k_x x_{\mathrm{P}}^2+k_y\frac{y_{\mathrm{P}}^2}{x_{\mathrm{P}}^2}\left[x_{\mathrm{P}}x-\frac{1}{2}x^2\right]_0^{x_{\mathrm{P}}}\\&=\frac{1}{2}k_x x_{\mathrm{P}}^2+\frac{1}{2}k_y y_{\mathrm{P}}^2\end{aligned}$$

結果は，積分経路によらず例題11と同一の結果になる。

【別解】この問題の場合は楕円のパラメータ表示 $x-x_P=x_P\cos\theta$ , $y=y_P\sin\theta$ を使って解くこともできる. $dx=-x_P\sin\theta d\theta$ , $dy=y_P\cos\theta d\theta$ , ならびに題意の軌道が $\theta$ が $\pi\to\pi/2$ の領域に該当することを考慮すれば

$$xdx=\cdots=-x_{\mathrm{P}}^2\left(\sin\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)d\theta,\qquad ydy=\frac{1}{2}y_{\mathrm{P}}^2\sin 2\theta d\theta$$

を得る．以上より，下記の積分を着実に実行すれば同一の結果が得られる.

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{PO}}&=\int_{\mathrm{O}}^{\mathrm{P}}(k_x xdx+k_y ydy)\\&=-k_x x_{\mathrm{P}}^2\int_{\pi}^{\pi/2}\left(\sin\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)d\theta+k_y y_{\mathrm{P}}^2\int_{\pi}^{\pi/2}\frac{\sin 2\theta}{2}d\theta\\&=k_x x_{\mathrm{P}}^2\left[\cos\theta+\frac{\cos 2\theta}{4}\right]_{\pi}^{\pi/2}-k_y y_{\mathrm{P}}^2\left[\frac{\cos 2\theta}{4}\right]_{\pi}^{\pi/2}=\cdots=\frac{1}{2}k_x x_{\mathrm{P}}^2+\frac{1}{2}k_y y_{\mathrm{P}}^2\end{aligned}$$

## 【問題 11.2・解答】

(a) 第2章問題5.3でも触れたように, $\mathrm{rot}\boldsymbol{E}=0$ ならば保存力場である. 問題は2次元極座標の $r\theta-$ 表記であるが, $\mathrm{rot}\boldsymbol{E}$ の計算では円筒座標の $z$ 成分の考慮が必要になる. 題意より $E_r$ と $E_\theta$ は $z$ には依存せず, また $E_z=0$ として扱ってよい. よって, 付録(A.28) ( $\rho,\phi$ と $r,\theta$ の対応関係に注意) から, $(\mathrm{rot}\boldsymbol{E})_r=0$ , $(\mathrm{rot}\boldsymbol{E})_\theta=0$ は自明である. また, $z$ 成分については

$$(\mathrm{rot}\boldsymbol{E})_z=\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rE_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial E_r}{\partial\theta}\right),\quad \frac{\partial(rE_\theta)}{\partial r}=-\frac{p\sin\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3},\quad \frac{\partial E_r}{\partial\theta}=-\frac{p\sin\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$$

より, $(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E})_z=0$ となり, 題意の E は保存力場である.

(b) 2 次元 $r\theta$ -座標の線素は $d\boldsymbol{l}=(dr,rd\theta)$ より, 題意の電位を $V_\mathrm{P}$ とすれば

$$V_\mathrm{P}=-\int_\infty^\mathrm{P}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\int_\infty^\mathrm{P}(E_r dr+E_\theta r d\theta)$$

経路1: 角度が $\theta_\mathrm{P}=$一定の経路のため $d\theta=0$ , 以上より

$$V_\mathrm{P}=-\int_\infty^{r_\mathrm{P}}E_r dr=-\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{2\pi\varepsilon_0}\int_\infty^{r_\mathrm{P}}\frac{dr}{r^3}=\cdots=\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{P}^2}=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{P}^3}$$

経路2: 無限遠からA点までの経路では角度が $\theta_A=$一定のため $d\theta=0$ .

計算方法は経路1と同じのため

$$V_\mathrm{A}=-\frac{p\cos\theta_\mathrm{A}}{2\pi\varepsilon_0}\int_\infty^{r_\mathrm{A}}\frac{dr}{r^3}=\cdots=\frac{p\cos\theta_\mathrm{A}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{A}^2}$$

A 点から B 点までの経路では動径が $r_A=$一定のため dr = 0. よって

$$V_\mathrm{BA}=-\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{A}^2}\int_{\theta_\mathrm{A}}^{\theta_\mathrm{P}}\sin\theta d\theta=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{A}^2}(\cos\theta_\mathrm{P}-\cos\theta_\mathrm{A})$$

B 点から P 点までの経路では動径が $\theta_P=$一定のため $d\theta=0$ . よって

$$V_\mathrm{PB}=-\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{2\pi\varepsilon_0}\int_{r_\mathrm{A}}^{r_\mathrm{P}}\frac{dr}{r^3}=\cdots=\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{P}^2}-\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{A}^2}$$

以上より, 次の結果を得る。

$$V_\mathrm{P}=V_\mathrm{A}+V_\mathrm{BA}+V_\mathrm{PB}=\cdots=\frac{p\cos\theta_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{P}^2}=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}_\mathrm{P}}{4\pi\varepsilon_0 r_\mathrm{P}^3}$$

二つの経路とも $V_P$ は同じ値になる。

## 【問題 1.1・解答】

球状導体の電気容量は $C = 4\pi\varepsilon_0 a$ . $4\pi\varepsilon_0$ に (1.2) の近似値を用いれば

$$1 \times 10^{-9} = \frac{1}{9 \times 10^{9}} a \quad \therefore a = 9\mathrm{m}$$

### 【問題 1.2・解答】

$C = 4\pi\varepsilon_0 a$ より，前問と同様に

$$C = \frac{1}{9 \times 10^{9}} \times 6.4 \times 10^{6} = 7.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{F}$$

### 【問題 1.3・解答】

小さい水滴のもつ電荷は $Q = 4\pi\varepsilon_0 a V$（a は水滴の半径）．n 個の小さい水滴が集まって半径 0.5 cm の水滴になったとすれば

$$n \times \frac{4}{3}\pi (0.001)^3 = \frac{4}{3}\pi (0.5)^3 \quad \therefore \quad n = \left(\frac{0.5}{0.001}\right)^3 = 1.25 \times 10^8$$

いま，半径 0.5 cm の水滴の電位を V' とすれば

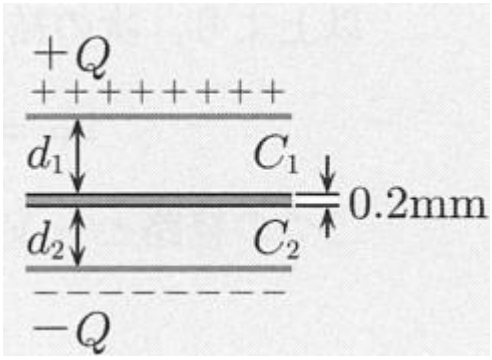
$$V' = \frac{1.25 \times 10^8 Q}{4\pi\varepsilon_0 (0.005)} = \frac{1.25 \times 10^8 \times 4\pi\varepsilon_0 (0.00001) V}{4\pi\varepsilon_0 (0.005)} = 2.5 \times 10^5 \mathrm{V}$$

## 【問題 2.1・解答】

面積 $10\,cm^2$ ，間隔 $1\,mm$ の平行平板コンデンサーの電気容量を $\varepsilon_0$ で表わせば

$$C = \frac{10 \times 10^{-4}\varepsilon_0}{1 \times 10^{-3}} = \varepsilon_0$$

厚さ 0.2 mm の金属板を入れ, 図のように電荷 ±Q が上下の極板に充電されたとする. この系は間隔 $d_1$ と $d_2$ の平行平板コンデンサーの直列接続とみなすことができる. これらのコンデンサーの電気容量を $C_1, C_2$ , その間の電位差を $V_1, V_2$ とすると




$C_1 = \frac{10^{-3} \times \varepsilon_0}{d_1}$, $C_2 = \frac{10^{-3} \times \varepsilon_0}{d_2}$
$V_1 = \frac{Q}{C_1}$, $V_2 = \frac{Q}{C_2}$

となる. 系全体の電気容量を $C'$ とし， $\varepsilon_0$ で表わせば

$C' = \frac{Q}{V_1+V_2} = \frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}} = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2} = \cdots = 10^{-3} \times \varepsilon_0 \frac{1}{d_1+d_2}$
$= \frac{10^{-3} \times \varepsilon_0}{0.8 \times 10^{-3}} = 1.25\varepsilon_0$
$\therefore \quad \Delta C = C' - C = 0.25 \times 8.9 \times 10^{-12} = 2.2 \times 10^{-12}\mathrm{F} = 2.2\mathrm{pF}$

ここに pF（ピコファラッド）=10 $^{-12}$ F である。

## 【問題 2.2・解答】

極板間隔 d が振動をしている間は電荷の量は変化しない．この平行平板コンデンサーの面積を S とすると，電気容量 C は

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{x_1 + x_0 \sin \omega t}$$

のように表わすことができる。電荷の量を Q とすれば、電位差 V の変化は

$$\begin{aligned} V &= \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}(x_1 + x_0 \sin \omega t) = \frac{Q x_1}{\varepsilon_0 S} + \frac{Q x_0}{\varepsilon_0 S} \sin \omega t \\ &= V_1 + V_0 \sin \omega t \qquad \text{ただし} \quad \frac{V_0}{V_1} = \frac{x_0}{x_1} \end{aligned}$$

### 【問題 3.1 · 解答】

金属球に蓄えられているエネルギーが熱量にかわる．蓄えられているエネルギーは $C = 4\pi\varepsilon_0 a$（a は球の半径）だから

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(4\pi\varepsilon_0 \times 1) \times (10^4)^2 = 5.6 \times 10^{-3}\mathrm{J}$$

## 【問題 3.2・解答】

間隔を広げる間，変化しないのは充電された電荷の量である．間隔を広げる前の電気容量 C は $C = \varepsilon_0 S/d$ ，電荷の量は Q = CV より

$$Q = \frac{\varepsilon_0 S V}{d}$$

また, 蓄えられているエネルギー U は

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S V^2}{d}$$

間隔を2倍にした後の電気容量 $C'$ は $C' = \varepsilon_0 S/(2d) = C/2$ . 蓄えられるエネルギーは

$$U' = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C'} = \frac{1}{2}\frac{2}{C}(CV)^2 = CV^2 = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{d}$$

ゆえに要する仕事は $U'$ とUとの差であるから

$$\therefore \quad \Delta U = U' - U = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S V^2}{d}$$

## 【問題 3.3・解答】

最初，接続しない前の電荷 $Q_1, Q_2$ は

$Q_1 = 0.3 \times 10^{-6} \times 7 \times 10^5 = 0.21\mathrm{C}$

$Q_2 = 0.2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^5 = 0.04\mathrm{C}$

接続後は各導体の無限遠点に対する電位が等しくなるように電荷の再編が起こる．その電位を V，再編後の電荷を $Q_1', Q_2'$ とすると

$Q_1' = 3 \times 10^{-7} V, Q_2' = 2 \times 10^{-7} V$

全電荷が保存されること $(Q_1 + Q_2 = Q_1' + Q_2')$ より

$(3 \times 10^{-7} + 2 \times 10^{-7})V = 0.25 \quad \therefore V = 5 \times 10^5 \mathrm{V}$

ゆえに, $Q_1' = 0.15\ C$ , $Q_2' = 0.1\ C$ . 移った電荷は

$Q_1 - Q_1' = 0.21 - 0.15 = 0.06\mathrm{C}$

接続前の系の静電エネルギー U は

$U = \dfrac{1}{2}\left\{0.3 \times 10^{-6} \times (7.0 \times 10^5)^2 + 0.2 \times 10^{-6} \times (2.0 \times 10^5)^2\right\} = 7.75 \times 10^4 \mathrm{J}$

接続後の静電エネルギー U は

$U' = \frac{1}{2}(0.3 + 0.2) \times 10^{-6} \times (5.0 \times 10^5)^2 = 6.25 \times 10^4 \mathrm{J}$
$\therefore \quad \Delta U = U - U' = 1.5 \times 10^4 \mathrm{J}$

## 【問題 4.1 · 解答】

例題 4 より，内球の半径が a，外球の半径が b の場合，外球が接地されているときの電気容量は

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$
$$\therefore C \cong \frac{1}{9\times10^{9}} \frac{0.05\times0.09}{0.09-0.05} = 1.25 \times 10^{-11}\mathrm{F}$$

## 【問題 4.2 · 解答】

内球の半径 a，外球の半径 b の同心導体球殻コンデンサーの電気容量は

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

いま, b-a=d として $d \ll a, b$ とすると, $S = 4\pi a^2$ （表面積）より

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a(a+d)}{d} \cong \frac{\varepsilon_0 4\pi a^2}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

ゆえに, $d \ll a, b$ のとき, 平行平板コンデンサーの電気容量と同等の結果になる.

## 【問題 4.3・解答】

例題 4 において，内球の電位 $V_2$ ，外球の電位 $V_4$ はそれぞれ

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q'}{b} + \frac{Q}{a}\right), V_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q+Q'}{b}$$

ここに記号はすべて例題4と同じである。内球が接地されているので

$$\frac{Q'}{b} + \frac{Q}{a} = 0 \quad \therefore Q' = -\frac{b}{a}Q$$

外球の内表面の電荷を $Q_1'$ とするとき，例題の場合と同様に内球に電荷 Q があるので， $Q_1' = -Q$ である．ゆえに，外球の外表面の電荷 $Q_2'$ は

$$Q_2' = -\frac{b}{a}Q - Q_1' = -\frac{b-a}{a}Q$$

すなわち，内球と外球の間に Q が蓄えられて一つのコンデンサーをつくると同時に，外球と無限遠の間に $Q_2'$ が蓄えられており，半径 b の孤立球のコンデンサーが付け加わったことになる（内球接地のため，接続形態は並列である）．

外球の電位は

$$V_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q - \frac{b}{a}Q}{b} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{ab}$$

となる。

外球に蓄えられている電荷の総量は, $Q_1' + Q_2' = -bQ/a$ . ゆえに全電気容量 C は内球が接地されているので

$$C = \frac{Q'}{V_4} = 4\pi\varepsilon_0\frac{b^2}{b-a}$$

いま, b = 18 cm, a = 16 cm だから

$$C \cong \frac{1}{9\times10^9}\frac{(0.18)^2}{0.18-0.16} = 1.8\times10^{-10}\mathrm{F}$$

### 【問題 5.1・解答】

半径 $10\ \mathrm{cm}$ の内円筒の単位長さあたりの電荷を入とすると、例題 5 より

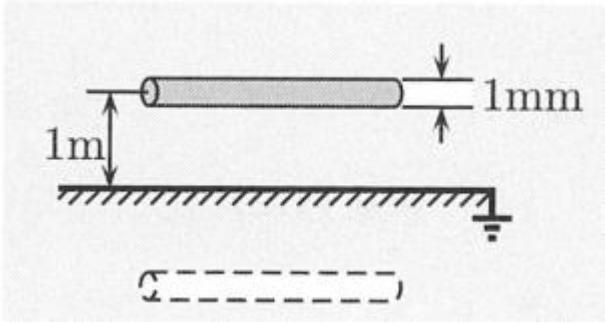
$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{12}{10} \quad \therefore \quad \lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0 V}{0.182}$$

ゆえに，内円筒の外面における電場の強さは例題の式を用いると

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{0.10} = \frac{2\pi\varepsilon_0 V}{0.182}\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{0.10} = 1.1 \times 10^{6}\,\mathrm{V/m}$$

## 【問題 6.1・解答】

銅線の単位長さあたりの電荷を入とすると，電気鏡像は導体表面の下方1mの対称の位置にある線密度-入の平行線である．例題6のVに対し，銅線と平板状導体の電位差は $V' = V/2$ となる．ゆえに，単位長さあたりの電気容量Cは，b=2m，α=0.0005mより




$$\therefore C = 2\frac{\lambda}{V} = 2\pi\varepsilon_0 / \log\frac{2 - 0.0005}{0.0005} = 6.70 \times 10^{-12}\mathrm{F/m} = 6.70\mathrm{pF/m}$$

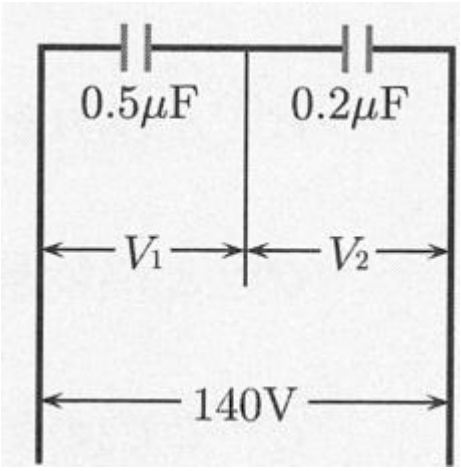
## 【問題 7.1・解答】

0.5 μF, 0.2 μF のコンデンサーの電位差をそれぞれ $V_1, V_2$ , 蓄えられる電気量を Q とすると

$$V_1 = \frac{Q}{0.5 \times 10^{-6}}, V_2 = \frac{Q}{0.2 \times 10^{-6}}$$

$V_1 + V_2 = 140V$ だから

$$140 = \left(\frac{1}{0.5 \times 10^{-6}} + \frac{1}{0.2 \times 10^{-6}}\right) Q$$
$$\therefore Q = 2 \times 10^{-5}\mathrm{C}$$




ゆえに

$$V_1 = \frac{2 \times 10^{-5}}{0.5 \times 10^{-6}} = 40\mathrm{V}, V_2 = \frac{2 \times 10^{-5}}{0.2 \times 10^{-6}} = 100\mathrm{V}$$

### 【問題 7.2・解答】

まず最初に $0.1\mu F$ のコンデンサーに蓄えられる電荷の量 Q は

$Q = 0.1 \times 10^{-6} \times 2 = 0.2 \times 10^{-6}\mathrm{C}$

接続することにより $Q'$ の電荷が新たなコンデンサーに流れたとする。全電荷は保存されるので，両コンデンサーの電位差を V とすると

$V = \dfrac{0.2 \times 10^{-6} - Q'}{0.1 \times 10^{-6}} = \dfrac{Q'}{0.3 \times 10^{-6}} \quad \therefore Q' = 0.15 \times 10^{-6}\mathrm{C}$

ゆえに電位差は, $V = 0.15 \times 10^{-6} / 0.3 \times 10^{-6} = 0.5\,V$ . また, 電荷はそれぞれ, $5.0 \times 10^{-8}\,C$ , $1.5 \times 10^{-7}\,C$ となる.

## 【問題 7.3・解答】

接続前の導体球 A に蓄えられている電気量を Q とすると, 電気容量は $4\pi\varepsilon_0 a$ だから $Q = 4\pi\varepsilon_0 a V_1$ である.

導体 B の電気容量を $C_B$ ，B に流れた電気量を $Q'$ とすると，A, B は等電位 V より

$$V = \frac{Q'}{C_{\mathrm{B}}} = \frac{4\pi\varepsilon_0 a V_1 - Q'}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

以上より $Q' = 4\pi\varepsilon_0 a(V_1 - V)$ $\therefore\ C_B = 4\pi\varepsilon_0 a\left(\frac{V_1}{V} - 1\right)$

## 【問題 8.1・解答】

(a) 図の P 点と A 点との間および P 点と B 点の間の電気容量を $C'$ , $C''$ とすれば並列接続だから $C' = C'' = 2C$ . 合成容量 $C'''$ は $C'$ と $C''$ の直列接続だから

$$\frac{1}{C'''} = \frac{1}{2C} + \frac{1}{2C} = \frac{1}{C} \quad \therefore \quad C''' = C$$

(b) 3個の直列接続の合成容量 $C'$ は

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{3}{C} \quad \therefore C' = \frac{C}{3}$$

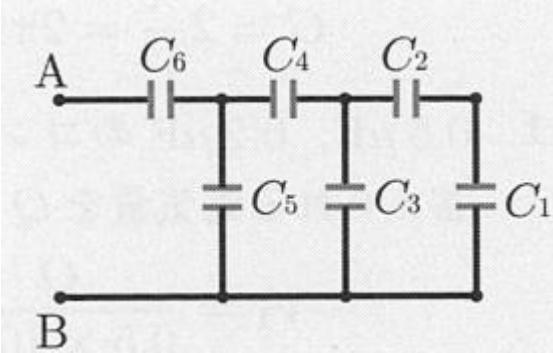
$C'$ が並列に接続されているので, A 点と B 点間の合成容量 $C''$ は

$$C'' = \frac{C}{3} + \frac{C}{3} = \frac{2C}{3}$$

(c) 図の右の方から順次合成してゆくとよい.

$C_1$ と $C_2$ の合成 : $C^{(1)} = 1/\left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C}\right) = \frac{C}{2}$

$C^{(1)}$ と $C_3$ の合成: $C^{(2)} = C_3 + C^{(1)} = \frac{3}{2}C$




$C^{(2)}$ と $C_4$ の合成: $C^{(3)} = 1/\left(\frac{1}{C^{(2)}} + \frac{1}{C}\right) = \frac{3}{5}C$

$C^{(3)}$ と $C_5$ の合成: $C^{(4)} = C^{(3)} + C_5 = \frac{8}{5}C$

$C^{(4)}$ と $C_6$ の合成: $C^{(5)} = 1/\left(\frac{1}{C^{(4)}} + \frac{1}{C}\right) = \frac{8}{13}C$

ゆえに合成容量は $\frac{8}{13}C$

## 【問題 8.2・解答】

3.5 μF と 4.5 μF のコンデンサーは並列接続だから合成容量 $C' = 8.0\mu F$ . この合成容量に 2.0 μF のコンデンサーが直列に接続されているので, A 点と B 点の間の合成容量 C は

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{8.0} + \frac{1}{2.0} \quad \therefore C = 1.6\mu\mathrm{F}$$

A 点と P 点の間および P 点と B 点との間に蓄えられる電荷を $Q', Q''$ ， 電位差を $V_{AP}, V_{PB}$ とすれば

$$Q' = 2.0 \times 10^{-6} V_{\mathrm{AP}}, Q'' = 8.0 \times 10^{-6} V_{\mathrm{PB}}$$

いま, $Q' = Q''$ だから上式の辺々を $Q''$ で割ると

$$1 = \frac{2V_{\mathrm{AP}}}{8V_{\mathrm{PB}}} \quad \therefore \quad V_{\mathrm{AP}} = 4V_{\mathrm{PB}}$$

$V_{AP} + V_{PB} = 300\,V$ だから $\therefore V_{AP} = 240\,V, V_{PB} = 60\,V$

また, $Q' = 4.8 \times 10^{-4}$ C であり, 3.5 μF のコンデンサーと 4.5 μF のコンデンサーに蓄えられる電気量は, 電位差が等しいので容量に比例して蓄えられる. よって

$$3.5\mu\mathrm{F}: \frac{3.5}{3.5 + 4.5} \times 4.8 \times 10^{-4} = 2.1 \times 10^{-4}\mathrm{C}$$

$$4.5\mu\mathrm{F}: \quad 4.8 \times 10^{-4} - 2.1 \times 10^{-4} = 2.7 \times 10^{-4}\mathrm{C}$$

## 【問題 8.3・解答】

いま, $1\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーに蓄えられている電気量を $Q_1$ , $4\mu\mathrm{F}$ の方に蓄えられている電気量を $Q_2$ とすれば, $Q_1 = 1 \times 10^{-6} \times 100 = 1 \times 10^{-4}\mathrm{C}$ , $Q_2 = 4 \times 10^{-6} \times 50 = 2 \times 10^{-4}\mathrm{C}$ である.

(a) 二つのコンデンサーの接続は並列であるので, 合成容量 C は

$C = 1 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-6} = 5\mu\mathrm{F}$

電荷の総量は $Q = Q_1 + Q_2 = 3 \times 10^{-4}\,C$

$\therefore V = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{3 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-6}} = 60\mathrm{V}$

(b) この場合も接続は並列であるが, 電荷の総量 $Q$ は, $Q = Q_2 - Q_1 = 1 \times 10^{-4}\mathrm{C}$

$V = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{1 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-6}} = 20\mathrm{V}$

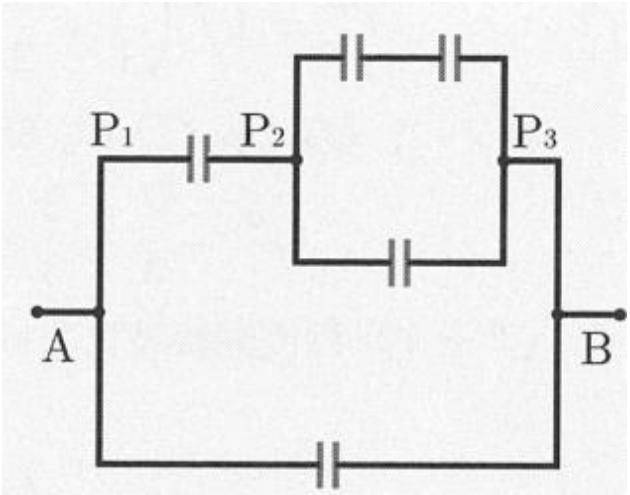
## 【問題 9.1・解答】

(a) 右図に等価な回路を示す．まず，$P_2$ 点と $P_3$ 点において直列接続の部分の合成容量 $C'$ は

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2 \quad \therefore C' = \frac{1}{2}\mu\mathrm{F}$$

ゆえに, $P_2$ 点と $P_3$ 点間の合成容量

$$C'' = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\mu\mathrm{F}$$




$P_1$ 点と $P_3$ 点の合成容量 $C''$ は直列接続の公式より

$$\frac{1}{C'''} = \frac{1}{1} + \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3} \quad \therefore C''' = \frac{3}{5}\mu\mathrm{F}$$

(a)

ゆえに, A 点と B 点間の合成容量 C は

$$C = \frac{3}{5} + 1 = \frac{8}{5}\mu\mathrm{F}$$

(b) AB 間の電位差 V（単位はボルト）に対し，図のように電荷が蓄えられたとする．電荷の単位を $\mu C$ で表わすと，次式が成立する．

P 点まわりの電荷: $Q_1 = Q_2 + Q_5$

R 点まわりの電荷: $Q_4 = Q_3 + Q_5$

(1)

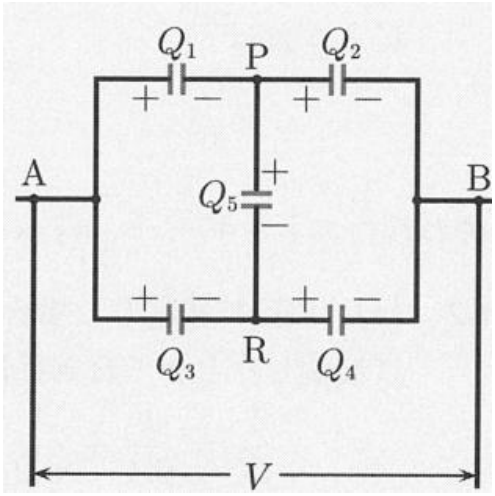
(2)

BPA での電位差: $V = Q_1 + Q_2$

(3)

BRA での電位差: $V = Q_3 + \frac{Q_4}{2}$

(4)




(b)

ARPA での電位差: $\frac{Q_5}{2} + Q_1 = Q_3$

(5)

$Q_1 \sim Q_5$ の 5 つの変数に対して 5 つの方程式を導出できたので，解が求められる．結果は

$$Q_1 = \frac{9}{16}V, \quad Q_2 = \frac{7}{16}V, \quad Q_3 = \frac{5}{8}V, \quad Q_4 = \frac{3}{4}V, \quad Q_5 = \frac{1}{8}V$$

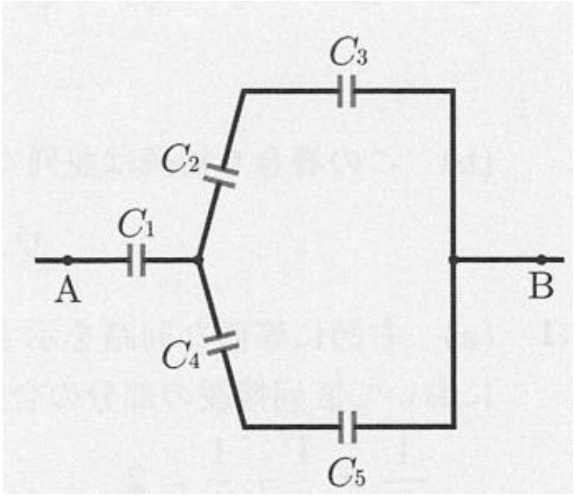
ここで (1) と (2) より $Q_1 + Q_3 = Q_2 + Q_4$ の結果が得られる。この式から A 側の電荷は $Q_1 + Q_3$ ，B 側の電荷は $-(Q_2 + Q_4) = -(Q_1 + Q_3)$ となることが容易に分かる。以上より，合成容量 C は

$$C = \frac{Q_1 + Q_3}{V} = \frac{19}{16}\mu\mathrm{F}$$

(c) 図のように各コンデンサーに番号をつけておく．すなわち，$C_1 = 1\mu F$ ， $C_2 = 1\mu F$ ， $C_3 = 2\mu F$ ， $C_4 = 2\mu F$ ， $C_5 = 1\mu F$ ． $C_2$ と $C_3$ ， $C_4$ と $C_5$ はそれぞれ直列接続だから，その合成容量はそれぞれ

$$C' = 1 \Big/ \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}\mu\mathrm{F}$$

ゆえに, $C_2, C_3, C_4, C_5$ の合成容量は




$$C'' = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}\mu\mathrm{F}$$

(c)

$C''$ と $C_1$ は直列接続になっているので全合成容量 C は

$$C = 1/\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C''}\right) = 1/\left(\frac{1}{1} + \frac{3}{4}\right) = \frac{4}{7}\mu\mathrm{F}$$

## 【問題 10.1・解答】

1 μF のコンデンサーに蓄えられた電気量 Q は, $Q = 1 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{4} = 3 \times 10^{-2} C$ 2 個のコンデンサーの接続は並列だから全体の容量は 3 μF である. そのときの電位差を V とすれば

$$V = \frac{3 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-6}} = 10^{4} \mathrm{V}$$

失われたエネルギー = $\frac{1}{2}(1 \times 10^{-6}) \times (3 \times 10^{4})^{2} - \frac{1}{2}(3 \times 10^{-6}) \times (10^{4})^{2} = 3 \times 10^{2}$ J

## 【問題 10.2・解答】

(a) 直列に接続した場合: 電気容量 $C_1 = 0.1\mu F$ , $C_2 = 0.2\mu F$ のコンデンサーを直列に接続したときの合成容量 C は

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.2} = \cdots = 15\mu\mathrm{F}^{-1} \quad \therefore C = \frac{1}{15} \times 10^{-6}\mathrm{F}$$

ゆえに, $Q = CV = \frac{1}{15} \times 10^{-6} \times 300 = 2 \times 10^{-5}\mathrm{C}$

$C_1$ に蓄えられている静電エネルギー: $U_1 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1} = 2 \times 10^{-3} J$

$C_2$ に蓄えられている静電エネルギー: $U_2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_2} = 1 \times 10^{-3} J$

(b) 並列の場合: $U = (1/2)CV^2$ より

$C_1$ に蓄えられている静電エネルギー: $U_1 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 10^{-6} \times (300)^2 = 4.5 \times 10^{-3} J$

$C_2$ に蓄えられている静電エネルギー: $U_2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 10^{-6} \times (300)^2 = 9 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$

## 【問題 10.3・解答】

接続前に半径 a の導体球の電位 V は, この導体球の電気容量が $C = 4\pi\varepsilon_0 a$ だから $V = Q/4\pi\varepsilon_0 a$ . また蓄えられている静電エネルギー U は

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

接続後の電荷の量を $Q'$ , $Q''$ ， 電位を $V'$ とすると

$$V' = \frac{Q'}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q''}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

$Q' + Q'' = Q$ より $Q' = \frac{a}{a+b}Q, Q'' = \frac{b}{a+b}Q$

$$\therefore V' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+b)}$$

また，半径 a, b の導体球に蓄えられている静電エネルギーを $U'$ , $U''$ とすると

$$U' = \frac{1}{2}\frac{Q'^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{aQ}{a+b}\right)^2 = \frac{aQ^2}{8\pi\varepsilon_0(a+b)^2}$$

$$U'' = \frac{1}{2}\frac{Q''^2}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 b}\left(\frac{bQ}{a+b}\right)^2 = \frac{bQ^2}{8\pi\varepsilon_0(a+b)^2}$$

失われた静電エネルギー $\Delta U$ は

$$\Delta U = U - (U' + U'') = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} - \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{a+b}{(a+b)^2}\right\} = \frac{bQ^2}{8\pi\varepsilon_0 a(a+b)}$$

## 【問題 10.4・解答】

(a) 最初の導体球 A の電位 V は, 電気容量が $C = 4\pi\varepsilon_0 a$ だから

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

導体球 A, B の接触後の電位を $V'$ ，電荷を $Q', Q''$ とする．総電荷保存より

$$V' = \frac{Q'}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q''}{4\pi\varepsilon_0 a} \qquad \therefore \quad Q' = Q'' = \frac{Q}{2}$$

さらに導体球 A と C を接触させる．同様に等量の電荷が分配されるため，共に Q/4 の電荷を保持する．

∴ A, B, C の導体球に蓄えられている電荷の量は $\frac{Q}{4}$ , $\frac{Q}{2}$ , $\frac{Q}{4}$ (b) おのおのの導体球に蓄えられている静電エネルギーをそれぞれ $U_A, U_B, U_C$ とすると

$$U_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2}\frac{(Q/4)^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q^2}{128\pi\varepsilon_0 a}, U_{\mathrm{B}} = \frac{1}{2}\frac{(Q/2)^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 a}, U_{\mathrm{C}} = \frac{Q^2}{128\pi\varepsilon_0 a}$$

(c) 失われたエネルギー $\Delta U$ は

$$\begin{aligned} \Delta U &= \tfrac{1}{2}\tfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} - \tfrac{Q^2}{128\pi\varepsilon_0 a} - \tfrac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 a} - \tfrac{Q^2}{128\pi\varepsilon_0 a} \\ &= \tfrac{10Q^2}{128\pi\varepsilon_0 a} = \tfrac{5Q^2}{64\pi\varepsilon_0 a} \end{aligned}$$

## 【問題 10.5・解答】

直列接続の場合の合成容量 C は

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.5} = 12\mu\mathrm{F}^{-1} \quad \therefore C = \frac{1}{12} \times 10^{-6}\mathrm{F}$$

ゆえに蓄えられている電荷の量，および静電エネルギーは

$$Q = CV = \frac{1}{12} \times 10^{-6} \times 1200 = 1 \times 10^{-4}\mathrm{C}$$

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{(1 \times 10^{-4})^2}{(1/12) \times 10^{-6}} = 6 \times 10^{-2}\mathrm{J}$$

並列接続にした場合の合成容量 $C'$ は $C' = 0.2 + 0.2 + 0.5 = 0.9\mu F$ ，全電荷量は $3 \times 1 \times 10^{-4}C = 3 \times 10^{-4}C$ だから，静電エネルギー $U'$ は

$$U' = \frac{1}{2}\frac{(3 \times 10^{-4})^2}{0.9 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^{-2}\mathrm{J}$$

ゆえに失われた静電エネルギー $\Delta U$ は

$$\Delta U = U - U' = 1 \times 10^{-2}\mathrm{J}$$

## 【問題 11.1・解答】

第1の導体にQ，第2の導体に-Qを与えたとし，そのときの電位を $V_1, V_2$ ，題意の電気容量をCとする．定義より

$V_1 = d_{11}Q - d_{12}Q, \quad V_2 = d_{21}Q - d_{22}Q$

$\therefore V_1 - V_2 = (d_{11} + d_{22} - 2d_{12})Q, \quad C = \dfrac{Q}{V_1 - V_2} = \dfrac{1}{d_{11} + d_{22} - 2d_{12}}$

容量・誘導係数の定義を用いると

$Q = c_{11}V_1 + c_{12}V_2, \quad -Q = c_{21}V_1 + c_{22}V_2$

$V_1$ , $V_2$ について上式を解くと

$V_1 = \dfrac{c_{12} + c_{22}}{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}Q, V_2 = -\dfrac{c_{11} + c_{12}}{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}Q$

$\therefore V_1 - V_2 = \dfrac{c_{11} + c_{22} + 2c_{12}}{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}Q, C = \dfrac{Q}{V_1 - V_2} = \dfrac{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}{c_{11} + c_{22} + 2c_{12}}$

## 【問題 11.2・解答】

電位係数は，系の幾何学的配置によってのみ決定される．細い導線で結ぶ意味は等電位にする働きを意味するだけである．いま，その等電位を V とし，各導体系の電荷を $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ とすると

$Q_1 = (c_{11} + c_{12} + c_{13} + \cdots + c_{1n})V$

$Q_2 = (c_{21} + c_{22} + c_{23} + \cdots + c_{2n})V$

$Q_n = (c_{n1} + c_{n2} + c_{n3} + \cdots + c_{nn})V$

導体系の全電荷 Q は, $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots + Q_n$

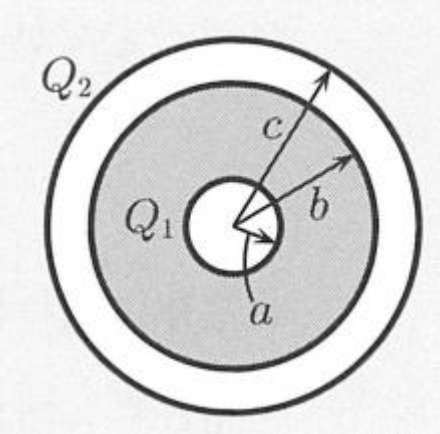
$$\therefore \quad C = \frac{Q}{V} = \sum_k \sum_l c_{kl} = \sum_k c_{kk} + 2\sum_{k>l} c_{kl}$$

## 【問題 11.3・解答】

半径 a の導体球を導体 1，外部の球殻を導体 2 とする．両導体に $Q_1, Q_2$ を与えたときの電位を $V_1, V_2$ とすると

$V_1 = d_{11}Q_1 + d_{12}Q_2, \quad V_2 = d_{21}Q_1 + d_{22}Q_2$

電位係数は，系の幾何学条件によってのみ決まる．いま， $Q_1 = 1, \quad Q_2 = 0$ のとき，導体1の球の外の任意の点を通る同心球を考えて，ガウスの法則を適用すると




$\varepsilon_0 E \times 4\pi r^2 = 1 \qquad \therefore \quad E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

電位 $V_2, V_1$ を求め, 電位係数の定義と対応させると

$V_2 = -\displaystyle\int_\infty^c \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c} = d_{21} \times 1 + d_{22} \times 0$

$V_1 = -\displaystyle\int_\infty^c \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr - \int_b^a \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} + \frac{1}{a}\right) = d_{11} \times 1 + d_{12} \times 0$

次に $Q_1 = 0, \quad Q_2 = 1$ の場合を考える．内部球には電荷がないので $V_2 = V_1$ である．

$V_1 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c} = d_{11} \times 0 + d_{12} \times 1$

$V_2 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c} = d_{21} \times 0 + d_{22} \times 1$

$\therefore d_{11} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{c} - \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{a}\right), d_{12} = d_{21} = d_{22} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c}$

## 【問題 11.4 · 解答】

例題 11 より, 互いに d だけ離れた半径 a, 半径 b をもつ二つの導体球 A, B の系における電位係数は

$$D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{bmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{d} \\ \frac{1}{d} & \frac{1}{b} \end{bmatrix}$$

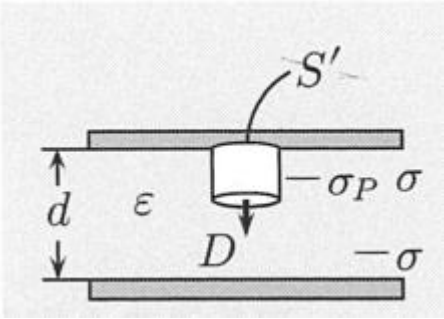
いま，誘導された電荷を $Q'$ とすると，導体球Aは接地されているので

$$0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q'}{a} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{d} \qquad \therefore \quad Q' = -\frac{a}{d}Q$$

## 【問題 12.1・解答】

導体極板と誘電体にまたがる断面積 $S'$ の直円筒を考え，ガウスの法則を適用する．端の影響を無視すれば，電束線は極板に垂直で方向は鉛直下方である．誘電体中の電束密度を D，真電荷の面密度を σ とすると例題の場合と同様に

$DS' = \sigma S' \quad$ より $\quad D = \sigma$




電場 E は

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$E$ は一定だから，電位差 $V$ は $V = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon}d$

$$\therefore C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma S}{(\sigma d/\varepsilon)} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

誘電体に現われる分極電荷の表面密度を $\sigma_P$ とすれば (3.18) より

$$\varepsilon_0 ES' = \sigma S' - \sigma_P S' \quad \therefore \quad \sigma_P = \sigma - \varepsilon_0 E = \sigma - \varepsilon_0 \frac{\sigma}{\varepsilon} = \sigma\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)$$

## 【問題 12.2・解答】

金属球の中心から r の距離にある P 点を通る同心球についてガウスの法則を用いると, いま電荷 $Q = 5.0 \times 10^{-5}\,C$ , $\varepsilon = 2.2\varepsilon_0$

$$D \times 4\pi r^2 = Q \qquad \therefore \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

容器は十分大きいので、金属球の電位は a = 0.02 として

$$V = -\int_{\infty}^{a} \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon a}$$
$$\therefore C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon a = 4\pi \times 2.2 \times \varepsilon_0 \times 0.02 = 4.9 \times 10^{-12} = 4.9\mathrm{pF}$$

金属球表面にできた分極電荷を $+Q'$ とすると，金属表面の近傍のパラフィン中に同心球をとりガウスの法則を用いると

$$\varepsilon_0 E \times 4\pi a^2 = Q + Q'$$

いま, $E = Q/4\pi\varepsilon a^2$ だから

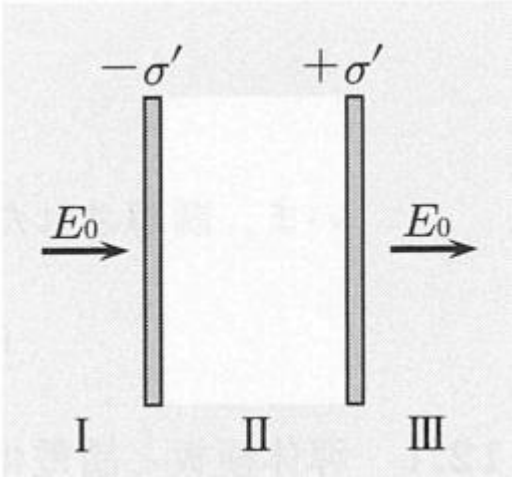
$$\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} Q = Q + Q'$$

$$\therefore Q' = Q\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) = 5.0 \times 10^{-5} \times \left(1 - \frac{1}{2.2}\right) = 2.7 \times 10^{-5}\mathrm{C}$$

## 【問題 12.3・解答】

誘電体の表面に生ずる分極電荷の表面密度を図に示すように $\pm\sigma'$ とし，空間を I, II, III の領域に分けて考える。第 1 章の例題 9 より明らかなように，分極により生じた電荷 $\pm\sigma'$ は領域 I, III においては互いに打ち消し合うので，領域 I, III における電場は外部電場 $E_0$ に等しい。

領域 II（誘電体中）の電場を E とすると，(3.25) より D の法線方向は連続であるので




$$D = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon E \qquad \therefore \quad E = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} E_0 \quad (\text{領域II})$$

第1章の例題9より，$-\sigma'$，$+\sigma'$ の電荷のみによる領域IIの電場は，外部電場の方向と逆で，その大きさは $\sigma'/\varepsilon_0$ である．ゆえに

$$\therefore E = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \qquad \therefore \sigma' = \varepsilon_0 (E_0 - E) = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} (\varepsilon - \varepsilon_0) E_0$$

## 【問題 12.4・解答】

誘電体の境界面において，電束密度の法線方向は連続である．いま，誘電体中の電場の強さを E とすると

$$\varepsilon E\cos\theta = \varepsilon_0 E_0 \cos\theta_0 \tag{1}$$

また，電場の強さの接線成分も等しいので

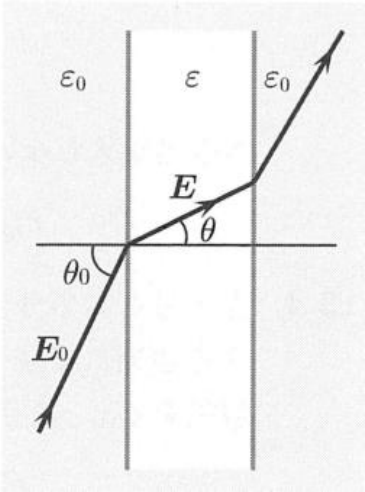
$$E\sin\theta = E_0 \sin\theta_0 \tag{2}$$

(1), (2) より

$$E^2\cos^2\theta + E^2\sin^2\theta = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^2 E_0^2\cos^2\theta + E_0^2\sin^2\theta$$

$$\therefore\ E = E_0\sqrt{\sin^2\theta_0 + \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^2\cos^2\theta_0}$$

(1), (2) の辺々を相除して




$$\frac{1}{\varepsilon}\tan\theta = \frac{1}{\varepsilon_0}\tan\theta_0 \quad \therefore \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\tan\theta\right)$$

### 【問題 13.1 · 解答】

極板面積 $S = \pi \times (0.2)^2 = 0.126\,\mathrm{m}^2$ ，間隔 $d = 0.05 \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-5}\,m$ を公式に代入すると

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \frac{2.5 \times 8.9 \times 10^{-12} \times 0.126}{5.0 \times 10^{-5}} = 5.6 \times 10^{-8}\mathrm{F} = 0.056\mu\mathrm{F}$$

## 【問題 13.2 · 解答】

極板面積を S，間隔を d とし，ガラスが入っている場合の電気容量を C とする。また，ガラスを取り除いた場合の電気容量を $C_0$ とすると

$$C = \frac{4\varepsilon_0 S}{d} = 4C_0$$

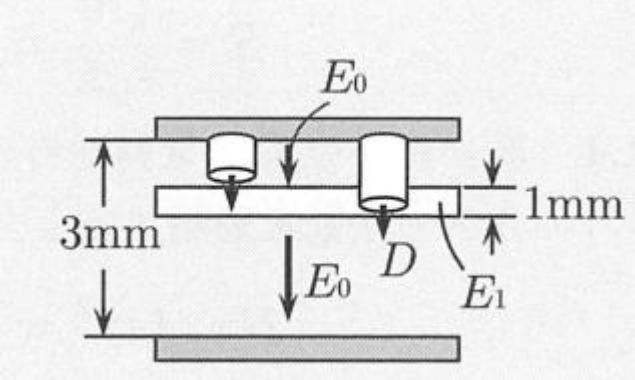
いま，電荷 Q を与えた場合の電位差を V, $V_0$ とすると（ただし， $V_0$ は $C_0$ の電気容量に対する電位差），

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{4C_0} = \frac{1}{4}V_0 \quad \therefore \quad V_0 = 4V$$

ゆえに, 4倍になる.

## 【問題 13.3・解答】

両極板に面密度 $\pm\sigma$ の真電荷を与えたとする。いま，一方の極板と極板間の任意のところまでの直円筒を考えて，ガウスの法則を適用する。極板間の任意の点での電束密度 $D$ は $D=\sigma$ である。ゆえに，空気のところの電場を $E_0$ ，ガラスのところの電場を $E_1$ とすれば, 例題 13 と同じ考え方で




$\sigma = D = \varepsilon_0 E_0 = 4\varepsilon_0 E_1$
$\therefore E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, E_1 = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$

ゆえに，両極板間の電位差 V を σ と ε0　で表わせば

$$V = E_0(3\times10^{-3} - 1\times10^{-3}) + E_1 \times 1\times10^{-3}$$
$$= \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\left(2\times10^{-3} + \frac{1}{4}\times10^{-3}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\times\frac{9}{4}\times10^{-3}$$

ガラスと極板の面積は共に $90\,cm^2$ だから, C を $\varepsilon_0$ で表わせば

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma\times9.0\times10^{-3}}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\times\frac{9}{4}\times10^{-3}} = 4\varepsilon_0$$

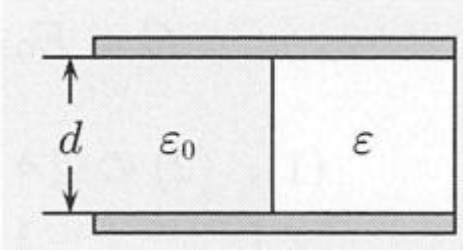
ガラスを入れない場合の電気容量を $C_0$ とすると、同様にして

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0\times9.0\times10^{-3}}{3\times10^{-3}} = 3\varepsilon_0 \qquad \therefore \quad \frac{C}{C_0} = \frac{4}{3}\text{倍}$$

## 【問題 13.4・解答】

左半分と右半分がそれぞれ独立なコンデンサーとなり，それらを並列に接続したものに等しい．真空である左半分の電気容量を $C_0$ ，右半分の電気容量を $C'$ とすると

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}, C' = \frac{\varepsilon S}{2d}$$




ゆえに，全容量 C は

$$C = (\varepsilon_0 + \varepsilon)\frac{S}{2d}$$

### 【問題 13.5・解答】

両コンデンサーの電気容量を $C_1, C_2$ とする。20 V で充電した電荷は並列に $C_2$ のコンデンサーを接続しても保存される。したがって

$$20C_1 = 5(C_1 + C_2) \quad \therefore \quad 3C_1 = C_2$$

両コンデンサーは同形・同大であるので、電気容量は誘電率に比例する。

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \qquad \therefore \quad \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{1}{3}$$

## 【問題 13.6 · 解答】

極板の間隔を d，極板面積を S，空気の誘電率を真空の誘電率 $\varepsilon_0$ に等しいとすれば

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

また, V = Ed, $\varepsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ より

$$S = \frac{CV}{\varepsilon_0 E} = \frac{0.12 \times 10^{-6} \times 10}{8.9 \times 10^{-12} \times 3000 \times 10^{3}} = 0.045 \mathrm{m}^2$$

## 【問題 14.1・解答】

球の中心を O，金属球外の任意の点を P，$\overline{OP} = r$ として，P を通る同心球についてガウスの法則を適用すると

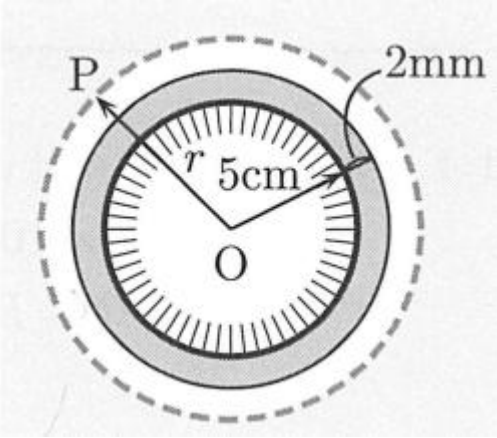
$$D \times 4\pi r^2 = 1.8 \times 10^{-5} \quad \therefore D = \frac{1}{4\pi}\frac{1.8 \times 10^{-5}}{r^2}$$

r = 5.1 cm はガラスの中だから

$$E = \frac{1}{4\pi}\frac{1.8 \times 10^{-5}}{4\varepsilon_0 (5.1 \times 10^{-2})^2} \cong 1.55 \times 10^7 \mathrm{V/m}$$

r = 10 cm は真空中だから

$$E = \frac{1}{4\pi}\frac{1.8 \times 10^{-5}}{\varepsilon_0 (1 \times 10^{-1})^2} \cong 1.62 \times 10^7 \mathrm{V/m}$$




【注意】上記の解答の最終解を有効数字2桁で表現すると，二つの解とも四捨五入すれば，結果的に同じ答え

$(\cong 1.6 \times 10^7)$ になります．上記では差異を表現するため，有効数字3桁で表しました．

## 【問題 14.2 · 解答】

例題 14 において c = a, d = b とすればよいので

$$C = 4\pi\varepsilon_0 / \left\{ \frac{b-a}{ab} + \left( \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} - 1 \right) \frac{b-a}{ab} \right\} = 4\pi\varepsilon \frac{ab}{b-a}$$

左半分だけに誘電体をつめ，右半分は真空の場合の電気容量は二つのコンデンサーの並列接続に相当する．同心半球コンデンサーの電気容量は，面積が1/2だから同心球コンデンサーの1/2である．ゆえに電気容量 $C'$ は，各々の半球のコンデンサーの和になって

$$C' = 2\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} + 2\pi\varepsilon \frac{ab}{b-a} = 4\pi \frac{ab}{b-a} \left( \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon}{2} \right)$$

ゆえに，両球間に $(\varepsilon_0 + \varepsilon)/2$ なる誘電体をつめた同心球コンデンサーの電気容量に等しい。

## 【問題 14.3 · 解答】

長さが十分長いので単位長さあたりに入の電荷が内円筒に与えられているとする。電束密度は軸からの距離 r だけの関数である。例題 5 と同様に単位長さの同筒を考えガウスの法則を用いると

$$D \cdot 2\pi r = \lambda \quad より \quad D = \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad \therefore \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

電位差 V は

$$V = -\int_b^a \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} dr = \left[ -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \log r \right]_b^a = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \log \frac{b}{a}$$

ゆえに，電気容量 C は，$l \gg a, b$ より

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda l}{V} = \frac{2\pi\varepsilon l}{\log(b/a)}$$

## 【問題 14.4 · 解答】

前問で得られた公式において $l = 1.0 \times 10^{3}\,m$ , $\varepsilon = 3.0\varepsilon_{0}$ , $a = 1.5 \times 10^{-3}\,m$ , $b = 5.0 \times 10^{-3}\,m$ を代入すればよい

$$C = \frac{2 \times 3.14 \times 1.0 \times 10^{3} \times 3.0 \times 8.9 \times 10^{-12}}{\log(5.0/1.5)} = 1.4 \times 10^{-7}\mathrm{F} = 0.14\mu\mathrm{F}$$

## 【問題 1.1・解答】

抵抗率の温度変化は, $0^\circ\mathrm{C}$ の抵抗率を $\rho_0$ とすると $\rho = \rho_0(1+\alpha t)$

$\therefore 1.6\times10^{-8} = \rho_0(1+0.0041\times20)\quad \therefore \rho_0 = 1.5\times10^{-8}\Omega\mathrm{m}$

$0^\circ C$ の抵抗 R は $R=\rho_0 l/S$ より

$$R = 1.5\times10^{-8}\times\frac{1}{10^{-6}} = 0.015\Omega$$

## 【問題 1.2 · 解答】

フィラメントの抵抗を R とするとオームの法則より R = 100/1 = 100 Ω

$\therefore 100 = 8(1 + 0.0055 \times t) \quad \therefore t = 2091^\circ\mathrm{C}$

## 【問題 1.3・解答】

電子の運動方程式は, 抵抗力が $-m\boldsymbol{v}/\tau$ であるので, 素電荷を $e$ とすれば

$$m\frac{dv}{dt} = eE - m\frac{v}{\tau}$$

定常状態においては $\frac{dv}{dt} = 0$ だから，平均速度は

$$v = \frac{e\tau}{m}E$$

自由電子の数密度を n とすれば, (4.3) の定義より

$$\boldsymbol{j} = ne\frac{e\tau}{m}\boldsymbol{E} = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E}$$

(4.9) のオームの法則より

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \qquad \therefore \quad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

【注意】緩和時間の物理的意味は E = 0. すなわち, 電場が働かない場合の運動方程式を解くと明らかになる. すなわち, x 成分のみを考えると

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{v_x}{\tau} \qquad \therefore \quad v_x = ce^{-t/\tau}$$

いま, t=0 で $v_x = v_{x0}$ とすると $v_x = v_{x0}e^{-t/\tau}$ , すなわち, 時間が $\tau$ だけたつと速さは 1/e になることを意味している.

## 【問題 1.4 · 解答】

電流密度の定義より

$$j = \frac{i}{S} = \frac{10}{\pi (0.5 \times 10^{-3})^2} = 1.27 \times 10^{7} \mathrm{A/m^2}$$

オームの法則 $j = \sigma E = \frac{E}{\rho}$ より電場の強さ E は

$$E = \rho j = 1.27 \times 10^{7} \times 1.7 \times 10^{-8} = 0.22 \mathrm{V/m}$$

また, 問題 1.3 より v = eτE/m. したがって

$$v = \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 2.4 \times 10^{-14} \times 0.22}{9.11 \times 10^{-31}} = 9.3 \times 10^{-4} \mathrm{m/s}$$

## 【問題 2.1・解答】

熱起電力係数を $\alpha, \beta$ とすると

$$0.65 \times 10^{-3} = 100\alpha + \frac{1}{2} \times 10^{4}\beta, \quad 5.6 \times 10^{-3} = 500\alpha + \frac{1}{2} \times 500^{2}\beta$$

これより $\alpha \cong 5.33 \times 10^{-6}\, V/^{\circ}C$ , $\beta = 2.35 \times 10^{-8}\, V/^{\circ}C$

ゆえに, 低温が $15^{\circ}\mathrm{C}$ で高温部が $200^{\circ}\mathrm{C}$ のときの起電力 $E$ は

$$E = 5.33 \times 10^{-6} \times (200 - 15) + \frac{2.35 \times 10^{-8}}{2} \times (200^{2} - 15^{2}) = 1.45\mathrm{mV}$$

## 【問題 3.1・解答】

例題3より

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma l}\log\frac{b}{a}$$

a, b, l, σ に題意の値を代入すれば

$$\therefore R = \frac{1}{2\pi \times 2.9 \times 10^{5} \times 10}\log\frac{2}{1} = 3.8 \times 10^{-8}\Omega$$

## 【問題 3.2・解答】

連続の条件より定常電流の場合 div j = 0. オームの法則 $j = \sigma E$ を代入すると $\sigma$ が定数であるので

$\sigma \operatorname{div} \boldsymbol{E} = 0 \quad \therefore \quad \operatorname{div} \boldsymbol{E} = 0$

一方，$E = -\operatorname{grad} V$ より電位差 $V$ は真電荷のない静電場と同じラプラスの方程式 $\nabla^2 V = 0$ を満足する．ゆえに，定常電流が流れている場の電場および電位は真電荷のない静電場の電場・電位に等しい．

## 【問題 3.3・解答】

両極板間についていえば，その間には電荷がないので，次の対応がある。

$$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E} = -\sigma \operatorname{grad} V$$
$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} = -\varepsilon \operatorname{grad} V$$

ゆえに，電気力線と電流の方向は共に極板に垂直で，互いに平行である．極板面積 S，間隔を d，電荷 ±Q が与えられた場合を考える．表面電荷密度 Q/S = D であるので

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{SD}{V} = \frac{S\varepsilon E}{V} \qquad \therefore \quad V = \frac{S\varepsilon E}{C}$$

一方，$j = \sigma E$ より i = Sj = σSE

$$\therefore R = \frac{V}{i} = \frac{S\varepsilon E}{C} \times \frac{1}{\sigma S E} = \frac{\varepsilon}{\sigma C}$$

## 【問題 4.1・解答】

二つの電球にかかる電圧を V とする．100 W と 40 W の電球のフィラメントの抵抗を，それぞれ，$R_{100}, R_{40}$ とし，そこに流れる電流を，それぞれ，$i_{100}, i_{40}$ する．$100 = V \times i_{100}$ ，$40 = V \times i_{40}$ であるので

$$i_{100} = \frac{100}{V}, i_{40} = \frac{40}{V}$$

となる。オームの法則より

$$R_{100} = \frac{V^2}{100}, R_{40} = \frac{V^2}{40}$$

であり，ゆえに，40 W の電球の抵抗の方が大きい．また，抵抗はフィラメントの断面積に逆比例するので，100 W の電球のフィラメントの方が太い．

### 【問題 4.2 · 解答】

$P = V^2/R$ より, もとの電熱器の抵抗 R は

$$R = \frac{(100)^2}{500} = 20\Omega$$

抵抗は長さに比例するので $R = 0.90 \times 20 = 18\Omega$

$$P = \frac{(100)^2}{18} = 556\mathrm{W}$$

## 【問題 4.3・解答】

(a) $R = \frac{V^2}{P} = \frac{(100)^2}{500} = 20\Omega$

(b) $P = \frac{(80)^2}{20} = 320\mathrm{W}$

熱の仕事当量は J = 4.19 J/cal だから, P = 76.4 cal/s

(c) $P = 500\,J/s = 119\,cal/s$ , 1 リットルの水の質量 $m = 1000\,g$ $119t \times 0.60 = 1000 \times (100 - 10)$ ∴ t = 1260 s = 21 分

## 【問題 4.4・解答】

このヒューズの抵抗を R とすれば

$$R = \frac{\rho l}{\pi a^2} \qquad \therefore \quad P = \frac{V^2}{R} = \frac{\pi a^2 V^2}{l\rho}$$

t 秒後のヒューズの温度を $\theta$ とすると，温度が d $\theta$ だけ上昇するのに必要な熱量は，ヒューズの全質量が $m = \pi a^2 l \rho_0$ だから， $\pi a^2 l \rho_0 c d\theta$ ．また発熱量は Pdt/4.19 だから

$$\therefore \pi a^2 l \rho_0 c d\theta = 0.239 P dt$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.239 \frac{\pi a^2 V^2}{l\rho} \frac{1}{\pi a^2 l \rho_0 c} = 0.239 \frac{V^2}{l^2 \rho \rho_0 c}$$

より

$$\theta = 0.239 \frac{V^2}{l^2 \rho \rho_0 c} t + C \quad (C : \text{積分定数})$$

t=0 で $\theta = \theta_0$ だから

$$\theta = 0.239 \frac{V^2}{l^2 \rho \rho_0 c} t + \theta_0$$

融けるのに要する時間を $t'$ とすると

$$\theta_m = 0.239 \frac{V^2}{l^2 \rho \rho_0 c} t' + \theta_0 \quad \therefore \quad t' = 4.19(\theta_m - \theta_0) \frac{l^2 \rho \rho_0 c}{V^2}$$

## 【問題 5.1・解答】

回路に流れる電流を i，可変抵抗器の抵抗を R，残りの回路の抵抗を $R'$ ，電池の起電力を E とすれば，次の結果が得られる。

$E = i(R + R')$

$R = 0\Omega$ のとき $i = 2A$ より $E = 2R'$ . $R = 100\Omega$ のとき $i = 0.4A$ だから $E = 0.4(R' + 100)$ .

以上より $2R' = 0.4R' + 40.$

$\therefore R' = 25\Omega, E = 50\mathrm{V}$

### 【問題 5.2 · 解答】

$R_1$ と $R_2$ の合成抵抗を $R'$ とすると

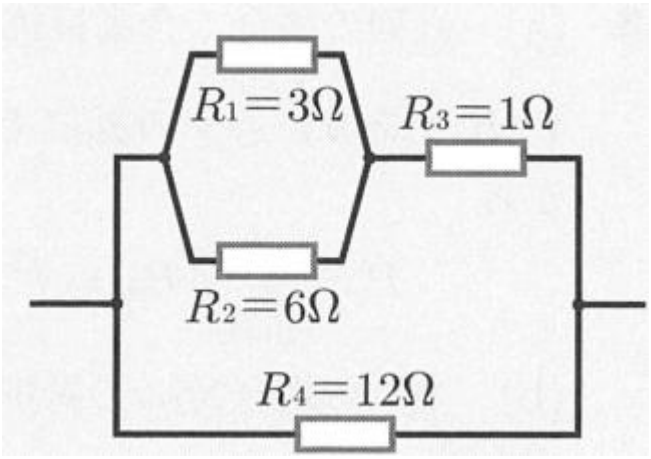
$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} \quad \therefore R' = 2\Omega$$

$R'$ と $R_3$ の合成抵抗 $R''$ は $R'' = R' + R_3 = 3\Omega$ . ゆえに $R''$ と $R_4$ の合成抵抗 R は

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \quad \therefore R = 2.4\Omega$$

## 【問題 5.3・解答】

B の合成抵抗 $R_B$ は

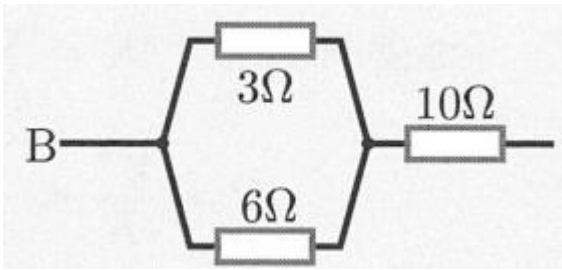



$$R_{\mathrm{B}} = 10 + \frac{1}{1/3 + 1/6} = 12\Omega$$

C の合成抵抗 $R_C$ は

$$R_{\mathrm{C}} = \frac{1}{1/18 + 1/9} = 6\Omega$$

いま A, B, C を並列につないだ場合の合成抵抗 R は

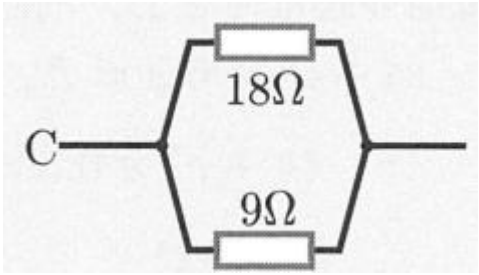



$$R = \frac{1}{1/12 + 1/12 + 1/6} = 3\Omega$$

24 A の電流が流れているので端子電圧は

$$24 \times 3 = 72\mathrm{V}$$

ゆえに B に流れる電流は 72/12 = 6 A, 6 Ω の抵抗の両端の電位差は

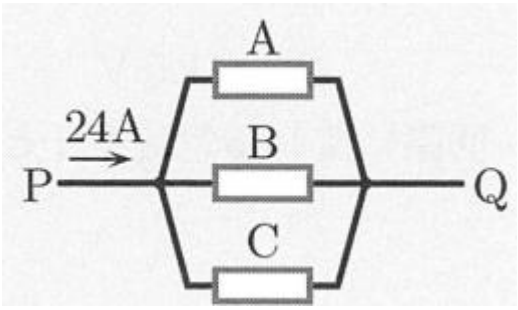



$$72 - 6 \times 10 = 12\mathrm{V}$$

であるので, 流れる電流は 12/6 = 2 A

## 【問題 6.1・解答】

合成抵抗が $R+r$ より, 流れる電流 i と R で消費される電力 P は




$$i=\frac{E}{R+r},\quad P=i^2R=E^2\frac{R}{(R+r)^2}$$

また

$$\frac{dP}{dR}=E^2\frac{r-R}{(R+r)^3}$$

より, R = r のとき dP/dR = 0, ならびに

$0<R<r$ のとき $\dfrac{dP}{dR}>0,\quad r<R$ のとき $\dfrac{dP}{dR}<0$

の結果が得られる. ゆえに最大電力 $P_m$ は $P_m=E^2/4r$ .

## 【問題 6.2・解答】

$R_1, R_2, R_3$ の合成抵抗 R は

$$R = R_1 + \frac{1}{1/R_2 + 1/R_3} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

ここにおいて，この問題は問題6.1と同型の問題であるので，合成抵抗RがR=rのとき最大の電力が $R_1, R_2, R_3$ で消費される。

$$r = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \quad \text{より} \quad R_2 = \frac{(r - R_1) R_3}{R_1 + R_3 - r}$$

## 【問題 6.3・解答】

(a) 直列の場合: 合成抵抗 $R = \sum_{k=1}^{n} R_k$ ，電流 i は i = V/R であり，各々の抵抗で消費される電力は $i^2 R_k$ だから

$$P = \sum_{k=1}^{n} i^2 R_k = i^2 \sum_{k=1}^{n} R_k = i^2 R$$

(b) 並列の場合:各々の抵抗で消費される電力は $V^2/R_i$ だから

$$P = \sum_{k=1}^{n} \frac{V^2}{R_k} = V^2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}$$

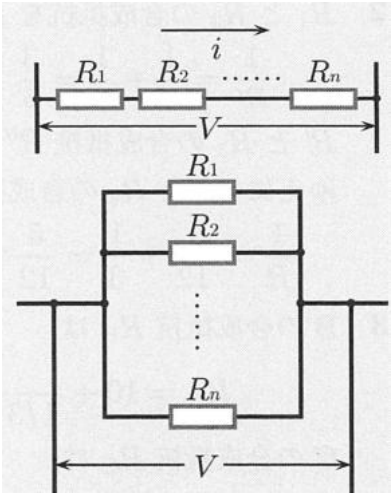
合成抵抗 R は $1/R = \sum_{k=1}^{n} (1/R_i)$ だから

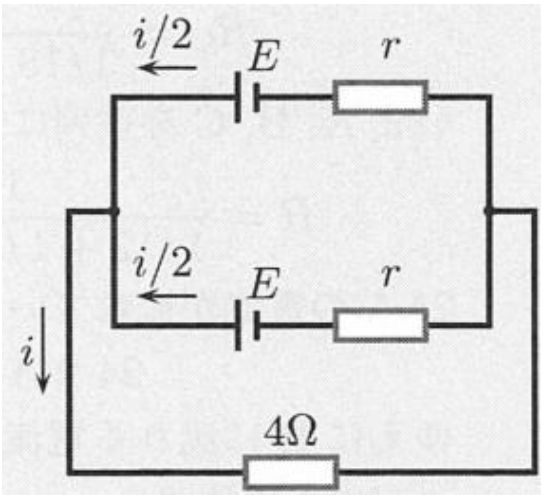
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{R^2} \cdot R = i^2 R$$

## 【問題 7.1・解答】

電池の起電力を E，内部抵抗を r とすると

$$
\begin{aligned}
&(4+r)\times 0.3 = E, \quad (14+r)\times 0.1 = E \\
&\therefore \qquad\qquad (4+r)\times 0.3 = (14+r)\times 0.1 \\
&\therefore \qquad\qquad r = 1\Omega \\
&\therefore \qquad\qquad E = 1.5\mathrm{V}
\end{aligned}
$$




回路に流れる電流を i とすると，図のように電池に流れる電流はそれぞれ i/2 である。

$$\frac{i}{2}\times 1 + i\times 4 = 1.5$$

$$\therefore \quad i = \frac{1}{3}\mathrm{A}$$

## 【問題 7.2・解答】

電池の起電力を E，内部抵抗を r，未知抵抗を R とすると

$E = 4(r + R) \quad \therefore \quad 1.8 = E - 4r$

$E = 2V$ だから

$\therefore \quad r = 0.05\Omega, \quad R = 0.45\Omega$

## 【問題 7.3・解答】

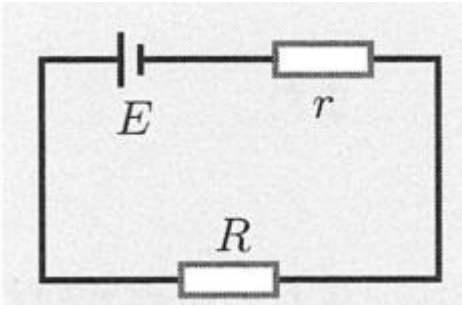
図のように, 外部抵抗と電池 $E_1$ を流れる電流をそれぞれ I, i とすると, 電池 $E_2$ には I - i の電流が流れる.

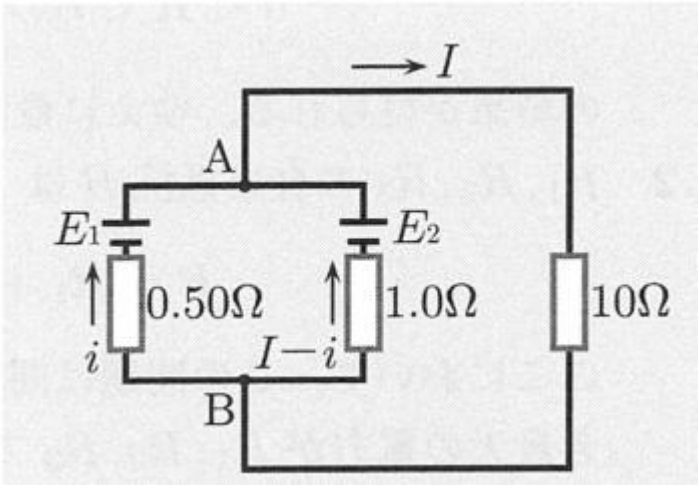
$10I = 1 - 0.5i, \quad 10I = 1.5 - 1 \times (I - i)$

第1式より

$i = \dfrac{1 - 10I}{0.5} = 2 - 20I$

これを第2式へ代入する。




$10I = 1.5 - I + (2 - 20I)$

$\therefore I = 0.11\mathrm{A}$

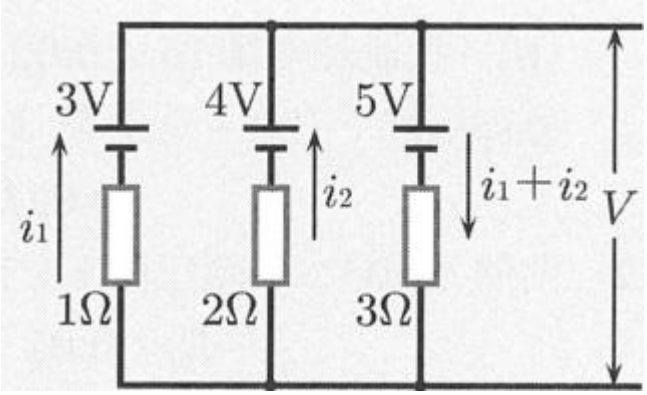
## 【問題 7.4・解答】

並列につないだ3個の電池を流れる電流を図のように仮定する．また，両端の電位差をVとすると

$V = 3 - i_1$

$V = 4 - 2i_2$

$V = 5 + 3(i_1 + i_2)$




はじめの2式より $1 = 2i_2 - i_1$

うしろの2式より $1 = -3i_1 - 5i_2$

$\therefore \quad i_1 = -\dfrac{7}{11}\mathrm{A}, \quad i_2 = \dfrac{2}{11}\mathrm{A}$

もとの V の式へ代入して

$V = \dfrac{40}{11}\mathrm{V}$

## 【問題 8.1・解答】

1個の場合：流れる電流を i とすると i = E/r

n 個を直列につないだ場合：起電力は nE で内部抵抗の和は nr だから，流れる電流を I とすると

$$I = \frac{nE}{nr} = \frac{E}{r} \quad \therefore I = i$$

## 【問題 8.2・解答】

n 個を直列につないだ場合：流れる電流を $i_1$ とすると

$$i_1 = \frac{nE}{nr + R}$$

n 個を並列につないだ場合：抵抗 R を流れる電流を $i_2$ とすると，対称性より各電池には $i_2/n$ が流れる．一つの閉回路を考えると

$$\frac{i_2}{n} r + R i_2 = E \qquad \therefore \quad i_2 = \frac{E}{r/n + R} = \frac{nE}{r + nR}$$

$i_1 = i_2$ より $r + nR = nr + R \quad \therefore R = r$

## 【問題 8.3・解答】

k 番目の電池 $E_k$ を流れる電流を $i_k$ とする．各電池と負荷（抵抗 R）との間に一つの閉回路を考え，R を流れる電流を $i=\sum i_k$ とすると

$$Ri = r_1 i_1 + E_1, \quad Ri = r_2 i_2 + E_2, \quad \ldots, \quad Ri = r_n i_n + E_n$$

上式を各々 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ で割り，辺々を加えると

$$Ri \sum_k \frac{1}{r_k} = \sum_k i_k + \sum \frac{E_k}{r_k}$$

$1/r = \sum 1/r_k$ だから上式の両辺に r をかけると

$$Ri = ri + r \sum \frac{E_k}{r_k}$$

となり，内部抵抗 r，起電力 $r\sum E_k/r_k$ をもつ 1 個の電池と等価な式になる。

## 【問題 9.1・解答】

(a) 電流計には $20\,mA = 0.02\,A$ までしか流せないから，電流計に並列に外部抵抗 R をつないで $(0.2 - 0.02)\,A$ の電流を流す分流器をつければよい.

$15 \times 0.02 = R \times 0.18 \quad \therefore \quad R = 1.67\Omega$

(b) 電流計では $15 \times 0.02 = 0.3\,V$ までしか計れないので，直列に外部抵抗 R をつなぎ，外部抵抗で $(20 - 0.3)\,V$ まで電圧を下げればよい.

$0.02R = 20 - 0.3 \quad \therefore \quad R = 985\Omega$

### 【問題 9.2・解答】

前問と同様に，電圧降下を得るため抵抗 R の外部抵抗を直列につないだとすると

$R \times 0.05 = 10 - 12 \times 0.05 \quad \therefore R = 188\Omega$

188Ω より 2% 大きい抵抗は $188 \times 1.02 = 192\Omega$ だから，電流計に流れている電流 $i'$ は

$$i' = \frac{10}{12 + 192} = 0.049\mathrm{A}$$

誤差 $\dfrac{0.05 - 0.049}{0.05} \times 100 = 2.0\%$

## 【問題 9.3・解答】

系の合成抵抗を $R_t$ とすると

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R} \quad \therefore R_t = \frac{R_1(R + R_2)}{R_1 + R_2 + R}$$

抵抗 R を流れる電流は $V/(R + R_2)$ だから

$$\frac{V}{R + R_2} R = \frac{V}{n} \quad \therefore nR = R + R_2 \quad \therefore R_2 = (n-1)R$$

一方，$R_t = R$ より

$$\frac{R_1(R + R_2)}{R_1 + R_2 + R} = R$$

これに $R_2 = (n-1)R$ を代入し，式を変形すると

$$R_1 = \frac{n}{n-1} R$$

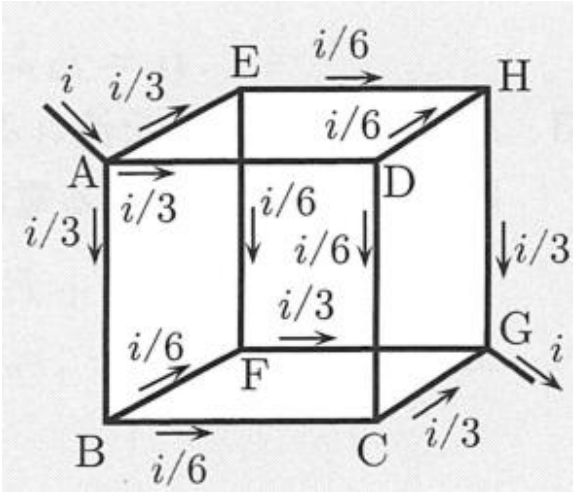
を得る。

## 【問題 10.1・解答】

(a) 対称性より流れる電流は図 (a) のようになる. AG 間の電位を ABCG に沿って計算すると

$$\frac{i}{3}\times 1+\frac{i}{6}\times 1+\frac{i}{3}\times 1=15$$
$$\therefore\quad \frac{5}{6}i=15\quad \text{以上より}\quad i=18\mathrm{A}$$

AB, AD, AE, HG, FG, CG には $\frac{18}{3}=6$ A, そ




の他の辺には $\frac{18}{6}=3A$ が流れる.

(a)

(b) 対称性より流れる電流を図 (b) のように定義する.

経路 ADH $15=i_1+i_1-i_3$

(1)

経路 ABCGH $15=i_2+\frac{i_2}{2}+\frac{i_2}{2}+i_3$

$+i_2+2i_3$

$\therefore 5=i_2+i_3$ (2)

経路 AEFBA $0=i_1+i_3-\left(\frac{i_2}{2}+i_2\right)$

$$\therefore\quad i_1+i_3=\frac{3}{2}i_2 \tag{3}$$

(1) と (3) より

$$15=2\left(\frac{3}{2}i_2-i_3\right)-i_3$$
$$\therefore 5=i_2-i_3$$

上式と (2) を加えると

$10=2i_2\quad \therefore i_2=5\mathrm{A}$

(2) より $i_3 = 0A$

(1) より $i_1 = 15/2A$

よって AD, AE, EH, DH には 15/2 A AB, GH には 5 A BC, BF, CG, FG には 5/2 A が流れ EF, DC には電流が流れない.

(c) 図 (c) のように流れる電流を定義しておく.

AE に沿って $15 = i_1$

ADHE に沿って　$15 = i_2 + i_2 + i_6 + i_2 + i_3 - i_5$

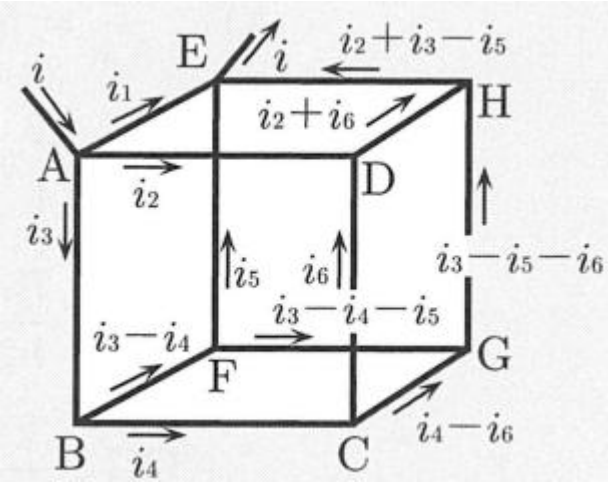
$\therefore 15 = 3i_2 + i_3 - i_5 + i_6$

ABFE に沿って $15 = i_3 + i_3 - i_4 + i_5$

(1)'

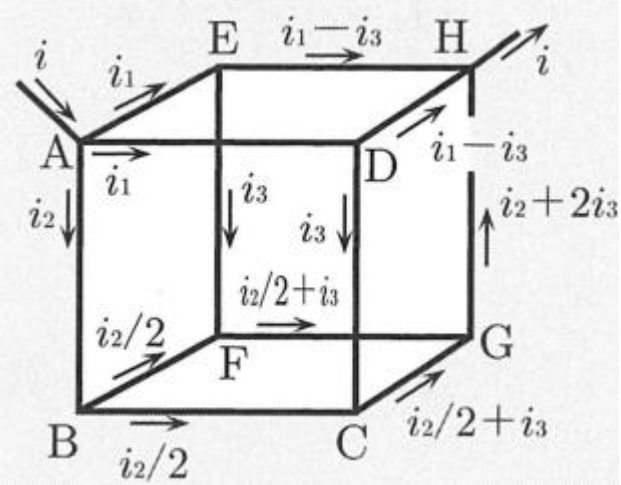
(c)

$\therefore 15 = 2i_3 - i_4 + i_5$




(2)'

(b)




ABCDA に沿って $i_3+i_4+i_6-i_2=0$

(3)'

$$\therefore \quad i_2=i_3+i_4+i_6 \tag{4)'}$$

DCGHD に沿って　$-i_6+i_4-i_6+i_3-i_5-i_6-(i_2+i_6)=0$

$$\therefore i_3+i_4=i_2+i_5+4i_6 \tag{5)'}$$

BCGFB に沿って $i_4+i_4-i_6-(i_3-i_4-i_5)-(i_3-i_4)=0$

$$\therefore 4i_4+i_5=2i_3+i_6 \tag{6)'}$$

EFGHEに沿って $-i_5+i_3-i_4-i_5+i_3-i_5-i_6+i_2+i_3-i_5=0$

$$\therefore i_2+3i_3=i_4+4i_5+i_6 \tag{7)'}$$

(4)′ を (5)′ へ代入

$$i_3+i_4=4i_6+i_3+i_4+i_6+i_5 \qquad \therefore \quad i_6=-\frac{1}{5}i_5$$

(4)′ を (7)′ へ代入

$$i_3+i_4+i_6+3i_3=i_4+4i_5+i_6 \quad \therefore \quad i_3=i_5$$

$i_6, i_3$ を $(6)'$ へ代入

$$4i_4+i_5=2i_5-\frac{1}{5}i_5$$

これらの値を (3)′ へ代入 $15=2i_5-\frac{1}{5}i_5+i_5$

$$\therefore i_5=\frac{75}{14}\mathrm{A}$$

$$\therefore \quad i_3=\frac{75}{14}\mathrm{A}, \quad i_4=\frac{15}{14}\mathrm{A}, \quad i_6=-\frac{15}{14}\mathrm{A}, \quad i_2=\frac{75}{14}\mathrm{A}$$

AB: $\frac{75}{14}=5.4\mathrm{A}$ , BC: $\frac{15}{14}=1.1\mathrm{A}$ ,

CD: $-\frac{15}{14}=-1.1\,A$ (D から C の方向に流れる)

AD: $\frac{75}{14} = 5.4\mathrm{A}$ ， AE: $15\mathrm{A}$ ， DH: $\frac{60}{14} = 4.3\mathrm{A}$

$\mathrm{CG} : \frac{30}{14} = 2.1\mathrm{A}, \quad \mathrm{BF} : \frac{60}{14} = 4.3\mathrm{A}, \quad \mathrm{FE} : \frac{75}{14} = 5.4\mathrm{A},$

GH: $\frac{15}{14} = 1.1\mathrm{A}$ , HE: $\frac{75}{14} = 5.4\mathrm{A}$

(d) 題意より V = 15V とすれば, AG 間の合成抵抗 $R_1$ は

$$R_1 = \frac{V}{i} = \frac{15}{18} = 0.83\Omega$$

AH 間の合成抵抗 $R_2$ は

$$R_2 = \frac{V}{i} = \frac{15}{2i_1 + i_2} = \frac{15}{15 + 5} = 0.75\Omega$$

AE 間の合成抵抗 $R_3$ は

$$R_3 = \frac{V}{i} = \frac{15}{i_1 + i_2 + i_3} = \frac{15}{15 + \frac{75}{14} + \frac{75}{14}} = 0.58\Omega$$

## 【問題 11.1 · 解答】

(a) 検流計に電流が流れない条件より

$$R_4 = \frac{R_2}{R_1} R_3 = \frac{10}{5} \times 24.5 = 49\Omega$$

(b) 4.6 節の図において, A $\to$ D $\to$ B に流れる電流が少なくなり, $R_2$ による電圧降下が小さくなる. ゆえに D 点の電位は C 点の電位より高くなり, D $\to$ C に電流が流れる.

## 【問題 11.2・解答】

各抵抗に流れている電流を図のように定義する。

ADB に沿って　$40i_1 + 40(i_1 + i_3) = 2$　(1)

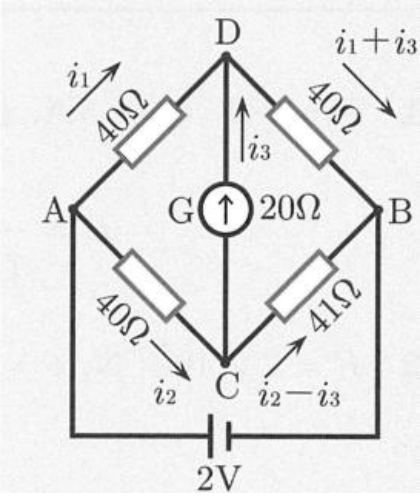
ACB に沿って　$40i_2 + 41(i_2 - i_3) = 2$　(2)

AC間の電位差　$40i_1 - 20i_3 = 40i_2$

$\therefore \quad i_1 = i_2 + i_3/2$　(3)

(3) を (1) へ代入 $80i_2 + 80i_3 = 2$

$\therefore 40i_2 + 40i_3 = 1$　(4)




(2) を整理して　$81i_2 - 41i_3 = 2$　(5)

(4) と (5) より $i_2$ を消去すれば

$4880i_3 = 1 \quad \therefore \quad i_3 = 0.20\mathrm{mA}$

$\dfrac{1}{R'} = \dfrac{1}{2R} + \dfrac{1}{2R} = \dfrac{1}{R} \quad \therefore R' = R$

## 【問題 11.3・解答】

検流計に電流が流れないので検流計の抵抗は寄与しない。ゆえに合成抵抗を $R'$ とすると

### 【問題 1.1 · 解答】

$F = 3\mathrm{N}, i = 1.5\mathrm{A}, l = 0.5\mathrm{m}, \theta = \frac{\pi}{3}$ より, 次の結果を得る.

$$B = \frac{3}{1.5 \times 0.5 \times \sin\frac{\pi}{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3} = 4.6\mathrm{T} = 46\mathrm{kG}$$

## 【問題 1.2・解答】

$F = 2 \times 10^{-7}\,N, i = 1\,A, l = 1\,m, \theta = \frac{\pi}{2}$ より，次の結果を得る.

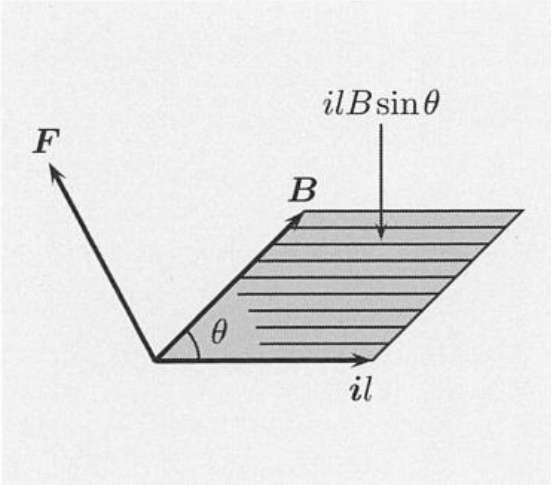
$$B = \frac{2 \times 10^{-7}}{1 \times 1 \times \sin\frac{\pi}{2}} = 2 \times 10^{-7}\mathrm{T}$$

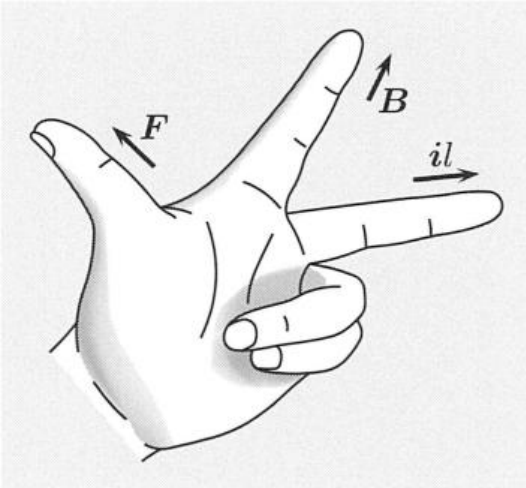
## 【問題 1.3 · 解答】

二辺を A, B，二辺間の $\pi$ より小さい角度が $\theta$ より，平行四辺形の面積 $C = AB \sin\theta$ が容易に得られる。

## 【問題 1.4・解答】

ベクトルの外積の定義から, $i$ と $B$ のなす角を $\theta$ とすれば, $F$ は $i$ (あるいは $l$) と $B$ のつくる面に垂直で, その大きさは問題 1.3 より, $F = ilB\sin\theta$ となる. 図示すれば, 下図のようになり, $i, B, F$ は右手系を構成する. 左手の中指を電流, 人差し指を磁束密度にとれば, 親指が力の方向となる. 以上がフレミングの左手の法則である.



## 【問題 2.1 · 解答】

$B = 4 \times 10^{-6}\mathrm{T}$

## 【問題 2.2・解答】

磁束密度はコイル面に直交する．問題の図のように座標軸をとれば，磁束 $\Phi$ は

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^{0.04} dy \int_{0.08}^{0.12} \frac{dx}{x} = 2\times 10^{-7}\times 2 \times 0.04 \times \left[\log x\right]_{0.08}^{0.12} \\ &= 1.60\times 10^{-8}\times \log\frac{3}{2} = 6.49\times 10^{-9}\mathrm{Wb}\end{aligned}$$

## 【問題 2.3 · 解答】

実際には導線は有限の断面積をもつ。たとえば，問題6.1のように導線内の電流密度を一様とみなせば，円形の断面積をもつ導線の内部での磁束密度の大きさは，導線の中心からの距離に比例する有限な値をもち，原点での発散はおこらない。

## 【問題 3.1・解答】

(a) 求める磁束密度 B と導線 2 のなす角を θ とすれば, 次のようになる.

$$\theta = \tan^{-1}\frac{B_2}{B_1} = \tan^{-1}\frac{s}{d-s}$$

(b) B の s についての導関数を計算し最小値を求めればよい．導関数（各自計算してみよ）は

$$\frac{dB}{ds} = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\frac{(2s-d)(s^2-sd+d^2)}{\sqrt{\frac{1}{s^2}+\frac{1}{(d-s)^2}}\,s^3(d-s)^3}$$

となる． $s^2-sd+d^2 = (s-d/2)^2+3d^2/4 > 0$ であるから，導関数の符号は，0<s<dの範囲内で

$$\frac{dB}{ds}=0 \quad \left(s=\frac{d}{2}\right), \quad \frac{dB}{ds}<0 \quad \left(0<s<\frac{d}{2}\right), \quad \frac{dB}{ds}>0 \quad \left(\frac{d}{2}<s<d\right)$$

となる．s=d/2 のとき最小となり，最小値は次のようになる．

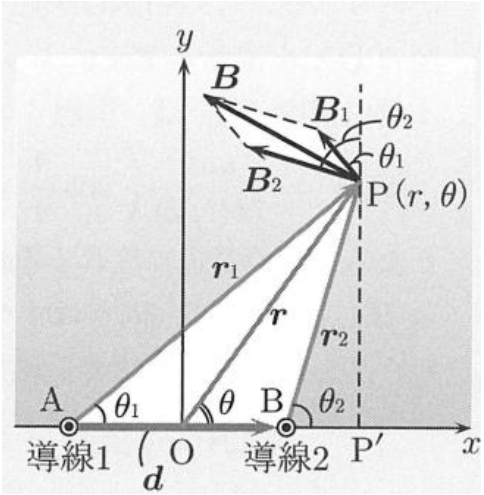
$$B_{\min} = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\sqrt{\frac{2}{(d/2)^2}} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi d}$$

## 【問題 3.2・解答】

図のように, 2 次元極座標 $(r, \theta)$ の P 点の A 点および B 点からの極座標を $(r_1, \theta_1)$ , $(r_2, \theta_2)$ とする. したがって, 導線 1, 2 の同方向の電流による P 点の磁束密度 $B_1, B_2$ は, その大きさが

$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_1}, B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_2}$$

で，向きは電流の方向に右ねじを回転した方向になる．求める磁束密度を B とすれば， $B = B_1 + B_2 = (B_x, B_y)$ であるから




$$\begin{aligned} B_x &= B_1 \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \theta_1\right) + B_2 \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \theta_2\right) \\ &= -\tfrac{\mu_0 i}{2\pi}\left(\tfrac{\sin\theta_1}{r_1} + \tfrac{\sin\theta_2}{r_2}\right) \end{aligned}$$

$$B_y = B_1 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta_1\right) + B_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta_2\right) = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\left(\frac{\cos\theta_1}{r_1} + \frac{\cos\theta_2}{r_2}\right)$$

を得る．したがって，求める磁束密度の大きさ B は

$$\cos\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_1 \sin\theta_2 = \cos(\theta_2 - \theta_1)$$

より

$$B = \sqrt{B_x^2 + By^2} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_1 r_2}\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_1 r_2}|\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2|$$

となる．図のようにベクトルをとれば， $r_1 = r + d/2, \quad r_2 = r - d/2$ より，Bをrとθで表現すれば，最終的に次の結果を得る.

$$B = \frac{\mu_0 i r}{\pi\sqrt{\left(r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right)^2 - r^2 d^2 \cos^2\theta}}$$

## 【問題 3.3・解答】

導線 2 の電流が逆向きのときは $B_2$ の方向が逆になるから，前問題の計算結果に対して $\theta_2 \to \theta_2 + \pi$ と置き換えればよい（角度の回転方向を考慮）．$\cos(\theta_2 - \theta_1) \to \cos(\theta_2 + \pi - \theta_1) = -\cos(\theta_2 - \theta_1)$ の置換えにより

$$r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) = (r_1 - r_2)^2 = d^2 \quad (r_1 - r_2 = d)$$

となるから，求める B は次のようなになる。

$$B = \frac{\mu_0 i d}{2\pi \sqrt{\left(r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right)^2 - r^2 d^2 \cos^2\theta}}$$

### 【問題 4.1 · 解答】

導線が無限長のとき, $\theta_1 = \theta_2 = 0$ となる. よって

$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi r}(\cos 0 + \cos 0) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

が得られる。この結果は例題2に一致する。

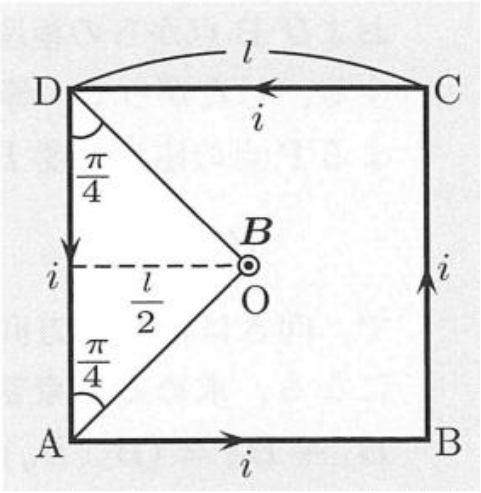
## 【問題 4.2・解答】

図の DA を流れる電流によって, コイルの中心 O に生じる磁束密度 $B_{DA}$ は, 例題 4 より

$$B_{\mathrm{DA}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi(l/2)}\left(\cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\mu_0 i}{\sqrt{2}\pi l}$$

となる．他の三辺に流れる電流による磁束密度も，大きさは $B_{DA}$ に等しく，向きはすべて紙面の裏側から表側へ向かう．したがって，求める磁束密度の大きさBは

$$B = 4B_{\mathrm{DA}} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi l}$$




となる。

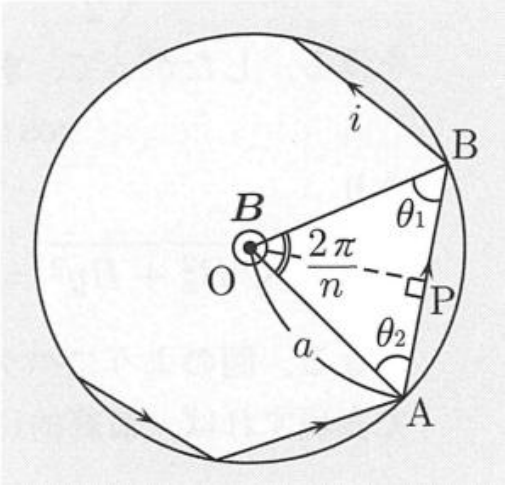
## 【問題 4.3・解答】

図のように, 内接正 n 角形を n 個の二等辺三角形に分ければ, 三角形の一つの角は $2\pi/n$ , 他の二つの角は

$$\theta_1 = \theta_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$$

となる．また，中心 O から辺 AB に下ろした垂線の足を P とすると， $OP = a\cos(\pi/n)$ を得る．よって，AB を流れる電流による O 点での磁束密度 $B_{AB}$ は

$$\begin{aligned} B_{\mathrm{AB}} &= \frac{\mu_0 i}{4\pi a \cos\frac{\pi}{n}} \times 2\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) \\ &= \frac{\mu_0 i}{2\pi a}\tan\frac{\pi}{n} \end{aligned}$$




となる．向きは紙面の裏側から表側に向かう．他の辺からの寄与も同様のため，求める磁束密度 B は次のようなになる.

$$B = nB_{\mathrm{AB}} = \frac{n\mu_0 i}{2\pi a}\tan\frac{\pi}{n}$$

$n \to \infty$ のとき, $\tan\pi/n \cong \pi/n$ と近似できる. したがって, 円電流の中心の磁束密度 B として, 次の結果を得る.

$$B \cong \frac{n\mu_0 i}{2\pi a}\frac{\pi}{n} = \frac{\mu_0 i}{2a}$$

## 【問題 5.1 · 解答】

例題 5 より

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 2.51 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$$

### 【問題 5.2・解答】

電子の運動は速やかに行われるものとすると，電子の電荷を点電荷ではなく，円周上に一様に分布するものとみなすことができる．このとき，円周に沿う単位長さあたりの電荷は $\lambda_e = e/2\pi a_B$ となり，円電流 i として

$$i = \lambda_e v_{\mathrm{B}} = \frac{e v_{\mathrm{B}}}{2\pi a_{\mathrm{B}}} = \frac{1.60\times10^{-19}\times 2.19\times10^{6}}{2\pi\times 0.529\times10^{-10}} = 1.05\times10^{-3}\,\mathrm{A}$$

が得られる。これより，軌道の中心の磁束密度 B は次のようなになる。

$$B = \frac{\mu_0 i}{2a_{\mathrm{B}}} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times1.05\times10^{-3}}{2\times0.529\times10^{-10}} = 12.5\,\mathrm{T}$$

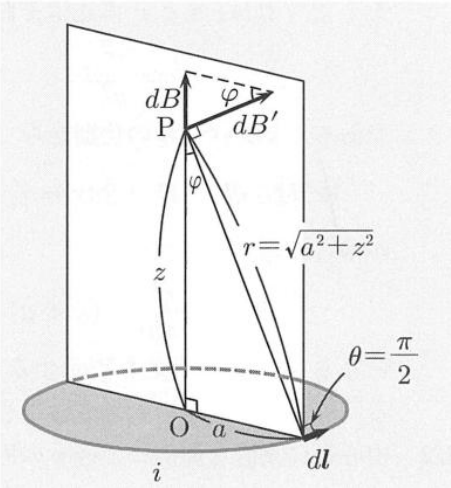
## 【問題 5.3・解答】

図のように，円電流の中心 O から距離 z の P 点の磁束密度を求める．対称性により P 点の磁束密度 B は，円の中心軸の方向をとる．円電流上の線素 dl が P 点に生じる磁束密度の大きさ $dB'$ は，ビオ・サバールの法則と $\theta = \pi/2$ （図を参照）より

$$dB' = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{dl\sin\theta}{r^2} = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi(a^2+z^2)}$$

となる．容易に証明できるように，図中の長方形面内の二つの三角形は相似である．よって

$$\sin\varphi = \frac{dB}{dB'} = \frac{a}{\sqrt{a^2+z^2}}$$




が得られる。以上より

$$dB = dB'\sin\varphi = \frac{\mu_0 i a}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}dl$$

となる． $dl = a d\alpha$ より，求める B は次のようになる．

$$B = \frac{\mu_0 i a}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi} a d\alpha = \frac{\mu_0 i a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$

## 【問題 5.4・解答】

例題 5.3 より，各コイルの円電流 i によって中心軸上にできる磁束密度の向きは，共に中心軸に沿った右ねじの進む方向になる．図のように，中心軸を z 軸，両コイル間の中心軸上の中点を O，O 点から z の位置にある点を P とする．よって，P 点の両コイルからの距離は，それぞれ b-z，$b+z$ となる．以上より，求める磁束密度を B とすれば

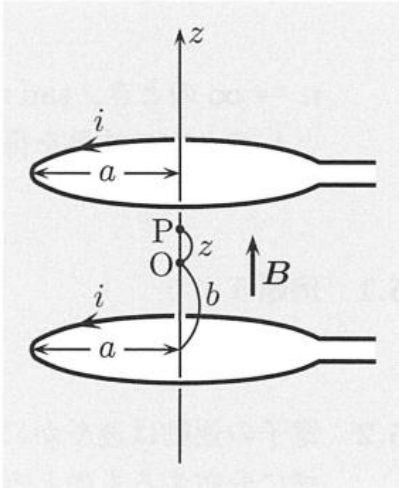
$$B = \frac{\mu_0 i a^2}{2}\left(\frac{1}{(a^2+(b-z)^2)^{3/2}} + \frac{1}{(a^2+(b+z)^2)^{3/2}}\right)$$

を得る．P 点を O 点の近傍とすると，$z/b \ll 1$ より，B を z/b で展開できる．展開を行うと

$$B \cong \frac{\mu_0 i a^2}{(a^2+b^2)^{3/2}}\left\{1 - \frac{3(a^2-4b^2)b^2}{2(a^2+b^2)^2}\left(\frac{z}{b}\right)^2 + \cdots\right\}$$

となる．O 点の近傍では，B の変化は z の 2 次の微小量となり，O 点付近の B を近似的に

$$B = \frac{\mu_0 i a^2}{(a^2+b^2)^{3/2}}$$




の一様な磁場とみなすことができる。

## 【問題 6.1・解答】

導体の軸に垂直な面内に半径 r の円周 C を考え, この C に対してアンペールの法則を適用する. 例題 6 と同様にして, $r \geq a$ のときの磁場の大きさ H は

$$H = \frac{i}{2\pi r}(r \geq a)$$

となる．r < a のとき，導体内の電流密度は一様であるから，円周 C の内部を流れる電流を $i'$ とすれば，i と $i'$ の比はそれぞれの円の面積に比例する．したがって

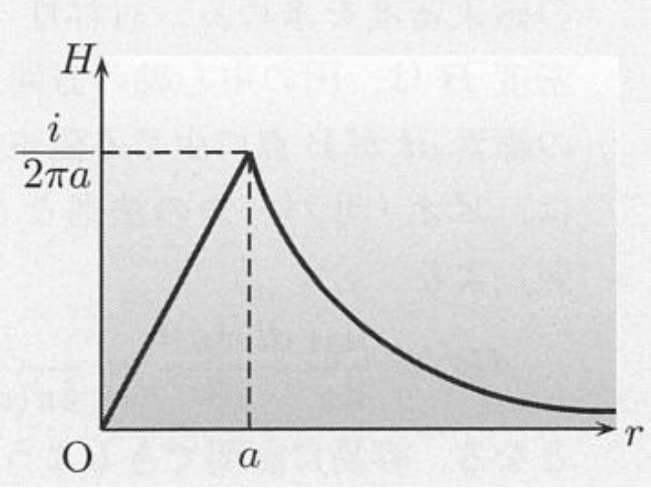
$$i' = \frac{r^2}{a^2} i$$

である。アンペールの法則から

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = H \times 2\pi r = i' = \frac{r^2}{a^2} i$$

が得られる。よって

$$H = \frac{ir}{2\pi a^2}(r < a)$$




となる．以上の結果を図示すると図のようにな

る．導体内の磁場の大きさは中心軸からの距離に比例し，また有限の値となる．

## 【問題 6.2・解答】

中心軸に垂直な面内に半径 r の円周 C を考える。したがって

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = H \times 2\pi r$$

である. $r \leq c$ の領域では, 問題 6.1 の結果から

$$H = \frac{ir}{2\pi c^2} (r \leq c)$$

となる。また, $c < r \leq b$ の領域では

$$H = \frac{i}{2\pi r} (c < r \leq b)$$

となる． $b < r \leq a$ の領域では，次のように考えればよい．外側の導体の電流密度 j はその断面積が $\pi(a^2 - b^2)$ より

$$j = \frac{i}{\pi(a^2 - b^2)}$$

である。したがって，半径 r の円の内部を貫く電流 $i'$ は

$$i' = i - \pi(r^2 - b^2)j = i - \frac{(r^2 - b^2)}{(a^2 - b^2)}i = \frac{(a^2 - r^2)}{(a^2 - b^2)}i$$

となる。以上より

$$H = \frac{i}{2\pi r}\frac{(a^2 - r^2)}{(a^2 - b^2)} (b < r \leq a)$$

を得る．r > a の領域では，半径 r の円の内部を貫く電流は全体としてゼロとなるから

$$H = 0 \quad (r > a)$$

である。

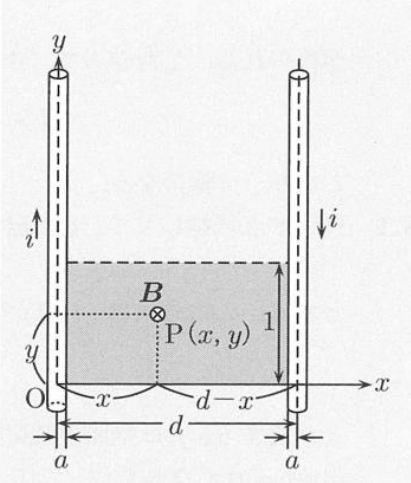
## 【問題 6.3・解答】

図より, 一方の導線からの距離を x とすれば, 他方の導線からの距離は d-x となる. 導線間で導線を含む面内の P 点に生じる磁束密度 B は

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right)$$

となる．B の向きは導線間の面に対し紙面の表側から裏側に向かい，面と直交する．したがって，求める磁束を $\Phi$ とすれば

$$\begin{aligned}\Phi &= \tfrac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^1 dy \int_a^{d-a} dx \left(\tfrac{1}{x} + \tfrac{1}{d-x}\right) \\ &= \tfrac{\mu_0 i}{2\pi}\left[\log \tfrac{x}{d-x}\right]_a^{d-a} \\ &= \tfrac{\mu_0 i}{\pi}\log \tfrac{d-a}{a}\end{aligned}$$




を得る。

## 【問題 7.1・解答】

例題 7 では磁場の回転方向は反時計まわりであったが, ここでは時計まわりになる. したがって, $\alpha = \theta + \frac{3\pi}{2}$ とすればよい. 電流密度を j とすれば

$$H_x = H\cos\alpha = H\cos\left(\theta + \frac{3\pi}{2}\right) = H\sin\theta = \frac{y}{2}j$$

$$H_y = H\sin\alpha = H\sin\left(\theta + \frac{3\pi}{2}\right) = -H\cos\theta = -\frac{x}{2}j$$

となり，例題7の結果に対して $H_x, H_y$ の符号が反転する．なお， $H$ をベクトル表示すると

$$H = \frac{j}{2}(ye_x - xe_y)$$

と表現できる。

## 【問題 7.2・解答】

題意の図のように，導線の中心軸を原点とする座標系を X-Y 軸，中空の中心軸を原点とする座標系を x-y 軸とする．座標 $(X, Y)$ と座標 $(x, y)$ には

$$X = x + a, \quad Y = y + b$$

の関係が成立する．いま，導線内に中空がなく，一様な電流密度 j が流れている場合に発生する磁場を $H_1$ とすれば，例題 7 の結果より

$$H_1 = \frac{j}{2}(-Y e_x + X e_y) = \frac{j}{2}\Big\{-(y+b)e_x + (x+a)e_y\Big\}$$

を得る．また，中空部に逆向きの一様な電流密度- jが流れている場合の磁場を $H_2$ とすれば，問題7.1の結果から

$$H_2 = \frac{j}{2}(y e_x - x e_y)$$

が得られる。したがって，中空部に生じる磁場 H は

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_1 + \boldsymbol{H}_2 = \frac{j}{2}(-b\boldsymbol{e}_x + a\boldsymbol{e}_y)$$

となり，一様になる。

## 【問題 8.1・解答】

例題 8 と同様にして, rot H = j より

$$\mathrm{div}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} = \mathrm{div}\,\boldsymbol{j} = 0$$

となる．この結果は（4.11）の電荷保存の法則

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

と矛盾する．ρは空間の電荷密度である．$\partial\rho/\partial t = 0$，すなわちρの時間変化がないとき，div j=0 がなりたつ．このときのjは定常となる．div D=ρより，$j_d = \partial D/\partial t$ とすれば，時間と空間の微分演算は交換できるから

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \mathrm{div}\,\boldsymbol{j} + \frac{\partial}{\partial t}\mathrm{div}\,\boldsymbol{D} = \mathrm{div}(\boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}_d) = 0$$

が常に成立する．第9章「電磁波」で述べるが，$j_d$ をマクスウエルが導入した電束電流（変位電流）の密度といい，アンペールの法則の一般形は

$$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}_d = \boldsymbol{j} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

と書かれる．なお，j を伝導電流の密度という．

## 【問題 8.2・解答】

div B = 0 を積分表示すると、ガウスの法則から

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} = \int_V \mathrm{div}\boldsymbol{B} dv = \int_V \rho_m dv = 0$$

となる．上の式は恒等的に成立するため，$\rho_m = 0$ が常に成立する．これは磁気単極がないことを意味する．

## 【問題 8.3・解答】

(a) rot A をベクトルの成分で表示すれば

$$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)$$

となる。したがって

$$\begin{aligned}
&(\mathrm{rot}\ \mathrm{rot}\boldsymbol{A})_x = \tfrac{\partial}{\partial y}\left(\tfrac{\partial A_y}{\partial x} - \tfrac{\partial A_x}{\partial y}\right) - \tfrac{\partial}{\partial z}\left(\tfrac{\partial A_x}{\partial z} - \tfrac{\partial A_z}{\partial x}\right)\\
&= \tfrac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \tfrac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} - \tfrac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} - \tfrac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}\\
&= \tfrac{\partial}{\partial x}\left(\tfrac{\partial A_x}{\partial x} + \tfrac{\partial A_y}{\partial y} + \tfrac{\partial A_z}{\partial z}\right) - \tfrac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} - \tfrac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} - \tfrac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}\\
&= (\mathrm{grad}\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A})_x
\end{aligned}$$

を得る．y 成分，z 成分についても同様な結果が得られるから

$$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A} = \mathrm{grad}\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A}$$

が成立する。

(b) rot( $\varphi A$ )のx成分を求めると

$$\begin{aligned}
&(\mathrm{rot}(\varphi \boldsymbol{A}))_x = \tfrac{\partial(\varphi A_z)}{\partial y} - \tfrac{\partial(\varphi A_y)}{\partial z} = \tfrac{\partial \varphi}{\partial y} A_z + \varphi \tfrac{\partial A_z}{\partial y} - \tfrac{\partial \varphi}{\partial z} A_y - \varphi \tfrac{\partial A_y}{\partial z}\\
&= \tfrac{\partial \varphi}{\partial y} A_z - \tfrac{\partial \varphi}{\partial z} A_y + \varphi\left(\tfrac{\partial A_z}{\partial y} - \tfrac{\partial A_y}{\partial z}\right)\\
&= (\mathrm{grad}\,\varphi \times \boldsymbol{A} + \varphi\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A})_x
\end{aligned}$$

を得る．y 成分，z 成分についても同様な結果が得られるから

$$\mathrm{rot}(\varphi \boldsymbol{A}) = \mathrm{grad}\,\varphi \times \boldsymbol{A} + \varphi\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A}$$

が成立する。

(c) 題意の左辺の x 成分を求めてみる.

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| = \left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2\right]^{1/2}$$

であるから

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{|r - r'|}\right) = -\frac{x - x'}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = -\frac{x - x'}{|r - r'|^3}$$

を得る．y 成分および z 成分も同様にして

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\right) = -\frac{y - y'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}, \quad \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\right) = -\frac{z - z'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}$$

となる。以上より，次の結果が得られる。

$$\mathrm{grad}_r\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\right) = -\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}$$

## 【問題 8.4・解答】

問題 8.3 の (a) より

$$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A} = \mathrm{grad}\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A}$$

が成立する．$B = \mathrm{rot}\,A$, $\mathrm{rot}\,H = j$（アンペールの法則），$B = \mu_0 H$, $\mathrm{div}\,A = 0$ より

$$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{B} = \mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A} = -\nabla^2 \boldsymbol{A} = \mu_0 \boldsymbol{j}$$

となる。よって，次の結果を得る。

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{j}$$

## 【問題 8.5・解答】

問題 8.4 の結果から, スカラーポテンシャルの場合と同様, ベクトルポテンシャル A も積分形で表わすことができる. すなわち

$$\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}dv'$$

となる。したがって，微分と積分の演算は交換できるから

$$\boldsymbol{B} = \mathrm{rot}_{\boldsymbol{r}}\,\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\mathrm{rot}_{\boldsymbol{r}}\int_V \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}dv' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \mathrm{rot}_{\boldsymbol{r}}\left(\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right)dv'$$

を得る．ただし， $\mathrm{rot}_r$ の微分演算は r にのみ作用する．問題 8.3 の (b) の公式および $\mathrm{rot}_r j(r') = 0$ より

$$\mathrm{rot}_r\left(\frac{\boldsymbol{j}\,(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right) = \left(\mathrm{grad}_r\,\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right)\times\boldsymbol{j}\,(\boldsymbol{r}')$$

となる．問題8.3の(c)の結果

$$\mathrm{grad}_r\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = -\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}$$

ならびに, $C\times D = -D\times C$ より

$$B(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{(-(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'))\times\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}dv' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}dv'$$

となるから

$$d\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\boldsymbol{j}\,(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}dv'$$

が得られる．上式中，相対距離は $r-r'$ であるから， $r-r'\to r, dv'\to dv$ とあらためて書き直し，関数表示を省略すれば

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{j}\times\mathbf{r}}{r^3}dv$$

となる。この結果は(5.5)に一致する。

## 【問題 9.1・解答】

ソレノイドの中心軸上の中点では $\theta_2 = \pi - \theta_1$ より

$$\cos\theta_2 = -\cos\theta_1 = \frac{l}{\sqrt{l^2 + a^2}}$$

となる．よって，例題9の結果に代入すれば，次のようになる．

$$B_0 = \frac{\mu_0 N i}{2\sqrt{l^2 + a^2}}$$

ソレノイドの中心軸上の端点では

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2},\quad \cos\theta_2 = \frac{2l}{\sqrt{4l^2 + a^2}} \quad \text{あるいは} \quad \theta_2 = \frac{\pi}{2},\quad \cos\theta_1 = -\frac{2l}{\sqrt{4l^2 + a^2}}$$

となる。よって

$$B_1 = \frac{\mu_0 N i}{2\sqrt{4l^2 + a^2}}$$

を得る。

## 【問題 9.2・解答】

題意より, $2l \gg a$ . よって

$$B_0 \cong \frac{\mu_0 N i}{2l}, \quad B_1 \cong \frac{\mu_0 N i}{4l}$$

を得る . したがって , $B_1/B_0 = 1/2$ となる .

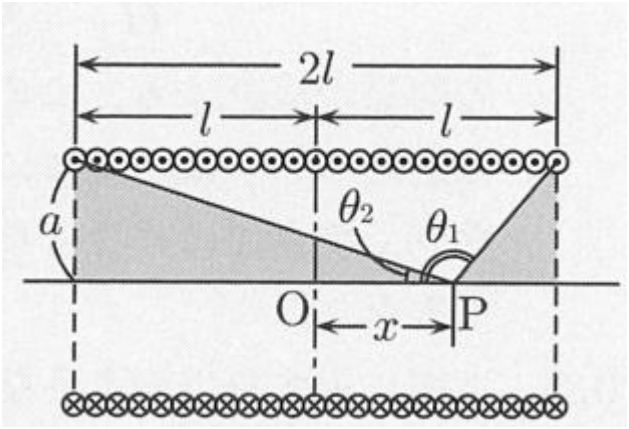
## 【問題 9.3・解答】

図から

$$\cos\theta_1 = -\frac{l-x}{\sqrt{a^2+(l-x)^2}}$$

$$\cos\theta_2 = \frac{l+x}{\sqrt{a^2+(l+x)^2}}$$

となる。よって




$$B = \frac{\mu_0 N i}{4l}\left(\frac{l+x}{\sqrt{a^2+(l+x)^2}} + \frac{l-x}{\sqrt{a^2+(l-x)^2}}\right)$$

を得る。

## 【問題 9.4・解答】

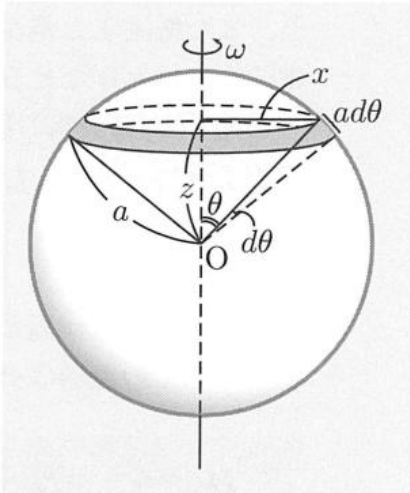
図のように，回転軸に対する角度 $\theta$ の球面上に，中心角 $d\theta$ の帯状円周をとる．円の半径を x，球心から円の中心までの距離を z，帯状円周の面積を dS とすれば

$x = a\sin\theta, z = a\cos\theta$
$dS = ad\theta 2\pi a\sin\theta = 2\pi a^2\sin\theta d\theta$

となる．帯状円周の電荷 σdS は角速度 ω で回転しており，周期は 2π/ω である．よって，この回転は

$$di = \frac{\sigma\omega dS}{2\pi} = \sigma\omega a^2\sin\theta d\theta$$

の円電流と等価になる．したがって，この円電流によって球心に生じる磁場 dH は，(5.19) より




$$dH = \frac{x^2 di}{2(x^2+z^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\sigma\omega a\sin^3\theta d\theta$$

となる．以上より，θの積分領域 $[0,\pi]$ を考慮すれば，磁場Hとして

$$H = \frac{1}{2}\sigma\omega a\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta$$

を得る．ここで，$t = \cos\theta$ の変数変換により

$$H = \frac{1}{2}\sigma\omega a\int_{-1}^{1}(1-t^2)dt = \sigma\omega a\left[t - \frac{1}{3}t^3\right]_0^1 = \frac{2}{3}\sigma\omega a$$

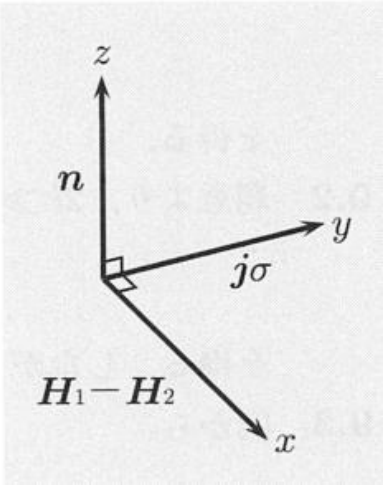
となる。

## 【問題 10.1・解答】

例題 10 より, $\boldsymbol{H}_1, \boldsymbol{H}_2$ は互いに反平行であり, またその絶対値は

$$|\boldsymbol{H}_1| = |\boldsymbol{H}_2| = \frac{j_\sigma}{2}$$

である．右の図に示すように， $j_\sigma$ ，n， $\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2$ は右手系の関係にあり，また， $|\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2| = j_\sigma$ であるから，以上の三つのベクトル間には




$$\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2 = j_\sigma \times n$$

の関係が成立する．このように，表面電流が流れる境界面で

は磁場の強さは不連続になる．また，その差は面電流密度に等しく，その向きは電流に垂直で境界面に平行になる．こうした関係は，任意の境界面での磁場の接線成分に対してもなりたつ．

## 【問題 10.2・解答】

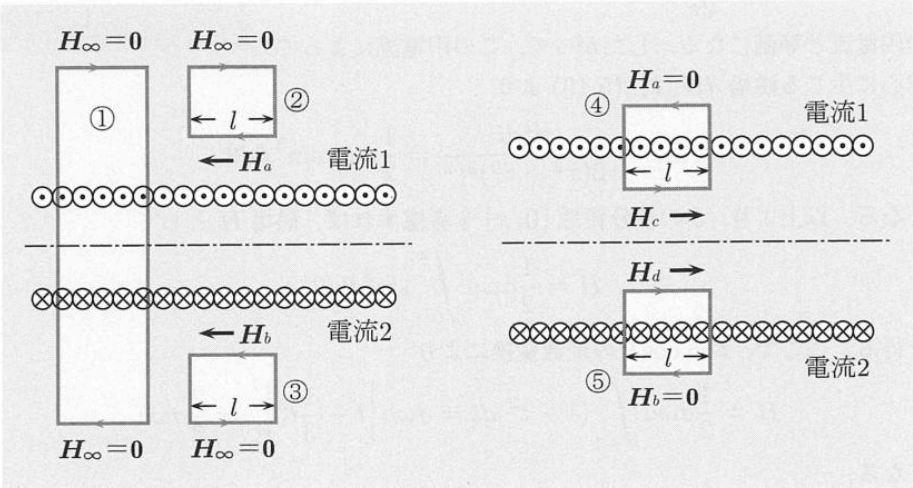
下図に示す以下のような積分路を考え、アンペールの法則を適用する。系の対称性から電流面に平行な部分の線積分が値をもち、電流面と直交する部分の線積分はゼロとなる。各積分路に関して次のような解析ができる。

①は無限遠方にわたる積分路である．無限遠方では二つの電流面の区別はつかなくなり，また電流1と電流2は互いに逆向きで打ち消し合う．したがって，磁場を生成する電流をゼロとみなせるため，$H_\infty = 0$ となる．

②と③の積分路の場合には，積分路の内部に電流は含まれない．いま，$H_a$ と $H_b$ を図のようにとり，また電流面に平行な積分路の長さを l とすれば，$H_\infty = 0$ から

$$H_\infty l + H_a l = 0 \quad より \quad H_a = 0$$
$$H_\infty l + H_b l = 0 \quad より \quad H_b = 0$$

が得られる．電流面に直交する積分路の長さは任意にとれるので，この結果，ソレノイドの外部での磁場はゼロとなる．




④と⑤の積分路の場合には，積分路の内部に電流が含まれる（積分路の回転方向は，右ねじをまわすとき，ねじの進む方向が電流の向きとなるようにとる）。いま，$H_c$ と $H_d$ を図のようにとり，また電流面に平行な積分路の長さを l とすれば，$H_a = H_b = 0$ から

$$H_c l = iN_0 l \quad より \quad H_c = iN_0$$
$$H_d l = iN_0 l \quad より \quad H_d = iN_0$$

が得られる．電流面に直交する積分路の長さは任意にとれるので，この結果，ソレノイドの内部では，磁場はソレノイドの中心軸の方向（電流の向きに右ねじを回転した方向）を向き，その大きさは $iN_0$ で一定となる．

## 【問題 10.3 · 解答】

$H = \frac{300 \times 10^{-3} \times 200}{1 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{3}\,\mathrm{A/m}$

## 【問題 11.1 · 解答】

例題 11 と同様, 系の対称性はトロイダルコイルの外部においても同じである. 半径 $r_1$ の円周 $C$ にアンペールの法則を適用すれば, トロイダルコイルの外部（$r_1 < d - a$ , $r_1 > d + a$）では, $C$ の内部を貫く電流はゼロとなる. したがって, トロイダルコイルの外部の磁場はゼロである.

## 【問題 11.2・解答】

(a) 求める全磁束を $\Phi$ とする．磁束密度は $B=\mu H$ ，その向きはトロイダルコイルの断面に直交するから

$$\Phi=\int_S B\cdot dS=\int_S BdS=\frac{\mu Ni}{2\pi}\int_0^a rdr\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\theta}{d+r\cos\theta}$$

で与えられる。

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\theta}{d+r\cos\theta}$$

とする。

$t=\tan\frac{\theta}{2}$ とおけば, $\theta=-\pi$ のとき $t=-\infty$ , $\theta=\pi$ のとき $t=\infty$

である。また

$$dt=\frac{1}{2}\sec^2\frac{\theta}{2}d\theta=\frac{1}{2}\left(1+\tan^2\frac{\theta}{2}\right)d\theta=\frac{1}{2}(1+t^2)d\theta$$

となるから

$$d\theta=\frac{2}{1+t^2}dt$$

が得られる。さて

$$\begin{aligned}\cos\theta&=\left(\cos^2\tfrac{\theta}{2}-\sin^2\tfrac{\theta}{2}\right)/\left(\cos^2\tfrac{\theta}{2}+\sin^2\tfrac{\theta}{2}\right)\\&=\left(1-\tan^2\tfrac{\theta}{2}\right)/\left(1+\tan^2\tfrac{\theta}{2}\right)=\tfrac{1-t^2}{1+t^2}\end{aligned}$$

より，求める積分値 I は次のようなになる。

$$\begin{aligned}&I=\textstyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\theta}{d+r\cos\theta}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2dt}{(1+t^2)\left(d+r\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\\&=\tfrac{4}{d-r}\textstyle\int_0^{\infty}\frac{dt}{t^2+A^2}\quad\left(A=\sqrt{\frac{d+r}{d-r}}(d>r)\right)\end{aligned}$$

さらに, $t=A\tan\xi$ の変換を行えば $dt=A\sec^2\xi d\xi$ . また, t = 0 のとき $\xi=0$ , $t=\infty$ のとき $\xi=\pi/2$ となるから

$$I=\frac{4}{(d-r)A}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\xi d\xi}{\tan^2\xi+1}=\frac{4}{(d-r)A}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\xi=\frac{2\pi}{\sqrt{d^2-r^2}}$$

の結果が得られる。したがって

$$\Phi=\mu Ni\int_0^a\frac{rdr}{\sqrt{d^2-r^2}}$$

となる。ここで, $u=-r^2$ の変数変換を行う。

$$du=-2rdr$$

また,

$r=0$ならば$u=0, r=a$ならば$u=-a^2$

より

$$\Phi = \frac{\mu N i}{2}\int_{-a^2}^{0}\frac{du}{\sqrt{u+d^2}} = \mu N i\Big[\sqrt{u+d^2}\Big]_{-a^2}^{0} = \mu N i\Big(d-\sqrt{d^2-a^2}\Big)$$

となる．断面での平均の磁束密度 B を求めるには，$\Phi$ を断面の面積で割ればよい．したがって，次式を得る．

$$B = \frac{\Phi}{\pi a^2} = \frac{\mu N i}{\pi a^2}\Big(d-\sqrt{d^2-a^2}\Big)$$

(b) $d \gg a$ であるから

$$d-\sqrt{d^2-a^2} = d - d\sqrt{1-\left(\frac{a}{d}\right)^2} \cong d - d\left(1-\frac{1}{2}\left(\frac{a}{d}\right)^2\right) = \frac{a^2}{2d}$$

を得る．したがって，平均の磁束密度 B は以下の通りとなる．

$$B = \frac{\mu N i}{2\pi d}$$

## 【問題 11.3・解答】

真空の透磁率を $\mu_0$，鉄の透磁率を $\mu$ とすれば，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m,\quad \mu = \mu_r \mu_0$ である．したがって，題意の平均の磁束密度は，$d \gg a$ より

$$B = \frac{1.3 \times 10^4 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1.5 \times 10^3 \times 0.5}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 39\mathrm{T}$$

となる。

## 【問題 1.1 · 解答】

$F = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10\times10\times1}{2\pi\times15\times10^{-2}} = 1.33\times10^{-4}\ \mathrm{N}$

力は引力になる．また，求める仕事 $\mathrm{W}$ は次のようになる．

$$
\begin{aligned}
&W = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10\times10}{2\pi}\int_{0.15}^{0.6}\frac{dx}{x} = 2\times10^{-5}\Big[\log x\Big]_{0.15}^{0.6} \\
&= 2\times10^{-5}\times\log 4 = 2.77\times10^{-5}\mathrm{J}
\end{aligned}
$$

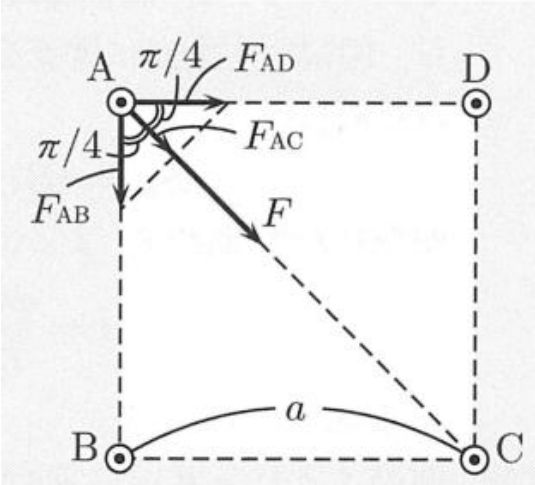
## 【問題 1.2・解答】

B を通る電流が, A を通る導線の単位長さあたりにおよぼす力の大きさを $F_{AB}$ とすると

$$F_{\mathrm{AB}} = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi a}$$

となる．図のように，向きは辺 AB に沿った方向で引力となる．同様にして，C, D を通る電流による力の大きさを $F_{AC}$ , $F_{AD}$ とすれば

$F_{AC} = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi\sqrt{2}a}$ （向きは対角線 AC の方向で引力）




$F_{AD} = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi a}$ （向きは辺 AD の方向で引力）

である．したがって，導線 A の単位長さあたりに働く力はこれらの合力で，その大きさ F は

$$F = F_{\mathrm{AB}} \cos\frac{\pi}{4} + F_{\mathrm{AC}} + F_{\mathrm{AD}} \cos\frac{\pi}{4} = \frac{3\sqrt{2}\mu_0 i^2}{4\pi a}$$

となり，向きは対角線 AC の方向で正方形の内部へ向かう．他の導線についても同様である．

## 【問題 1.3・解答】

電流素片 $i_2 dl_2$ によって O 点につくられる磁束密度 $dB_{12}$ は, ビオ・サバールの法則より

$$dB_{12} = \frac{\mu_0 i_2}{4\pi} \frac{dl_2 \times r_{12}}{r^3} (r_{12} = \overrightarrow{\mathrm{PO}}, r = |r_{12}|)$$

となる．ここで， $dl_2$ と $r_{12}$ は反平行より， $dB_{12} = 0$ である．よって，電流素片 $i_1 dl_1$ に力は作用しない．

また, 電流素片 $i_1 dl_1$ によって P 点につくられる磁束密度 $dB_{21}$ は

$$d\boldsymbol{B}_{21} = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \frac{d\boldsymbol{l}_1 \times \boldsymbol{r}_{21}}{r^3} \quad (\boldsymbol{r}_{21} = \overrightarrow{\mathrm{OP}}, r = |\boldsymbol{r}_{21}|)$$

である． $dl_1$ と $r_{21}$ は直交し， $dB_{21}$ は紙面の表から裏へ向かうベクトルとなる．また，大きさ $dB_{21}$ は

$$dB_{21} = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \frac{dl_1 r \sin \pi/2}{r^3} = \frac{\mu_0 i_1 dl_1}{4\pi r^2}$$

となる．電流素片 $i_2 dl_2$ に作用する力は y 軸の正方向を向き，その大きさ $dF_{21}$ は

$$dF_{21} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 dl_1 dl_2}{4\pi r^2}$$

である。したがって，題意の力の間には作用反作用の法則は成立しない。

### 【問題 2.1 · 解答】

$$F = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 2}{2\pi} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{10}{5} \right)^2} - 1 \right) = 9.89 \times 10^{-7} \mathrm{N} \tag{3.1}$$

## 【問題 2.2・解答】

図のように, ローレンツカ $F_L$ が鉛直上方を向くように電流 i を流せば, 重力とのバランスをとることが可能である. i, 磁束密度 B, $F_L$ は右手系をなすから, 図に示す方向に電流を流せばよい. 導線が静止するためには

$F_L = iBl = mg$

がなりたてばよい。よって、電流の大きさは

$i = \dfrac{mg}{Bl}$

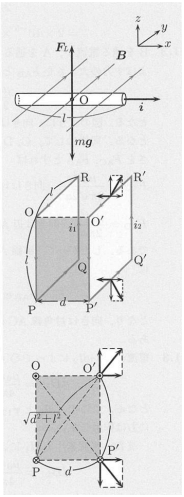
である。

## 【問題 2.3・解答】

図のように，互いに平行な対辺（たとえば，OR と O'R'，OP と O'P' など）の間には引力が働く．四つの対辺の引力の合力は，例題2の結果から

$$F_1 = -\frac{2\mu_0 i_1 i_2}{\pi}\left(\sqrt{1+\left(\frac{l}{d}\right)^2}-1\right)$$

となる．また，互いに逆向きの電流が流れる斜めの対辺（たとえば，ORとP'Q'，OPとQ'R'など）の間には，斥力が働く．この合力のコイル面に垂直な成分は




$$F_2 = \frac{2\mu_0 i_1 i_2}{\pi}\frac{d}{\sqrt{d^2+l^2}} \times\left(\sqrt{1+\left(\frac{l}{\sqrt{d^2+l^2}}\right)^2}-1\right)$$

となる。全体の力 F はこれらの和で

$$F = -\frac{2\mu_0 i_1 i_2}{\pi}\left(\frac{2d^2+l^2}{d\sqrt{d^2+l^2}}-\frac{d\sqrt{d^2+2l^2}}{d^2+l^2}-1\right)$$

であり，引力となる $(F_2 < |F_1|)$ .

## 【問題 3.1 · 解答】

例題 3 の結果より, $N = 3.75 \times 10^{-6}\, N \cdot m$

## 【問題 3.2 · 解答】

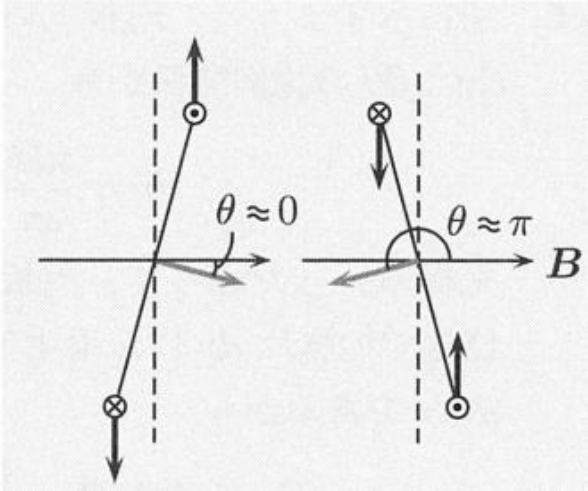
N=0 となるのは, $\theta = 0$ か $\pi$ のときである. このときの力の向きは次ページの図のようになる. $\theta = 0$ (図(a)) のときは安定, $\theta = \pi$ (図(b)) のときは不安定になる.

## 【問題 3.3・解答】

外側のコイルによって, そのコイルの中心につくられる磁束密度 B は, 第 5 章問題 4.2 より, 一辺の長さを $l_1$ , 流れる電流を $i_1$ とすると

$$B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i_1}{\pi l_1}$$

となる．また，その向きはコイル面に対して垂直になる．したがって，小コイルに働く力のモーメント N は，一辺の長さを $l_2$ ，流れる電流を $i_2$ とすると，小コイル面と B は平行となるから




(a)

(b)

$$N = i_2 l_2^2 B \sin\frac{\pi}{2} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 l_2^2 i_1 i_2}{\pi l_1}$$

を得る． $i_1 = 10\ A,\ i_2 = 4\ A,\ l_1 = 0.7\ m,\ l_2 = 0.03\ m$ を代入すると

$N = 5.82 \times 10^{-8} \mathrm{N \cdot m}$

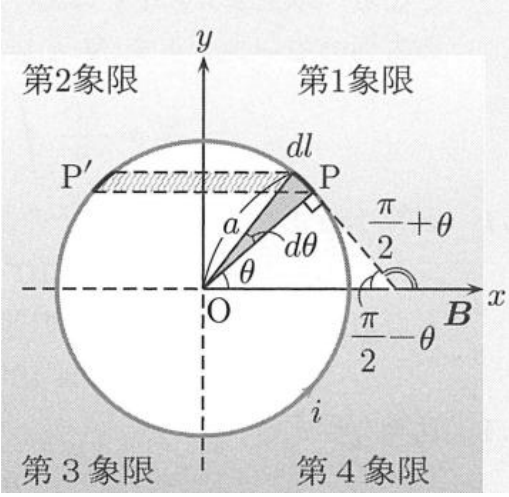
となる。

## 【問題 3.4・解答】

図のように，円電流の中心を原点，磁束密度 B の向きを x 軸とする極座標 $(a, \theta)$ を考える．図より，P 点での idl と B のなす角は $\Theta = \pi/2 + \theta$ となる．P 点が第 1 象限（あるいは第 4 象限）の場合は

$$0 \leq \Theta < \pi \left( -\frac{\pi}{2} \leq \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

であるから，P 点の電流素片 idl には，フレミングの左手の法則より，紙面の表側から裏側に向かう力が働く．したがって，素片 dl = adθ より，P 点での力の大きさ dF は




$$dF = iBdl \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = iBa\cos\theta d\theta$$

となる．P 点と y 軸に関して対称な P' 点にも同様な考察ができる．P' 点での力は P 点と大きさが同じで逆向きの力が働く．したがって，P と P' 点の二つの力は力のモーメントになる．この 2 点間の距離は $2a\cos\theta$ であるから，力のモーメント dN は次のようになる．

$$dN = dF \times 2a\cos\theta = 2iBa^2\cos^2\theta d\theta$$
$$\therefore N = 2iBa^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta = 2iBa^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(1+\cos 2\theta) d\theta$$
$$= iBa^2 \left[\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = iB\pi a^2 = iSB$$

となる。ここで, $S = \pi a^2$ はコイルの面積を表わす。

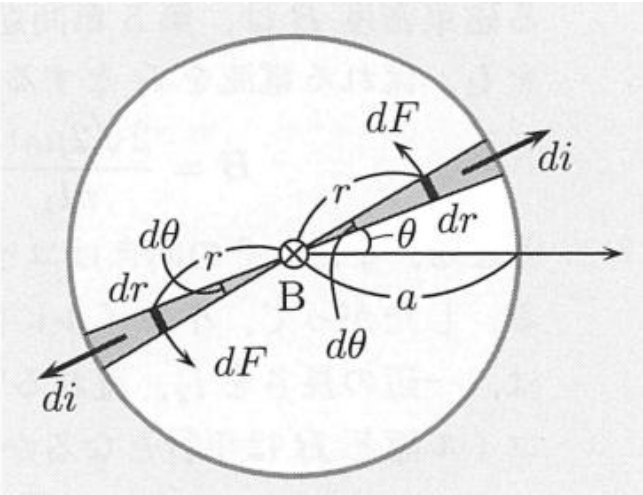
## 【問題 3.5・解答】

図に示すように, 円板上の微小角 $d\theta$ の帯状領域を流れる電流を $di$ とすれば, $i : di = 2\pi : d\theta$ の比例関係から

$$di = \frac{id\theta}{2\pi}$$

を得る．したがって，円板上の半径 $r(r \leqq a)$ の位置での素片 dr に作用する力 dF は，電流素片が didr であるから

$$dF = didrB = \frac{iB}{2\pi}drd\theta$$




となる．また，方向はフレミングの左手の法則から

円の接線方向を向く．図のように，この点と対称な位置関係にある点にも同様な力が働く．したがって，この2力は距離2rの力のモーメントdNを成し

$$dN = dF \times 2r = \frac{iBr}{\pi}drd\theta$$

となる．以上より，dNに関する積分を行えば（θに関する積分は半円に関して行う），求める力のモーメントをNとして，次の結果が得られる．

$$N = \frac{iB}{\pi}\int_0^a rdr \int_0^\pi d\theta = iB\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^a = \frac{iBa^2}{2}$$

### 【問題 4.1 · 解答】

銅線 1 m あたりの自由電子の数を n とすると

$n = 8.47 \times 10^{28} \times 0.5 \times 10^{-6} \times 1 = 4.24 \times 10^{22}$個

となる。また、電流 i は次の値になる。

$i = nev = 4.24 \times 10^{22} \times 1.60 \times 10^{-19} \times 7.38 \times 10^{-5} = 0.50\mathrm{A}$

## 【問題 5.1・解答】

運動方程式は

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = Q\boldsymbol{E} + Q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) \tag{1}$$

である。いま

$$v = v_E + v',\quad v_E = \frac{E\times B}{B^2}$$

とおく（定電磁場中では，$v_E$ は定ベクトル）と

$$v\times B = (v_E + v')\times B = v_E\times B + v'\times B \tag{2}$$

を得る．ベクトル解析の公式 $(A\times B)\times C = (A\cdot C)B - (B\cdot C)A$ より

$$\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{B^2}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{B^2}((\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B} - (\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{E}_{\parallel} - \boldsymbol{E} \tag{3}$$

となる。ただし，$\boldsymbol{E}_{\parallel}$ は B に平行な電場の成分を表わし

$$\boldsymbol{E}_{\parallel} = \frac{1}{B^2}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

である. (1)~(3) ならびに $\dot{v}_E = 0$ より

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = m\dot{\boldsymbol{v}}' = Q\boldsymbol{E} + Q(\boldsymbol{E}_{\parallel} - \boldsymbol{E}) + Q(\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B}) = Q\boldsymbol{E}_{\parallel} + Q(\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B})$$

が得られる．$v'$ を B に平行な成分 $v'_{\parallel}$ と垂直な成分 $v'_{\perp}$ に分解すると

$$m\dot{\boldsymbol{v}}'_{\parallel} = Q\boldsymbol{E}_{\parallel},\quad m\dot{\boldsymbol{v}}'_{\perp} = Q(\boldsymbol{v}'_{\perp}\times\boldsymbol{B})$$

となり, (6.8) が得られる. $v_E$ の運動を電場ドリフトという.

## 【問題 5.2・解答】

電子の質量を m，電荷を -e とする．題意より， $E_y = -V/d$ ， $B_z = -B$ の定電磁場だから，(6.8) の $v_E$ は次式のように x 成分のみをもつ．

$$v_{Ex} = \frac{1}{B^2}\frac{VB}{d} = \frac{V}{dB}$$

磁場に平行な電場成分は存在しないため，運動方程式は

$$m\frac{dv'_x}{dt} = ev_yB(v_x = v_{Ex} + v'_x) \tag{1}$$

$$m\frac{dv_y}{dt} = -ev'_xB \tag{2}$$

となる。⑵をtで微分し,その結果を⑴に代入すれば

$$\frac{d^2v_y}{dt^2} = -\frac{e^2B^2}{m^2}v_y = -\omega_0^2 v_y \left(\omega_0 = \frac{eB}{m}\right)$$

を得る。よって

$v_y = A_1\cos\omega_0 t + A_2\sin\omega_0 t (A_1, A_2 : 任意定数)$

となる．初期条件（t=0 で $v_y = 0$ ）より， $A_1 = 0$ を得る．(2) より

$$v'_x = -\frac{m}{eB}\frac{dv_y}{dt} = -\frac{m\omega_0 A_2}{eB}\cos\omega_0 t$$

である．初期条件（t=0 で $v_x = v_{Ex} + v'_x = 0$ ）より

$$\frac{V}{dB} - \frac{m\omega_0 A_2}{eB} = 0 \quad \therefore A_2 = \frac{eV}{m\omega_0 d}$$

を得る。したがって

$$v_x = \frac{eV}{m\omega_0 d}(1 - \cos\omega_0 t), v_y = \frac{eV}{m\omega_0 d}\sin\omega_0 t$$

となる．さらに，初期条件（t=0 で x=y=0）の下で $v_x, v_y$ を t で積分すれば

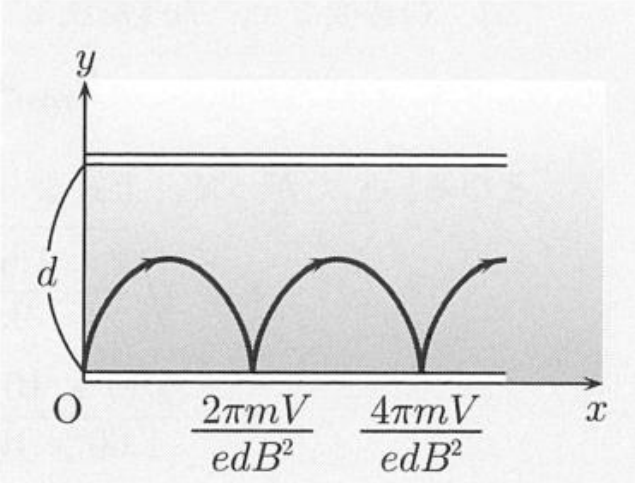
$$x = \frac{eV}{m\omega_0^2 d}(\omega_0 t - \sin\omega_0 t), y = \frac{eV}{m\omega_0^2 d}(1 - \cos\omega_0 t)$$

が得られる．図のように，電子はサイクロイド運動の軌跡を描く．

電子が陽極に達しないための条件は, y の最大値を $y_{max}$ とすれば, $y_{max} < d$ が満たされることである．よって

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \tfrac{eV}{m\omega_0^2 d}(1 - \cos\pi) \\ &= \tfrac{2eV}{m\omega_0^2 d} = \tfrac{2mV}{B^2 ed} < d \end{aligned}$$

より，次の結果を得る。




$$B > \frac{1}{d}\sqrt{\frac{2mV}{e}}$$

### 【問題 6.1・解答】

二つの振動の分離幅を $\Delta\omega$ とすると，次のようになる。

$$\Delta\omega = \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 4 \times 10^{-4}}{9.10 \times 10^{-31}} = 7.03 \times 10^{7}\mathrm{rad/s}$$

## 【問題 6.2・解答】

例題 6 と同様にして，運動方程式は

$m\ddot{x} = eax - e\dot{y}B_0$

$m\ddot{y} = eay + e\dot{x}B_0$

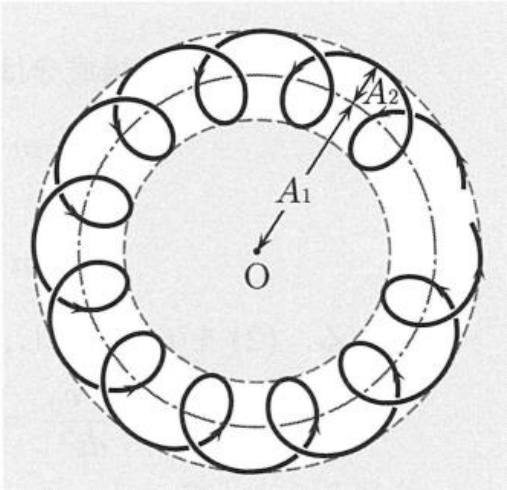
$m\ddot{z} = -2eaz$

となる。z 成分の運動は

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{2ea}{m}}$

の角周波数での単振動となる．x および y の運動方程式を $u = x + iy$ の複素数で表わすと

$m\ddot{u} - ieB_0\dot{u} - eau = 0$




を得る．この微分方程式の特性方程式は $m\lambda^2 - ieB_0\lambda - ea = 0$ より， $B_0^2 > 4ma/e$ を考慮すれば

$\lambda = i\omega_{\pm}$

$\omega_{\pm} = \dfrac{eB_0 \pm \sqrt{e^2B_0^2 - 4mea}}{2m} (> 0)$

となる。したがって，解は二つの振動モード $\omega_+, \omega_-$ によって

$$
\begin{aligned}
&u = x + iy = A_1 e^{i\omega_+ t} + A_2 e^{i\omega_- t} \\
&\rightarrow \begin{cases} x = A_1 \cos\omega_+ t + A_2 \cos\omega_- t \\ y = A_1 \sin\omega_+ t + A_2 \sin\omega_- t \end{cases}
\end{aligned}
$$

で表わされる． $A_1 > A_2 > 0$ とするとこの運動の軌跡は，xy-平面内で半径 $A_1$ の円運動に半径 $A_2$ の円運動が重なったものであり，図のような円形らせん運動となる．

## 【問題 7.1 · 解答】

(a) $T = \frac{2\times3.14\times9.11\times10^{-31}}{1.60\times10^{-19}\times2\times10^{-2}} = 1.79\times10^{-9}\ s$

(b) 初速度を v，加速電圧を V とすると

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \quad \therefore v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

となる。したがって，上式ならびに例題7の結果より，次の結果を得る。

$$v = \sqrt{\frac{2\times1.60\times10^{-19}\times10^{3}}{9.11\times10^{-31}}} = 1.87\times10^{7}\mathrm{m/s}$$

$$r = \frac{9.11\times10^{-31}\times1.87\times10^{7}}{1.60\times10^{-19}\times2\times10^{-2}} = 5.32\times10^{-3}\mathrm{m}$$

## 【問題 7.2・解答】

(a) サイクロトロン周波数に等しい周期の交流電圧をかければよい．よって，求める周期を T，周波数を f とすると，次のようになる．

$$T = \frac{2 \times 3.14 \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.5} = 1.31 \times 10^{-7}\mathrm{s}$$

$$\therefore f = \frac{1}{T} = 7.63 \times 10^{6}\mathrm{Hz}$$

$$v = \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 0.5 \times 0.6}{1.67 \times 10^{-27}} = 2.87 \times 10^{7}\mathrm{m/s}$$

よって，陽子の質量を $m_p$ とすれば，陽子のエネルギーは次のようになる。

$$\frac{1}{2} m_p v^2 = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times (2.87)^2 \times 10^{14}}{2 \times 1.60 \times 10^{-19}} = 4.30 \times 10^{6}\mathrm{eV}$$

## 【問題 8.1・解答】

$\theta \ll 1$ より, 次の近似がなりたつ.

$$v_{\parallel} = v_0 \cos\theta \cong v_0 \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right), \quad v_{\perp} = v_0 \sin\theta \cong v_0 \theta$$

B に対し垂直な方向の円運動の周期は, $v_{\perp}$ によらず一定で, 例題8より

$$T = \frac{2\pi m}{eB}$$

である．したがって，1周期の間に電子が進む距離入は

$$\lambda = v_{\parallel} T \cong \frac{2\pi m v_0}{eB}\left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right)$$

となる．$\theta \ll 1$ のとき，$\theta$ は $\lambda$ に対し2次の微小量となる．よって，十分小さな $\theta$ に対して，$\lambda$ をほぼ一定値として扱うことができる．この依存性を応用したものが磁気レンズである.

## 【問題 9.1・解答】

静止している荷電粒子には，磁場によるローレンツ力は作用しない。物理現象は慣性系では同等である。したがって，金属棒が静止する系では，荷電粒子に作用する力は電場によるものとなる。よって，この系では

$E_i = v \times B \quad \rightarrow \quad E_i = vB$

に相当する電場が作用すると解釈できる。金属棒の両端に発生する起電力を $V_i$ とすると

$V_i = vBl$

となり，これによって電流が流れる。こうした起電力を誘導起電力という。

## 【問題 9.2・解答】

単位長さあたりの荷電粒子の個数を n とすれば, 電流 i は

$$\boldsymbol{i} = nQ\boldsymbol{v}$$

となる．長さ dl の電流素片に対するビオ・サバールの法則は，(5.3) より

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{idl \times r}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dl(i \times r)}{r^3}$$

であるから

$$d\boldsymbol{B} = ndl\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{r})}{r^3}$$

が得られる．ここで，ndl は長さ dl 中に含まれる荷電粒子の個数を表わすから，dB を個々の荷電粒子による磁束密度 $B_Q$ の合成とみなせば

$$B_Q = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Q(v \times r)}{r^3}$$

となる。θをvとrのなす角とすると， $B_Q$ の大きさ $B_Q$ は

$$B_Q = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Qv\sin\theta}{r^2}$$

である。

## 【問題 9.3・解答】

(a) j = nev より $v = \frac{j}{ne}$ となる.

(b) 電子に作用するローレンツ力は $\boldsymbol{f} = -e(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ となる。この力は y 軸の負の方向を向くから，この結果 P 面に電子が帯電する。

(c) $-eE_H + (-e)vB = 0$ より

$$E_{\mathrm{H}} = -vB = -\frac{jB}{ne}$$

が得られる。

(d) $E_H = R_H jB$ より, $R_H = -\frac{1}{ne} < 0$ となる.

### 【問題 1.1 · 解答】

磁気モーメントの大きさを $\mathrm{m}$ とすれば

$$m = 3.14 \times (2 \times 10^{-2})^2 \times 300 \times 10^{-3} = 3.77 \times 10^{-4} \mathrm{A \cdot m^2}$$

となる。

## 【問題 1.2 · 解答】

第5章問題5.2の計算結果より，求める磁気モーメント m は

$$m = \pi a_{\mathrm{B}}^{2} i = 3.14 \times \left(0.529 \times 10^{-10}\right)^{2} \times 1.05 \times 10^{-3} = 9.23 \times 10^{-24}\,\mathrm{A \cdot m^{2}}$$

となる。

## 【問題 1.3・解答】

導体球表面の電荷の面密度を σ とすると

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

である．中心軸を z 軸とし，中心軸と $\theta$ の角をなす帯状円電流 di を考えれば，例題 1 と同様な方法によって

$$di = \frac{\omega}{2\pi}\sigma \cdot 2\pi a \sin\theta a d\theta = \frac{Q\omega}{4\pi}\sin\theta d\theta$$

が得られる。帯状電流による磁気モーメント dm は

$$dm = \pi(a\sin\theta)^2 di = \frac{1}{4}a^2 Q\omega \sin^3\theta d\theta$$

より，求める磁気モーメント m は

$$m = \frac{1}{4}a^2 Q\omega \int_0^{\pi} \sin^3\theta d\theta = \frac{1}{4}a^2 Q\omega \int_0^{\pi} (1-\cos^2\theta)\sin\theta d\theta$$

のようになる． $t = \cos\theta$ の変数変換を行えば， $dt = -\sin\theta d\theta$, $\theta = 0$ のとき t = 1, $\theta = \pi$ のとき t = -1 より，次の結果を得る．

$$m = \frac{1}{4}a^2 Q\omega \int_{-1}^{1} (1-t^2)dt = \frac{1}{2}a^2 Q\omega \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}a^2 Q\omega$$

## 【問題 2.1・解答】

鉄の透磁率を $\mu$ とすると

$$\mu = 320\mu_0 = 320 \times 4\pi \times 10^{-7} = 4.02 \times 10^{-4}\mathrm{H/m}$$

となる．磁場，磁化，磁束密度の各大きさを H, M, B とすれば

$$H = \frac{500}{1 + (320 - 1) \times 4.20 \times 10^{-3}} = 2.14 \times 10^{2}\mathrm{A/m}$$

$$M = \frac{319 \times 500}{1 + (320 - 1) \times 4.20 \times 10^{-3}} = 6.82 \times 10^{4}\mathrm{A/m}$$

$$B = \mu H = 4.02 \times 10^{-4} \times 2.14 \times 10^{2} = 8.60 \times 10^{-2}\mathrm{T}$$

を得る。

### 【問題 2.2・解答】

外部磁場を $H_0$ ，鉄の棒内部の磁場を H とすると，例題 2 の (3) より反磁場係数 $A_d$ は

$$A_d = \frac{H_0/H - 1}{\mu/\mu_0 - 1}$$

となる．磁化率を $\chi_m$ とすれば， $\chi_m = \mu_r - 1 = \mu/\mu_0 - 1$ ． よって， $A_d$ の値は

$$A_d = \frac{500/200 - 1}{250} = 6.00 \times 10^{-3}$$

である。

## 【問題 2.3 · 解答】

磁化 $M$ は

$$\boldsymbol{H} = \frac{3}{\mu_r + 2}\boldsymbol{H}_0 \quad \text{より} \quad \boldsymbol{M} = (\mu_r - 1)\boldsymbol{H} = \frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_r + 2}\boldsymbol{H}_0$$

となる。また，反磁場 $H_d$ は

$$\boldsymbol{H}_d = \boldsymbol{H} - \boldsymbol{H}_0 = \left(\frac{3}{\mu_r + 2} - 1\right)\boldsymbol{H}_0 = -\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}\boldsymbol{H}_0$$

のようになる. $H_d = -A_d M$ より

$$\boldsymbol{H}_d + A_d\boldsymbol{M} = \left(-\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2} + A_d\frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_r + 2}\right)\boldsymbol{H}_0 = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}(3A_d - 1)\boldsymbol{H}_0 = \boldsymbol{0}$$

となり，したがって

$$A_d = \frac{1}{3}$$

である。

## 【問題 3.1・解答】

F を成分で表示すると

$$\boldsymbol{F} = (F_x, F_y, F_z) = \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

である. rot F の x 成分を計算すると

$$(\mathrm{rot}\, F)_x = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial \varphi}{\partial z \partial y} = 0$$

を得る．同様にして，$(\mathrm{rot}\, \boldsymbol{F})_y = (\mathrm{rot}\, \boldsymbol{F})_z = 0$ となる．以上より，$F = \mathrm{grad}\, \varphi$ ならば $\mathrm{rot}\, F = 0$

である。

## 【問題 3.2・解答】

$B = \mathrm{rot}\, A$ に対し, A とは異なる任意のベクトル $A' = A + \mathrm{grad}\, \varphi$（$\varphi$ : 任意のスカラー）を考える. 問題 3.1 の結果（$\mathrm{rot}\, \mathrm{grad}\, \varphi = 0$）より

$$\mathrm{rot}\, \boldsymbol{A'} = \mathrm{rot}\, \boldsymbol{A} + \mathrm{rot}\, \mathrm{grad}\, \varphi = \mathrm{rot}\, \boldsymbol{A}$$

を得る。以上より

$$B = \mathrm{rot}\, A = \mathrm{rot}\, A'$$

となり, 同一の B を与える A は一意的には決まらない.

## 【問題 3.3・解答】

$$\begin{aligned}\textbf{3.3}\quad \mathrm{div}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G}) &= \frac{\partial}{\partial x}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})_x + \frac{\partial}{\partial y}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})_y + \frac{\partial}{\partial z}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})_z \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(F_yG_z - F_zG_y) + \frac{\partial}{\partial y}(F_zG_x - F_xG_z) + \frac{\partial}{\partial z}(F_xG_y - F_yG_x)\end{aligned} \tag{1}$$

である．関数の積の微分を実行し式を整理すれば，次の結果を得る．

$$\begin{aligned}(1) &= -F_x\left(\frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z}\right) - F_y\left(\frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x}\right) - F_z\left(\frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y}\right) \\ &\quad + G_x\left(\tfrac{\partial F_z}{\partial y} - \tfrac{\partial F_y}{\partial z}\right) + G_y\left(\tfrac{\partial F_x}{\partial z} - \tfrac{\partial F_z}{\partial x}\right) + G_z\left(\tfrac{\partial F_y}{\partial x} - \tfrac{\partial F_x}{\partial y}\right) \\ &= -\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{G} + \boldsymbol{G}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\end{aligned}$$

## 【問題 3.4・解答】

ガウスの定理より，題意の体積積分は

$$\int_V \mathrm{div}\, \boldsymbol{A} dv = \oint_S \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{S}$$

のように面積分に変換できる．積分領域は全空間に渡るから，面積分も十分遠方の距離 $r \to \infty$ に対するものになる．A, S の $r \to \infty$ での漸近形は

$$A \propto \frac{1}{r^3}, \quad S \propto r^2$$

であるから，当該面積分は1/rの依存性をもち，$r \to \infty$ でゼロとなる。

## 【問題 3.5・解答】

磁場のエネルギー $U_m$ は

$$U_m = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}dv = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A}dv$$

である．問題3.3の結果

$$\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} + \mathrm{div}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})$$

を代入すれば

$$U_m = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H}dv + \frac{1}{2}\int_V \mathrm{div}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})dv$$

を得る．上の右辺第2項は，ガウスの定理より，以下の面積分に変換できる．

$$\int_V \mathrm{div}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})dv = \oint_S (\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\cdot d\boldsymbol{S}$$

問題 3.4 と同様の考察より, A, H, S の $r\to\infty$ での漸近形 ((7.11), 第 5 章問題 8.5 を参照) は

$$A \propto \frac{1}{r},\quad H\propto\frac{1}{r^2},\quad S\propto r^2$$

であるから，当該面積分は 1/r の依存性をもち， $r\to\infty$ でゼロとなる．よって，アンペールの法則 rot H = j を考慮すれば

$$U_m = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{j}dv$$

となる。

## 【問題 3.6・解答】

電流密度を j，体積素を dv，閉回路 C 上の線素を dl とすれば，j dv = idl。よって

$$U_m = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{j}dv = \frac{1}{2}i\oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}$$

となる．例題3より，右辺の線積分は閉回路Cを横切る磁束 $\Phi$ である．よって

$$U_m = \frac{1}{2}i\Phi = \frac{1}{2}iN\phi(\Phi = N\phi)$$

を得る。

## 【問題 4.1 · 解答】

題意の関数を z で微分すると

$$\frac{d\left(\log|z+\sqrt{z^2+a^2}|\right)}{dz} = \frac{1}{z+\sqrt{z^2+a^2}} \times \left(1+\frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{z^2+a^2}}$$

となる．よって，題意の関係式が得られる．

## 【問題 4.2・解答】

例題 4 と同様にして円筒座標を考え, $B=(B_r,B_\theta,B_z)$ とする. 例題 4 より, $A_r=A_\theta=0$ , $A_z$ は $r$ のみに依存するから

$$B_r=\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}=0, B_z=\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta)-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)=0$$

である. 例題4の結果より， $B_\theta$ は次のようになる.

$$\begin{aligned}B_\theta=\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}=-\frac{\partial A_z}{\partial r}&=-\frac{\mu_0 i}{2\pi}\frac{\partial}{\partial r}\left[\log\left\{\frac{l}{r}\left(1+\sqrt{1+\left(\frac{r}{l}\right)^2}\right)\right\}\right]\\&=\frac{\mu_0 i}{2\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{r}{(l+\sqrt{r^2+l^2})\sqrt{r^2+l^2}}\right)=\frac{\mu_0 i}{2\pi r\sqrt{1+(r/l)^2}}\end{aligned}$$

## 【問題 4.3・解答】

$l \to \infty$ のとき

$$B_\theta \to \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

となる．この結果は第5章(5.16)に一致する．

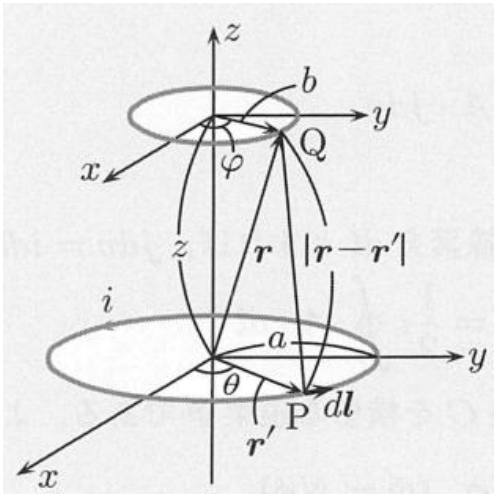
## 【問題 4.4・解答】

中心軸を z 軸とする円筒座標を考え, ベクトルポテンシャルを $A=(A_r, A_\varphi, A_z)$ とする. (7.11) と系の対称性から $A_r = A_z = 0$ であり, $A_\varphi$ のみ値をもつ. 図 (a), (b) のように半径 a, b の二つの円を考える. 半径 a の円電流上の点を P, この円電流の中心からの高さが z で中心軸からの距離が b の点を Q とすれば, 図より PQ = $|r - r'|$ であるから

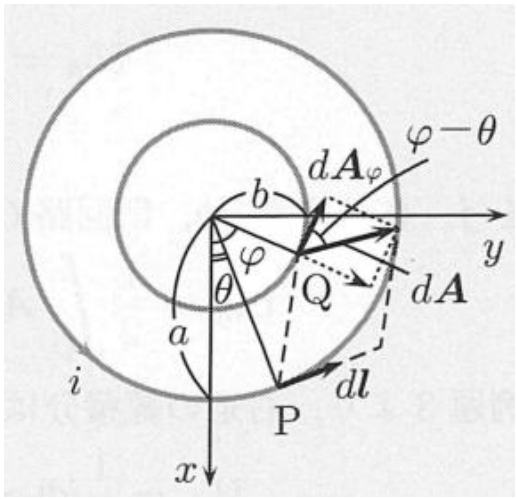
$$\mathrm{PQ} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\varphi - \theta)} + z^2$$

である。a ≫ b より，b/a の一次近似までを考慮すれば

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\varphi - \theta) + z^2}}$$




(a)




(b)

$$\cong \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}}\left(1 + \frac{ab}{a^2 + z^2}\cos(\varphi - \theta) + \dots\right)$$

を得る．また，図(b)より，円電流上の電流素片idlによるQ点でのベクトルポテンシャルのうち，内側の円の法線成分は系の対称性から相殺し，接線成分 $dA_\varphi$ のみが寄与する．したがって

$$dA_\varphi = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{a d\theta}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \cos(\varphi - \theta)$$

となる．以上より， $A_\varphi$ として次の結果を得る．

$$\begin{aligned} A_\varphi &\cong \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{a}{\sqrt{a^2+z^2}} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{ab}{a^2+z^2} \cos(\varphi - \theta)\right) \cos(\varphi - \theta) d\theta \\ &= \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{a^2 b}{(a^2+z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos^2(\varphi - \theta) d\theta = \cdots = \frac{\mu_0 i}{4} \frac{a^2 b}{(a^2+z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

## 【問題 5.1・解答】

磁束密度の法線成分と磁場の接線成分が境界面において連続になることを考慮すればよい．よって図より，

$$B_0 \cos\theta_0 = B\cos\theta \quad \rightarrow \quad \mu H_0 \cos\theta_0 = \mu_0 H \cos\theta \tag{1}$$

$$H_0 \sin\theta_0 = H \sin\theta \tag{2}$$

である．(1) の 2 乗と $\mu_0 \times (2)$ の 2 乗の和をとると

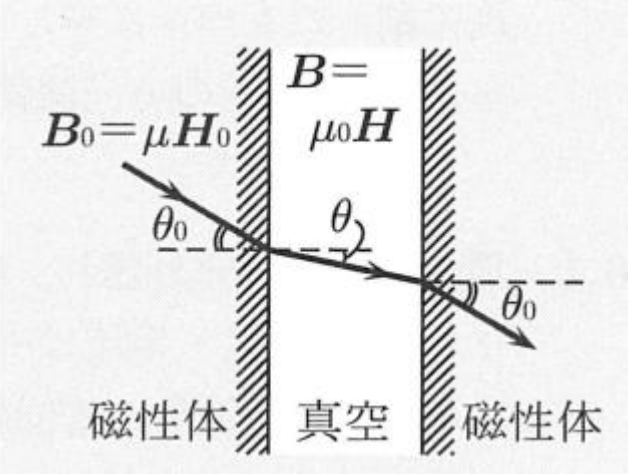
$$\mu_0^2 H^2 = \mu^2 H_0^2 \left\{ \cos^2\theta_0 + \left(\frac{\mu_0}{\mu}\right)^2 \sin^2\theta_0 \right\}$$

得る．よって，$B_0 = \mu H_0$ ，$B = \mu_0 H$ より

$$B = B_0 \sqrt{\cos^2\theta_0 + \left(\frac{\mu_0}{\mu}\right)^2 \sin^2\theta_0},$$

$$H = \frac{B_0}{\mu_0} \sqrt{\cos^2\theta_0 + \left(\frac{\mu_0}{\mu}\right)^2 \sin^2\theta_0}$$

となる．また，$\tan\theta/\mu_0 = \tan\theta_0/\mu$ より，次の結果を得る．




$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\mu_0}{\mu}\tan\theta_0\right)$$

## 【問題 5.2・解答】

磁性体の境界面では、角度 $\theta_a, \theta_b, \theta_c$ に対して

$$\frac{\tan\theta_a}{\mu} = \frac{\tan\theta_b}{2\mu} = \frac{\tan\theta_c}{\mu/2}$$

が成立する．また，問題の図より， $d_1, d_2, l_1, l_2$ に対して

$$\tan\theta_a = \frac{l_1 + l_2}{d_1 + d_2}, \quad \tan\theta_b = \frac{l_1}{d_1}, \quad \tan\theta_c = \frac{l_2}{d_2}$$

となる。以上より，次の結果が得られる。

$$\frac{\tan\theta_a}{\tan\theta_b} = \frac{1}{2} = \frac{(l_1 + l_2)d_1}{(d_1 + d_2)l_1} (1), \quad \frac{\tan\theta_a}{\tan\theta_c} = 2 = \frac{(l_1 + l_2)d_2}{(d_1 + d_2)l_2} \tag{2}$$

(2)÷(1) より, 次の $l_1$ と $l_2$ の関係式が得られる.

$$4 = \frac{l_1 d_2}{d_1 l_2} \qquad \therefore \quad l_2 = \frac{l_1 d_2}{4 d_1}$$

$l_2$ を (1) に代入して, 式を整頓すると

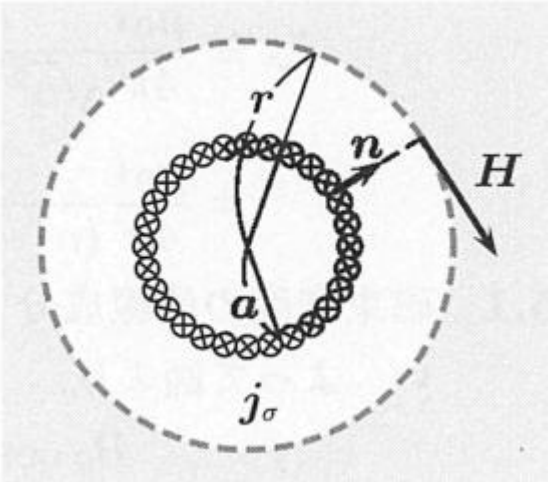
$$\frac{1}{2} = \frac{1 + \frac{d_2}{4d_1}}{1 + \frac{d_2}{d_1}} \quad \text{より} \quad \frac{d_2}{d_1} = 2$$

を得る。 $d_2$ は $d_1$ の 2 倍になる。

## 【問題 5.3・解答】

図のように，中心軸を中心とする半径 r の円を考える．この円周上での磁場 H の大きさは等しく，向きは右ねじの回転方向となる．したがって，円周に沿う H の線積分は次のようなになる．

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = H \times 2\pi r$$




(a) r < a （導体内部）のとき: 半径 a の円の内部を通る電流はゼロであるから，アンペールの法則より H = 0

(b) $r \geq a$ （導体表面および外部）のとき: アンペールの法則より

$$H = \frac{i}{2\pi r}$$




を得る．導体表面では，Hは $i/2\pi a$ だけ不連続になる．これは面電流密度 $j_\sigma$ （電流を円周で割ったもの）に等しい．面の外向き法線方向の単位ベクトルnは，図のようになるから， $j_\sigma, n, H$ の方向関係は右手系を成す．よって，次の結果を得る．

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_\sigma \times \boldsymbol{n}$$

## 【問題 6.1・解答】

環状電流から充分離れ，環状電流の拡がりが無視できるような領域では，任意の閉経路 C に対し C を貫く電流はゼロとなる．よって，アンペールの法則より，rot H = 0 を得る．この結果は，電場と電位の関係でも学習したように，磁場 H がスカラーポテンシャル $V_m$ で表わせることを意味する．$V_m$ を磁位という．環状電流の場合の $V_m$ は，電気双極子による電位と対応付けられ，磁気モーメントを m とすれば，

$$V_m = \frac{m \cdot r}{4\pi r^3} [\mathrm{A}]$$

となる†。

## 【問題 6.2・解答】

円電流の中心軸を z 軸，磁気モーメント m の向きを z の正方向にとる．第 5 章問題 5.3 の磁場 H の解は，$m = i\pi a^2$ より，$|z| \gg a$ の領域では

$$H = \frac{ia^2}{2(z^2+a^2)^{3/2}} = \frac{m}{2\pi(z^2+a^2)^{3/2}} \cong \frac{m}{2\pi|z|^3}$$

となる．また，H の向きは z の正方向であるから，H と m は平行になる．

他方，例題6の解で，mの向きをzの正方向にとる場合，円電流の中心軸上では $r = (0,0,z)$ より，rとmは平行 $(z>0)$，あるいは反平行 $(z<0)$ となる．よって，題意の解は次式のように

$$H = -\frac{1}{4\pi}\left(\frac{m}{|z|^3} - \frac{3m}{|z|^3}\right) = \frac{m}{2\pi|z|^3}$$

となり，第5章問題5.3の解から導かれる結果に一致する。

## 【問題 6.3・解答】

r と m の間の角を θ とすれば, 例題 6 の結果より

$$\boldsymbol{H} = -\frac{1}{4\pi}\left(\frac{\boldsymbol{m}}{r^3} - \frac{3r(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})}{r^5}\right) = -\frac{1}{4\pi}\left(\frac{\boldsymbol{m}}{r^3} - e_r\frac{3m\cos\theta}{r^3}\right)$$

となる．いま，図のように m を r 成分と $\theta$ 成分に分解すると，ベクトルの $\theta$ 成分は反時計回りを正とするから

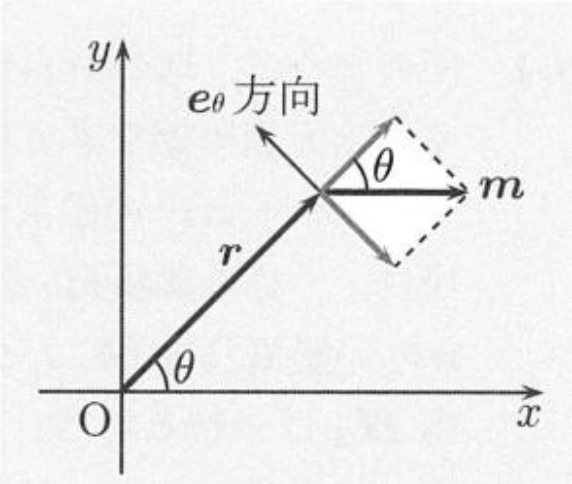
$$m = e_r m\cos\theta - e_\theta m\sin\theta$$

である。したがって

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{4\pi}\left(\boldsymbol{e}_r\frac{2m\cos\theta}{r^3} + \boldsymbol{e}_\theta\frac{m\sin\theta}{r^3}\right)$$

となり，(7.27)，(7.28)に一致する次の結果が得られる。

$$H_r = \frac{m}{2\pi r^3}\cos\theta$$

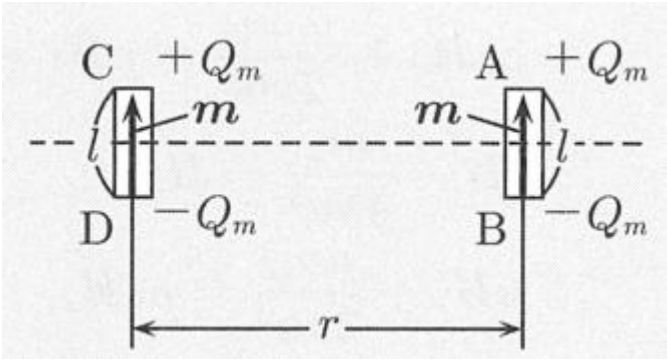



$$H_\theta = \frac{m}{4\pi r^3}\sin\theta$$

## 【問題 7.1・解答】

$F_1, F_2$ の m 方向の成分は打ち消し合い, m に垂直な成分は等しくなる. 例題 7 と同様な計算により, AB が受ける力 F は

$$
\begin{aligned}
F &= 2\left(\frac{\mu_0 Q_m^2}{4\pi r^2} - \frac{\mu_0 Q_m^2 r}{4\pi (r^2+l^2)^{3/2}}\right) \\
&\cong \frac{\mu_0 Q_m^2}{2\pi r^2}\left(\frac{3}{2}\left(\frac{l}{r}\right)^2 + \cdots\right) \cong \frac{3\mu_0 m^2}{4\pi r^4}
\end{aligned}
$$




となる. 結果は $r^{-4}$ に比例する斥力になる.

## 【問題 7.2・解答】

点 $\mathrm{P}(r,\theta)$ での磁場 H の x 成分を $H_x$ とする. p.95 の図より

$$H_x = H_r\cos\theta + H_\theta\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = H_r\cos\theta - H_\theta\sin\theta$$

を得る．磁気双極子による磁場の $H_r, H_\theta$ は (7.27)，(7.28) より

$$H_r = \frac{m\cos\theta}{2\pi r^3}, H_\theta = \frac{m\sin\theta}{4\pi r^3}$$

となる。したがって

$$H_x = \frac{m}{4\pi r^3}(2\cos^2\theta - \sin^2\theta) = \frac{m}{4\pi r^3}(3\cos^2\theta - 1) = 0$$

より，次の結果を得る。

$$\cos\theta = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \therefore \quad \theta = \cos^{-1}\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

## 【問題 7.3・解答】

図より，回転軸のまわりの力のモーメントのつり合いは

$$Q_m B_h l \cos\theta + Q_m B_v l \sin\theta - \frac{l}{2} Mg \sin\theta = 0$$

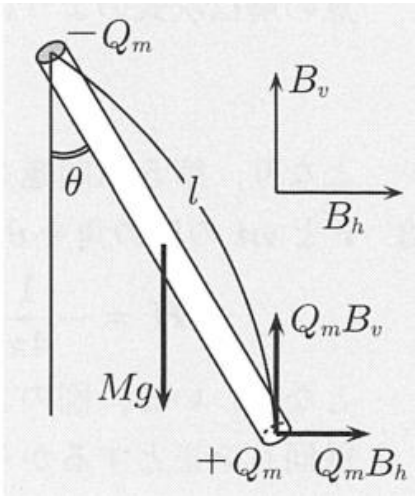
となる。よって

$$Q_m = \frac{Mg \sin\theta}{2(B_h \cos\theta + B_v \sin\theta)}$$

を得る．以上より，磁気モーメント m は

$$m = Q_m l = \frac{Mgl \sin\theta}{2(B_h \cos\theta + B_v \sin\theta)}$$

となる。



## 【問題 8.1・解答】

図のように, 球の中心を含む断面を考え, この面内での磁気モーメントの方向を $x$ 軸とする 2 次元極座標を考える. 図 (a) のように球外の磁場は, 外部磁場 $H_0$ と球の中心の磁気モーメント $m_1$ の磁気双極子によって生じるとする. また, 図 (b) のように磁性体部の磁

場は，一様な磁場 $H_1$ と球の中心の磁気モーメント $m_2$ の磁気双極子によって生じるとし，中空部の磁場 $H_2$ は一様とする．例題8と同様にして，境界面の境界条件より

$$H_0 - \frac{m_1}{4\pi b^3} = H_1 - \frac{m_2}{4\pi b^3} \tag{1}$$

$$\mu_0 H_0 + \frac{\mu_0 m_1}{2\pi b^3} = \mu H_1 + \frac{\mu m_2}{2\pi b^3} \tag{2}$$

$$H_1 - \frac{m_2}{4\pi a^3} = H_2 \tag{3}$$

$$\mu H_1 + \frac{\mu m_2}{2\pi a^3} = \mu_0 H_2 \tag{4}$$

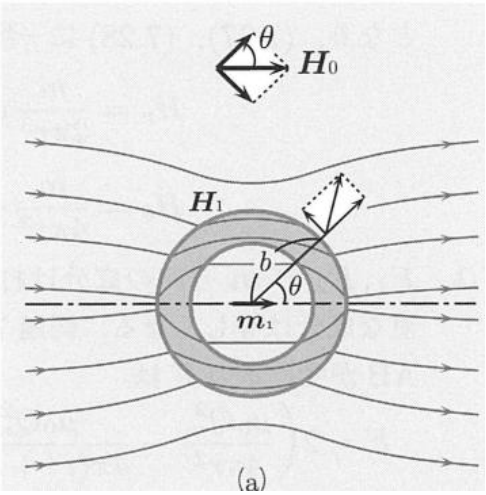
が得られる．ただし， $\mu = \mu_r \mu_0$ である．上の(3)と(4)から

$$H_2 = \frac{3\mu_r}{1+2\mu_r} H_1, m_2 = 4\pi a^3 \frac{1-\mu_r}{1+2\mu_r} H_1$$

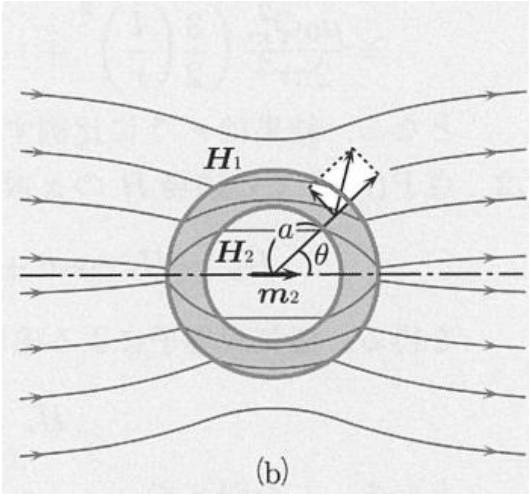
が導かれる． $m_2$ を (1)，(2) に代入しまとめると

$$H_0 - \frac{m_1}{4\pi b^3} = \left(1 - \left(\frac{a}{b}\right)^3 \frac{1-\mu_r}{1+2\mu_r}\right) H_1$$

$$\mu_0 H_0 + \frac{\mu_0 m_1}{2\pi b^3} = \mu \left(1 + \left(\frac{a}{b}\right)^3 \frac{2(1-\mu_r)}{1+2\mu_r}\right) H_1$$




(a)




を得る．この2式から $m_1$ を消去すれば， $H_0$ と $H_1$ の関係式が求められる．最終結果を整理して表わせば

$$H_1 = \frac{3H_0}{2+\mu_r - \frac{2(\mu_r-1)^2}{1+2\mu_r}\left(\frac{a}{b}\right)^3}$$

となる。同様にして

$$H_2 = \frac{H_0}{1+\frac{2(\mu_r-1)^2}{9\mu_r}\left(1-\left(\frac{a}{b}\right)^3\right)}$$

を得る．上の式の導出に際し， $(1+2\mu_r)(2+\mu_r) = 2(\mu_r-1)^2 + 9\mu_r$ の関係を用いた. $\mu_r \gg 1$ より

$$H_2 \cong \frac{H_0}{1+\frac{2}{9}\mu_r\left(1-\left(\frac{a}{b}\right)^3\right)}$$

となり, さらに $a/b \ll 1$ のときには, $H_2$ は $H_0$ に比べて十分小さくすることができる.

## 【問題 9.1・解答】

スピン磁気モーメント $m_\beta$ と B が平行のとき

$$U_1 = -m_\beta B = -0.928 \times 10^{-23} \times 0.5 = -4.64 \times 10^{-24}\mathrm{J}$$

エネルギーの単位を eV に変換すると

$$U_1 = -\frac{4.64 \times 10^{-24}}{1.60 \times 10^{-19}} = -2.90 \times 10^{-5}\mathrm{eV}$$

を得る．スピン磁気モーメント $m_\beta$ と B が反平行のときは

$$U_2 = m_\beta B = 2.90 \times 10^{-5}\mathrm{eV}$$

となる。よって，エネルギー差は以下の通り。

$$U_2 - U_1 = 5.80 \times 10^{-5}\mathrm{eV}$$

## 【問題 10.1 · 解答】

SI 単位系では, 1 A・m の磁荷に 1 N の力が働くとき, 磁束密度は 1 T となる. 例題 10 より, この力は 10 emu 単位の磁荷に $10^5$ dyn の力が働くことと等価である. したがって, $1T = 10^5/10 = 10^4G$ である.

## 【問題 10.2・解答】

E-H 対応では, 磁荷, 磁気モーメント, 磁化は, それぞれ次のように定義される.

$F = Q_m H$ (F : 力, $Q_m$ : 磁荷, H : 磁場)

$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{H}$　($\boldsymbol{N}$ : 力のモーメント,$\boldsymbol{m}$ : 磁気モーメント)

$B = \mu_0 H + M$　($B$ : 磁束密度, $M$ : 磁化)

よって

磁荷 $Q_m$ の単位は $[N \cdot m/A] = [Wb]$

磁気モーメント m の単位は $[N \cdot m^2/A] = [Wb \cdot m]$

磁化 M の単位は [T]

である。

## 【問題 1.1・解答】

回路 OPQR の面積 S は, t = 0 で OP と RQ が同位置にあるとすれば

$S = dvt$

となる．したがって，時刻 t で回路 OPQR を横切る全磁束 $\Phi$ は，磁束密度が一様であるから

$\Phi = Bdvt$

である．回路に発生する誘導起電力 e は

$e = -\dfrac{d\Phi}{dt} = -Bdv$

となり，例題1と同じ結果が得られる。

## 【問題 1.2 · 解答】

例題 1 の結果より，電流は R → Q の方向に流れる．この電流が一様な磁束密度 B から受ける力は，フレミングの左手の法則より，棒 QR の運動を妨げる方向に働く．

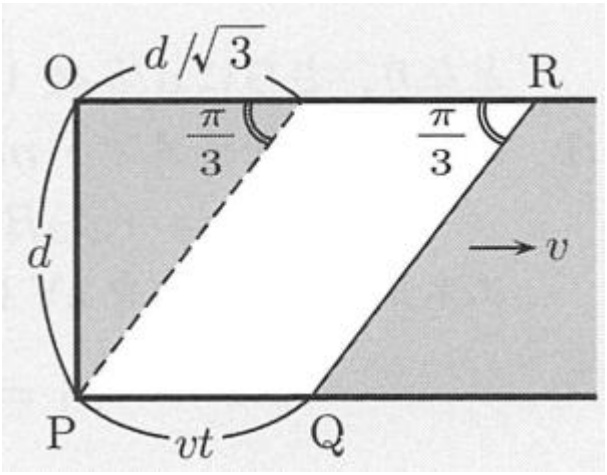
## 【問題 1.3・解答】

回路 OPQR の面積 S は, t = 0 で P と Q が同位置にあるとすれば

$$S = \frac{d^2}{2\sqrt{3}} + dvt$$

となる．したがって，時刻 t で回路 OPQR を横切る全磁束 $\Phi$ は

$$\Phi = BS = B\left(\frac{d^2}{2\sqrt{3}} + dvt\right)$$




である．よって，回路に発生する誘導起電力 e は

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bdv$$

となり, 例題1と同じ結果になる. 誘導起電力は銅線のU字路に対する傾きによらない.

## 【問題 1.4・解答】

円筒の側面上の辺 PQ の速度を v とすれば, $v = a\omega$ となる. また, PQ の両端に誘導される誘導起電力 $V_0$ は, B, v, l が互いに直交するから

$V_0 = vBl = a\omega Bl$

となり, 向きは $\overrightarrow{PQ}$ の方向である.

## 【問題 2.1・解答】

(a) 題意の条件の下で, 誘導起電力の振幅を最大にするには, 面積 ab を最大にすればよい. $a+b=l$ (一定) より

$$ab = a(l-a) = -\left(a-\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{l^2}{4}$$

が得られる．よって，a=b=l/2 とすればよい．

(b) コイルに流れる電流を i, S = ab とすれば,

$$i = \frac{e}{R} = \frac{NBS}{R}\omega \sin \omega t$$

となる。移動する電気量 Q は

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} i dt = \frac{NBS}{R}\omega \int_{t_1}^{t_2} \sin \omega t dt = -\frac{NBS}{R}\Big[\cos \omega t\Big]_{t_1}^{t_2}$$
$$= -\frac{NBS}{R}(\cos \omega t_2 - \cos \omega t_1) = \frac{NBS}{R}(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

となり, $\theta_1$ , $\theta_2$ を一定値に定めれば $\omega$ によらない.

(c) B = 0.5 T, R = 2 Ω, ab = 6 cm², N = 1, $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$ とすれば

$$Q = \frac{1 \times 0.5 \times 6 \times 10^{-4}}{2}(\cos 0 - \cos \pi) = 3 \times 10^{-4}\mathrm{C}$$

を得る。

## 【問題 2.2・解答】

コイルが円形の場合も，コイル内部を横切る磁束はコイルの面積のみに関係するから，例題2と同じ考え方ができる．したがって， $S = \pi a^2$ ，N=1より，誘導起電力eは

$e = NBS\omega \sin \omega t = \pi a^2 B\omega \sin \omega t$

となる。

## 【問題 2.3・解答】

ソレノイドを十分長いと考えることができるから，ソレノイド内部の磁束密度 B は一様とみなせ，その大きさは第 5 章 (5.22) より

$B \cong \mu_0 N_0 i$

と表わせる．小さな内部コイルの面の法線が B と $\theta(=\omega t)$ の角をなすとき，内部コイルを横切る磁束 $\Phi$ は

$\Phi = N_1 B \pi b^2 \cos\omega t = \mu_0 N_0 N_1 i \pi b^2 \cos\omega t$

となる。したがって，求める誘導起電力 e は次のようなになる。

$e = -\dfrac{d\Phi}{dt} = \mu_0 N_0 N_1 i \pi b^2 \omega \sin\omega t$

## 【問題 3.1・解答】

例題 3 から，求める閉回路を貫く磁束 $\Phi$ は， $B = B_0 \cos \omega_0 t$ より

$$\Phi = B_0 \cos \omega_0 t \left( bc + \frac{\pi a^2}{2} \cos \omega t \right)$$

となる。三角関数の積を和に直す公式を使えば

$$\Phi = B_0 bc \cos \omega_0 t + \frac{B_0 \pi a^2}{4} \{ \cos(\omega_0 + \omega)t + \cos(\omega_0 - \omega)t \}$$

を得る．よって，題意の誘導起電力 e は

$$\begin{aligned} e = -\tfrac{d\Phi}{dt} &= B_0 \omega_0 bc \sin \omega_0 t \\ &\quad + \tfrac{B_0 \pi a^2}{4} \{ (\omega_0 + \omega) \sin(\omega_0 + \omega)t + (\omega_0 - \omega) \sin(\omega_0 - \omega)t \} \end{aligned}$$

となる。もし, $\omega = \omega_0$ ならば

$$e = B_0 \omega_0 \left( bc \sin \omega_0 t + \frac{\pi a^2}{2} \sin 2\omega_0 t \right)$$

が得られ, e は角速度が $\omega_0$ と $2\omega_0$ の交流の合成となることが分かる.

## 【問題 3.2・解答】

求める磁束を $\Phi$，誘導起電力を e とする．下図より理解できるように，次のような時間帯に分けて計算するとよい．各時間帯における直角三角形のコイルを貫く磁束 $\Phi$ は容易に求められる．結果は次のようなになる．

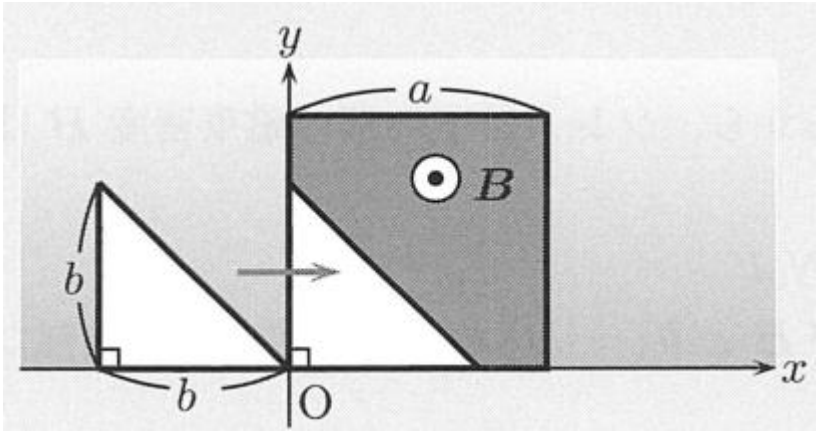
(a)

$$0 < t < \frac{b}{v} \qquad \Phi = \frac{B(vt)^2}{2}, e = -v^2Bt \tag{b}$$

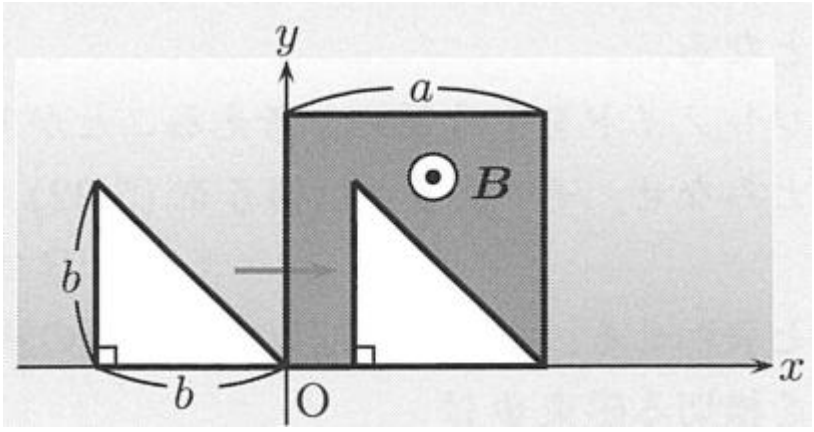
$$\frac{b}{v} < t < \frac{a}{v} \qquad \Phi = \frac{Bb^2}{2}, e = 0$$

(c) $\dfrac{a}{v} < t < \dfrac{a+b}{v} \quad \Phi = \dfrac{B(b^2-(vt-a)^2)}{2}, \quad e = B(vt-a)v$

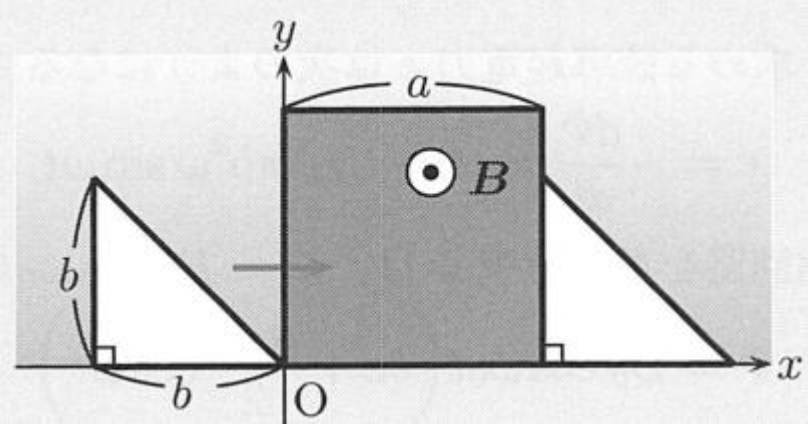
(d) $\dfrac{a+b}{v} < t \qquad \Phi = 0, \quad e = 0$




(a)




(b)




(c)

### 【問題 4.1・解答】

誘導起電力 e は

$$e = \frac{1}{2} \times 2.5 \times 10^{-2} \times 20\pi \times (0.1)^2 = 7.85 \times 10^{-3} \mathrm{V}$$

である。したがって，抵抗に流れる電流 i は

$$i = \frac{e}{R} = \frac{7.85 \times 10^{-3}}{5} = 1.57 \times 10^{-3} = 1.57 \mathrm{mA}$$

となる。

## 【問題 5.1 · 解答】

例題 5 の結果より

$$E_i = -\frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt} = -r\frac{dB}{dt}$$

を得る．したがって，$E_i$ は r および dB/dt に比例する．

## 【問題 6.1 · 解答】

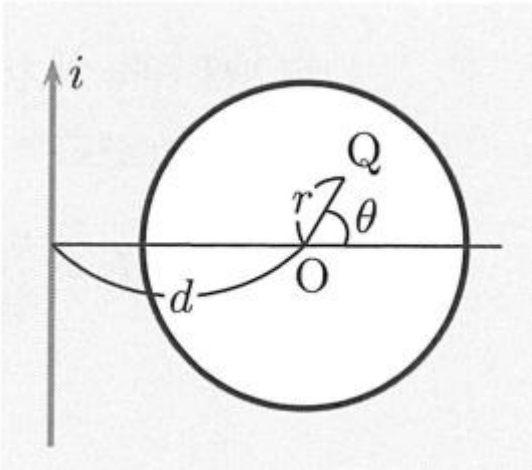
$$M = \frac{4\pi\times10^{-7}\times3\times10^{3}\times5\times10^{-1}\times10^{-4}}{\sqrt{2}} = 1.33\times10^{-7}\mathrm{H}$$

## 【問題 6.2・解答】

図のように，円の中心を原点とする2次元極座標を考える．直線状導線に電流iを流すとき，円形コイルの内部の点 $Q(r,\theta)$ 上に生じる磁束密度Bの大きさは

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi(d + r\cos\theta)}$$

となる．また，B の向きはコイル面に垂直である．Q 点における微小面素 $rdrd\theta$ を横切る磁束 $d\Phi$ は




$$d\Phi = Brdrd\theta = \frac{\mu_0 irdrd\theta}{2\pi(d + r\cos\theta)}$$

より

$$\Phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^a rdr\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\theta}{d + r\cos\theta}$$

となる．第5章問題11.2と同様の計算により

$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\theta}{d+r\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{d^2-r^2}}$
$\therefore \Phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^a \frac{2\pi rdr}{\sqrt{d^2-r^2}} = \mu_0(d - \sqrt{d^2-a^2})i$

を得る．したがって，相互インダクタンス M は

$$M = \mu_0\left(d - \sqrt{d^2 - a^2}\right)$$

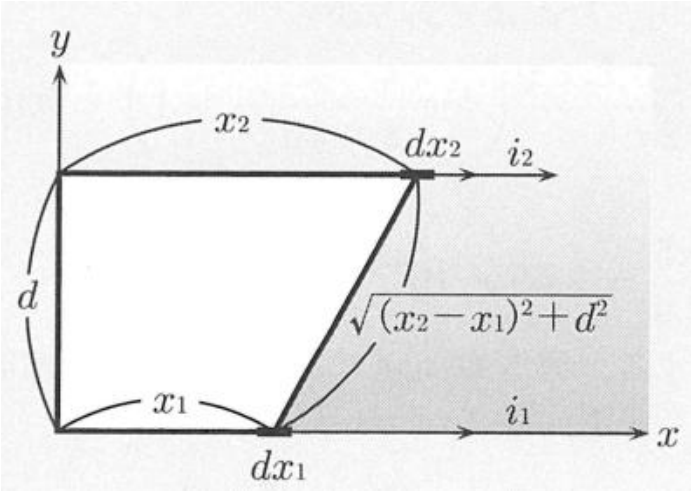
となる。

## 【問題 6.3・解答】

図のように座標軸をとる．いま，各導線上に線素片 $dx_1, dx_2$ をとると，電流が同方向に流れるときの相互インダクタンス M は

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^l dx_2 \int_0^l \frac{dx_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + d^2}} \tag{1}$$

となる。ここで




$$\int_0^l \frac{dx_1}{\sqrt{(x_2-x_1)^2+d^2}} = -\left[\log\left(x_2 - x_1 + \sqrt{(x_2-x_1)^2+d^2}\right)\right]_{x_1=0}^{x_1=l}$$
$$= \log\left(x_2 + \sqrt{x_2^2+d^2}\right) - \log\left(x_2 - l + \sqrt{(x_2-l)^2+d^2}\right)$$

である。したがって

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi}\left( \int_0^l dx_2 \log\left(x_2 + \sqrt{x_2^2+d^2}\right) - \int_0^l dx_2 \log\left(x_2 - l + \sqrt{(x_2-l)^2+d^2}\right) \right)$$

を得る．上の積分の第1項と第2項はそれぞれ

$$\int_0^l dx_2 \log\left(x_2 + \sqrt{x_2^2+d^2}\right) = \left[x_2 \log\left(x_2 + \sqrt{x_2^2+d^2}\right) - \sqrt{x_2^2+d^2}\right]_0^l$$
$$= l\log\left(l + \sqrt{l^2+d^2}\right) - \sqrt{l^2+d^2} + d$$

$$\int_0^l dx_2 \log\left(x_2 - l + \sqrt{(x_2-l)^2+d^2}\right)$$
$$= l\log\left(-l + \sqrt{l^2+d^2}\right) + \sqrt{l^2+d^2} - d$$

となることより

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi}\left( l\log\frac{\sqrt{l^2+d^2}+l}{\sqrt{l^2+d^2}-l} - 2\left(\sqrt{l^2+d^2} - d\right)\right)$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi}\left( l\log\frac{\sqrt{l^2+d^2}+l}{d} - \sqrt{l^2+d^2} + d\right)$$

を得る．また，$l \gg d$ ならば次の結果になる．

$$M \cong \frac{\mu_0 l}{2\pi}\left(\log\frac{2l}{d} - 1\right)$$

電流が逆方向のときは，(1) に負符号を付けたものになるから，M も上述の結果に負符号を付けたものになる。

### 【問題 6.4・解答】

$d = 8\,mm$, $l = 1\,m$ より, $l \gg d$ であるから

$$M \cong \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi} \left( \log \frac{2}{8 \times 10^{-3}} - 1 \right) = 9.04 \times 10^{-7} \mathrm{H}$$

となる。

## 【問題 7.1 · 解答】

$L = \frac{4\pi\times10^{-7}}{2\pi}\log\frac{9.5}{2.6} = 2.59\times10^{-7}\mathrm{H}$

## 【問題 7.2 · 解答】

半径を a，間隔を d とする．第 5 章問題 6.3 より，平行導線間の単位長さの部分を貫く磁束 $\Phi$ は

$$\Phi = \frac{\mu_0 i}{\pi} \log \frac{d-a}{a}$$

である．よって，題意の自己インダクタンス L は

$$L = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0}{\pi} \log \frac{d-a}{a}$$

となる． $a = 0.3\mathrm{mm}$ ， $d = 8\mathrm{mm}$ より， $L = 1.30 \times 10^{-6}\mathrm{H}$ を得る．

## 【問題 7.3・解答】

真空の透磁率を $\mu_0$ ，ソレノイドに流れる電流を i とする。第 5 章問題 10.2 の結果より，題意のソレノイド内部の磁束密度 B は $B \cong \mu_0 N_0 i$ と近似できる。このソレノイドを貫く磁束を $\Phi$ ，自己インダクタンスを L とすれば

$\Phi \cong N_0 b \pi a^2 B \cong \mu_0 \pi a^2 N_0^2 b i$ より $L = \dfrac{\Phi}{i} \cong \mu_0 \pi a^2 N_0^2 b$

となる。

## 【問題 7.4・解答】

このソレノイドに電流 i が流れたとき, ソレノイドの軸上で中心からの距離 x の点に生じる磁束密度は $(5.23')$ より

$$B = \frac{\mu_0 i N_0}{2}\left(\frac{l+x}{\sqrt{a^2+(l+x)^2}} + \frac{l-x}{\sqrt{a^2+(l-x)^2}}\right) \quad \left(N_0 = \frac{N}{2l}\right)$$

となる．いま，軸に垂直な断面内での磁束密度は一様をみなせるから，巻数 $N_0 dx$ の部分での磁束 $d\Phi$ は

$$d\Phi = \pi a^2 B N_0 dx$$

である。したがって

$$\begin{aligned}
&\Phi = \tfrac{\mu_0 \pi a^2 N_0^2 i}{2}\int_{-l}^{l}\left(\tfrac{l+x}{\sqrt{a^2+(l+x)^2}} + \tfrac{l-x}{\sqrt{a^2+(l-x)^2}}\right)dx \\
&= \tfrac{\mu_0 \pi a^2 N_0^2 i}{2}\left(\left[\sqrt{a^2+(l+x)^2}\right]_{-l}^{l} - \left[\sqrt{a^2+(l-x)^2}\right]_{-l}^{l}\right) \\
&= \mu_0 \pi a^2 N_0^2 i\left(\sqrt{a^2+4l^2} - a\right)
\end{aligned}$$

を得る。よって

$$L = \frac{\Phi}{i} = \mu_0 \pi a^2 N_0^2\left(\sqrt{a^2+4l^2} - a\right) \cong \mu_0 \pi a^2 N_0^2 L_0 (L_0 = 2l)$$

となる。

## 【問題 7.5・解答】

$N_0 = 2000,\ 2l = 20\ cm,\ a = 1\ cm$ より

$L \cong 4\pi \times 10^{-7} \times \pi \times 0.01^2 \times 2000^2 \times 0.20 = 3.16 \times 10^{-4}\mathrm{H}$

となる。

## 【問題 8.1 · 解答】

L = 0.2 H, i = 300 mA より

$$U_m = \frac{1}{2} \times 0.2 \times (300 \times 10^{-3})^2 = 9 \times 10^{-3}\mathrm{J}$$

を得る。

## 【問題 8.2・解答】

(7.15) より, 求めるエネルギー $U_m$ は, 系の電流密度を j, ベクトルポテンシャルを A とすると

$$U_m = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{j}dv$$

である. 各コイルの線素片を $dl_n(n=1,2)$ とすると, $jdv = \sum_{n=1}^{2} i_n dl_n$ より

$$U_m = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{2} i_n \int_{C_n} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}_n = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{2} i_n\Phi_n = \frac{1}{2}(i_1\Phi_1 + i_2\Phi_2)$$

を得る。ここで

$$\Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2, \quad \Phi_2 = M i_1 + L_2 i_2$$

より

$$U_m = \frac{1}{2}(L_1 i_1^2 + L_2 i_2^2 + 2M i_1 i_2)$$

となる。

## 【問題 9.1・解答】

$U_m$ の式を次のように変形する.

$$U_m = \frac{1}{2}(L_1 i_1^2 + L_2 i_2^2 + 2M i_1 i_2) = \frac{i_2^2}{2}\left\{ L_1 \left(\frac{i_1}{i_2}\right)^2 + 2M\frac{i_1}{i_2} + L_2 \right\}$$

{ } 内の式を $i_1/i_2$ の 2 次方程式と見なし, その判別式 D が

$$D = M^2 - L_1 L_2 \leq 0 \quad \therefore L_1 L_2 \geq M^2$$

を満たすならば, この2次方程式, よって $U_m$ はすべての $i_1, i_2$ に対して恒等的に $\geq 0$ となる.

## 【問題 10.1 · 解答】

$T = 1/50 = 0.02\mathrm{s}, v_0 = 100 \times \sqrt{2} = 141\mathrm{V}$

## 【問題 10.2・解答】

$v = v_0 \sin \omega t, i = i_0 \sin(\omega t - \varphi)$ より

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T vidt = \frac{v_0 i_0}{T}\int_0^T \sin\omega t \sin(\omega t - \varphi)dt$$

を得る。ここで

$$\sin\omega t \sin(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2}(\cos\varphi - \cos(2\omega t - \varphi))$$

より

$$\begin{aligned}\int_0^T \sin\omega t \sin(\omega t - \varphi)dt &= \frac{T}{2}\cos\varphi - \frac{1}{2}\int_0^T \cos(2\omega t - \varphi)dt \\ &= \frac{T}{2}\cos\varphi - \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2\omega t - \varphi)}{2\omega}\right]_0^T = \cdots = \frac{T}{2}\cos\varphi\end{aligned}$$

となる．よって，電圧，電流の実効値を $V = v_0/\sqrt{2}$ ， $I = i_0/\sqrt{2}$ とすれば

$$P = \frac{1}{2}v_0 i_0 \cos\varphi = VI\cos\varphi$$

を得る。

### 【問題 11.1 · 解答】

抵抗 R に流れる電流 $i_R(t)$ は

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{v_0}{R}\sin\omega t$$

となり，電流と電圧の位相は同相になる．コンデンサーの極板に蓄えられる電気量 $Q(t)$ は

$$Q(t) = Cv(t) = Cv_0\sin\omega t$$

である．よって，コンデンサーに流れる電流 $i_C(t)$ は

$$i_C(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = C\omega v_0\cos\omega t = C\omega v_0\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

となり，電流の位相は電圧の位相に対し $\pi/2$ だけ進む。$1/\,\omega C$ は抵抗の次元をもつ量（インピーダンス）で，低周波ほど大きくなる。コンデンサーでは低周波電流ほど流れにくい。

## 【問題 11.2・解答】

交流電圧を $v(t) = v_0 \sin \omega t$ すれば, 回路の微分方程式は

$$L\frac{di}{dt} + Ri = v_0 \sin \omega t$$

となる．回路に流れる電流を $i(t) = i_0 \sin(\omega t - \varphi)$ とし，上の式に代入すると，三角関数の加法定理より

$$(\omega L \cos(\omega t - \varphi) + R \sin(\omega t - \varphi))i_0 = Z i_0 \sin(\omega t - \varphi + \phi) = v_0 \sin \omega t$$

を得る．ただし， $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$ ， $\tan \phi = \omega L / R$ である．両辺が t に対し恒等的に成立することを考慮すれば

$$\varphi = \phi, Z i_0 = v_0$$

となる． $R = 10\Omega,\ L = 10\mathrm{H},\ v_0 = 100\sqrt{2}\mathrm{V},\ \omega = 2\pi \times 50 \mathrm{rad/s}$ より

位相差 $\varphi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} = 89.8^\circ$ ，電流の実効値 $I = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} = 31.8\, mA$

電力の平均値 $P = VI \cos \varphi = 11.1\, mW$ （V：電圧の実効値）を得る。

## 【問題 12.1 · 解答】

$\tau = L/R = 200 \times 10^{-3}/5 = 4 \times 10^{-2}\mathrm{s}$

## 【問題 12.2・解答】

例題 12 において, E = 0 としたときの微分方程式

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i$$

を解けばよい。解は

$$i(t) = C_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \left(\tau = \frac{L}{R}, \quad C_0 : \text{任意定数}\right)$$

である．初期条件（t=0 で i= $I_0 = E/R$ ）より， $C_0 = I_0$ となる．以上より

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

を得る．電流が初期値 $I_0$ に対して 1/e になるまでの時間 $t_1$ は，以下の通り．

$$t_1 = \tau = \frac{L}{R}$$

## 【問題 12.3 · 解答】

抵抗 R に発生する熱エネルギーは

$$\int_0^\infty Ri^2(t)dt = RI_0^2\int_0^\infty e^{-\frac{2R}{L}t}dt = -\frac{1}{2}LI_0^2\left[e^{-\frac{2R}{L}t}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}LI_0^2$$

となる。これはコイルに蓄えられていた磁場のエネルギーに等しい（(8.19)を参照）。

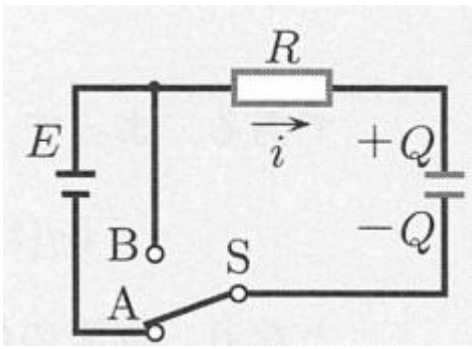
## 【問題 12.4・解答】

時刻 t でのコンデンサーに蓄えられる電荷を Q とすれば,

回路の微分方程式は

$$R\frac{dQ}{dt}+\frac{Q}{C}=E$$

となる。この式を変数分離形に変形すれば




$$\frac{dQ}{Q-CE}=-\frac{dt}{RC}$$

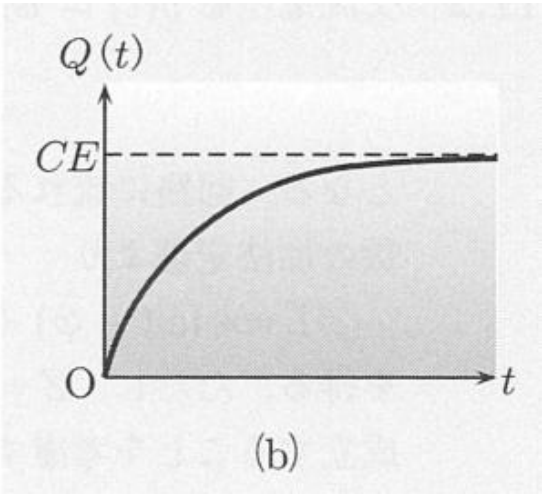
(a)

を得る。これを解けば

$$\log|Q-CE|=-\frac{t}{RC}+C_0 \quad (C_0:\text{任意定数})$$

となる．初期条件（t = 0 のとき Q = 0）を考慮すれば

$$Q=CE\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)(\tau=RC)$$




を得る．Q の時間変化は図 (b) のようになる．また，τ を時定数という．

## 【問題 13.1・解答】

例題 13 より，オイラーの公式を使えば

$$\dot{V}_{Ro} = \frac{\dot{V}_{\mathrm{i}}}{1 - i\frac{\omega_0}{\omega}} = A\dot{V}_{\mathrm{i}}e^{i\varphi} \left( A = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega_0/\omega)^2}} \right)$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) = \begin{cases} \pi/2 - \omega/\omega_0 + \ldots (\cong \pi/2)(\omega \ll \omega_0) \\ \pi/4 (\omega = \omega_0) \\ \omega_0/\omega + \ldots (\ll 1)(\omega \gg \omega_0) \end{cases}$$

となる．入力電圧に対する出力電圧の位相は，$\omega \ll \omega_0$ の領域ではほぼ $\pi/2$ 進み，$\omega = \omega_0$ のときは $\pi/4$ 進む．また，$\omega \ll \omega_0$ の領域ではほぼ同相になる．なお，$\varphi$ の角周波数特性の $\omega \ll \omega_0$ の場合の展開については，各自試みてみよ．

## 【問題 13.2・解答】

例題 13, 問題 13.1 と同様な方法によって解けば, 次の結果を得る.

$$\dot{V}_{C\mathrm{o}} = -i\frac{1}{\omega C}\cdot\frac{\dot{V}_{\mathrm{i}}}{\dot{Z}} = \cdots = \frac{\dot{V}_{\mathrm{i}}}{1+i\frac{\omega}{\omega_0}} = A\dot{V}_{\mathrm{i}}e^{-i\varphi}\left(\omega_0 = \frac{1}{RC}\right)$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}} = \begin{cases} 1-\omega^2/(2\omega_0^2)+\ldots & (\cong 1) \quad (\omega \ll \omega_0) \\ 1/\sqrt{2} \quad (\omega=\omega_0) & \\ \omega_0/\omega+\ldots & (\ll 1) \quad (\omega \gg \omega_0) \end{cases}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = \begin{cases} \omega/\omega_0+\ldots(\ll 1) & (\omega \ll \omega_0) \\ \pi/4 & (\omega=\omega_0) \\ \pi/2-\omega_0/\omega+\ldots & (\cong \pi/2) \quad (\omega \gg \omega_0) \end{cases}$$

$\omega \ll \omega_0$ の領域では$A \cong 1$, $\omega=\omega_0$ のときは$A=1/\sqrt{2}$, $\omega \gg \omega_0$ の領域では$A \ll 1$となる．また，入力電圧に対する出力電圧の位相は，$\omega \ll \omega_0$ の領域ではほぼ同相，$\omega=\omega_0$ のときは$\pi/4$遅れ, $\omega \gg \omega_0$ の領域ではほぼ$\pi/2$遅れる．この積分回路の特性を低域通過フィルター（ロウパスフィルター）という.

## 【問題 14.1・解答】

$f\,[\mathrm{Hz}]$ 100 300 500 800 1000 1500 2500 $Z\,[\mathrm{k\Omega}]$ 7.65 1.72 0.201 1.53 2.35 4.19 7.54

## 【問題 14.2・解答】

電流 i の記号との混乱を避けるため，虚数単位を j で表わす．$v(t)=\dot{V}e^{j\omega t}$ ， $i(t)=\dot{I}e^{j\omega t}$ を例題 14 の i に関する微分方程式，あるいは (8.37) に代入すると

$$\dot{V}=\dot{Z}\dot{I},\quad \dot{Z}=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

となる。複素インピーダンス Z の大きさを Z，位相を φ とすれば

$$\dot{Z}=Ze^{j\varphi},\quad Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2},\quad \varphi=\tan^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$$

である．いま，$\dot{V}=v_0$ とすると，オイラーの公式（付録(A.37)を参照）より

$$v(t)=v_0e^{j\omega t}=v_0(\cos\omega t+j\sin\omega t)$$

$$i(t)=\frac{\dot{V}}{\dot{Z}}e^{j\omega t}=\frac{v_0}{Z}e^{j(\omega t-\varphi)}=\frac{v_0}{Z}(\cos(\omega t-\varphi)+j\sin(\omega t-\varphi))$$

を得る．例題14の解は上式中の虚数部から得られる解に該当し

$$\Im(v(t))=v_0\sin\omega t,\quad \Im(i(t))=\frac{v_0}{Z}\sin(\omega t-\varphi)$$

となる。

## 【問題 14.3・解答】

(a) 電流の実効値 I は

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{v_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

となる．上の式から容易に理解できるように，I の極大値は

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \therefore \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

のとき得られる．以上より，共振周波数 $f_0$ は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

となる。

(b) 共振周波数 $f_0 = \omega_0/2\pi$ のときは

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \therefore \quad \varphi = \tan^{-1}\frac{\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}}{R} = \tan^{-1} 0 = 0$$

を得る．以上より，電流-電圧間の位相差はゼロになる．

(c) (a) の結果から, 電流の実効値の最大値 $I_{\max}$ は

$$I_{\max} = \frac{v_0}{\sqrt{2}R}$$

となる。よって，求める $f_1, f_2$ は

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{v_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{v_0}{2R} (\omega = 2\pi f)$$

の解として得られる。この式を変形すると

$$\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 = R^2 \quad \therefore \omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R$$

となり，さらに変形すると

$$\omega^2 \mp \frac{R}{L}\omega - \frac{1}{LC} = 0$$

の ω に関する 2 次方程式を得る．この方程式の解の内，$\omega > 0$ を満たす解は

$$\omega = \left(\pm\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}\right)/2$$

である．二つの解に対し $\omega_2 > \omega_1 (> 0)$ とすると，求める Q は

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \times \frac{L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

となる。

## 【問題 14.4・解答】

$$\frac{d^2y}{dx^2}+a\frac{dy}{dx}+by=\left(\frac{d}{dx}-m_1\right)\left(\frac{d}{dx}-m_2\right)y=0(a,b:\text{定数}) \tag{1}$$

ここで, $a=-(m_1+m_2)$ , $b=m_1m_2$ である. (1) において

$$y'=\left(\frac{d}{dx}-m_2\right)y \tag{2}$$

とおけば

$$\left(\frac{d}{dx}-m_1\right)y'=\frac{dy'}{dx}-m_1y'=0 \quad \text{より} \quad y'=C_0e^{m_1x} \quad (C_0:\text{任意定数})$$

が得られる. (2) より

$$\left(\frac{d}{dx}-m_2\right)y=\frac{dy}{dx}-m_2y=C_0e^{m_1x}$$

となる. 今， $y=e^{m_2x}Y$ とおけば

$$\frac{dy}{dx}-m_2y=\cdots=e^{m_2x}\frac{dY}{dx}=C_0e^{m_1x}\longrightarrow\frac{dY}{dx}=C_0e^{(m_1-m_2)x} \tag{3}$$

を得る。(3)の最終結果は積分が容易である。

$m_1\neq m_2$ のとき

$$Y=\frac{C_0}{m_1-m_2}e^{(m_1-m_2)x}+C_1$$

より，最終的に定数を整頓し y を求めれば

$$y=C_0'e^{m_1x}+C_1e^{m_2x} \quad \left(C_0'=\frac{C_0}{m_1-m_2}\right) \tag{4}$$

(4) から, $m_1=\alpha+i\beta$ , $m_2=\alpha-i\beta$ の場合は, オイラーの公式より

$$y=Ae^{\alpha x}\cos\beta x+Be^{\alpha x}\sin\beta x$$

となることは容易に導ける。

$m_1=m_2=m$ のとき

$$\frac{dY}{dx}=C_0 \quad \therefore Y=C_0x+C_1$$

以上より

$$y=Ye^{mx}=e^{mx}(C_0x+C_1)$$

となる。

## 【問題 14.5・解答】

微分方程式

$$L\frac{d^2i}{dt^2}+R\frac{di}{dt}+\frac{1}{C}i=0 \tag{1}$$

の解は，次の特性方程式

$$Lm^2+Rm+\frac{1}{C}=0$$

の解

$$m_{\pm}=\frac{-R\pm\sqrt{R^2-4L/C}}{2L}$$

により，次の三つの場合に分類される（問題 14.4，あるいは付録 A.4 を参照）

(a) $R^2-4L/C>0$ のとき: $m_{\pm}$ は共に負の異なる二つの実数解となる. (1) の一般解は

$$i(t)=Ae^{m_+t}+Be^{m_-t}\quad (A,B:\text{任意定数})$$

となり, $i(\infty)\to 0$ である. この現象を過減衰という.

(b) $R^2-4L/C=0$ のとき: $m=m_{\pm}=-R/2L$ の重複解となる. (1) の一般解は

$$i(t)=e^{-\frac{R}{2L}t}(At+B)\quad (A,B:\text{任意定数})$$

となり, $i(\infty)\to 0$ である. この現象を臨界減衰という.

(c) $R^2-4L/C<0$ のとき: $m_{\pm}$ は共役複素数

$$m_{\pm}=-\alpha\pm i\beta\left(\alpha=\frac{R}{2L},\beta=\frac{\sqrt{4L/C-R^2}}{2L}\right)$$

となる。(1)の一般解は

$$i(t)=e^{-\alpha t}(A\cos\beta t+B\sin\beta t)\quad (A,B:\text{任意定数})$$

となり, $i(\infty)\to 0$ である. この現象を減衰振動という.

## 【問題 14.6・解答】

複素表示

$$v(t) = v_0 e^{i\omega t} (\dot{V} = v_0 \text{とする}), i_1(t) = \dot{I}_1 e^{i\omega t}, i_2(t) = \dot{I}_2 e^{i\omega t} \tag{1}$$

によって問題を解き，結果の虚数部（題意の交流電圧 $v(t) = v_0 \sin \omega t$ がこれに該当する）から，最終結果を導く．この回路の微分方程式は次のとおり．

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = v_0 e^{i\omega t} \tag{2}$$

$$M \frac{di_1}{dt} + R i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} = 0 \tag{3}$$

(1) を (2), (3) に代入して, 代数連立方程式としてまとめると

$$i\omega L_1 \dot{I}_1 + i\omega M \dot{I}_2 = v_0 \tag{4}$$

$$i\omega M \dot{I}_1 + (R + i\omega L_2) \dot{I}_2 = 0 \tag{5}$$

となる. (4), (5) から $\dot{I}_1, \dot{I}_2$ を導くと

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_{10} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} \quad \left( I_{10} = \frac{\sqrt{R^2 + \omega^2 L_2^2}\, v_0}{\sqrt{\omega^2 L_1^2 R^2 + \omega^4 (L_1 L_2 - M^2)^2}} \right) \\ \dot{I}_2 &= I_{20} e^{-i(\varphi_2 + \pi/2)} \quad \left( I_{20} = \frac{M v_0}{\sqrt{L_1^2 R^2 + \omega^2 (L_1 L_2 - M^2)^2}} \right) \end{aligned}$$

の結果が得られる。ただし

$$\varphi_1 = \tan^{-1} \frac{\omega L_2}{R}, \quad \varphi_2 = \tan^{-1} \frac{R L_1}{\omega (M^2 - L_1 L_2)}$$

である。以上より

$$\begin{aligned} i_1(t) &= I_{10} e^{i(\omega t + \varphi_1 - \varphi_2)} \\ i_2(t) &= I_{20} e^{i(\omega t - \varphi_2 - \pi/2)} \end{aligned}$$

となる．題意の解はこれらの式の虚数部である．あらためて $i_1, i_2$ の記号を使用すれば

$$i_1(t) = I_{10} \sin(\omega t + \varphi_1 - \varphi_2)$$

$$i_2(t) = I_{20} \sin\left( \omega t - \varphi_2 - \frac{\pi}{2} \right)$$

を得る. $i_1(t)$ と $i_2(t)$ の位相差 $\Delta\varphi$ は

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 - \left( -\varphi_2 - \frac{\pi}{2} \right) = \varphi_1 + \frac{\pi}{2}$$

となる。 $R \to 0$ のとき

$$\varphi_1 = \tan^{-1} \frac{\omega L_2}{R} \to \frac{\pi}{2}$$

より, $\Delta\varphi \to \pi$ となり, $i_1(t)$ と $i_2(t)$ の位相は反転する.

## 【問題 15.1 · 解答】

例題 15 の結果から, 電流の実効値は

$$I = V\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

となる．容易に理解できるように，I の極小値は（）² の項がゼロのときである．したがって

$$\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \qquad \therefore \quad \text{共振角周波数} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

を得る。

## 【問題 15.2 · 解答】

回路の合成アドミッタンスを $\dot{Y}$ とすると

$$\dot{Y} = \frac{1}{R + i\omega L} + i\omega C \tag{1}$$

となる．よって，合成インピーダンス $\dot{Z}$ の大きさ Z は，$\dot{Z} = 1/\dot{Y}$ より

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + \omega^2 L^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

を得る．したがって，電流の実効値 I は，電圧の実効値を V とすれば

$$I = \frac{V}{Z} = V\sqrt{\frac{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

となる．また，(1)より $\dot{Y}$ の虚数部 $\Im(\dot{Y})$ は

$$\Im(\dot{Y}) = \omega\left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)$$

であることより，$\Im(\dot{Y}) = 0$ を与えるゼロ以外の共振角周波数 $\omega_C$ は

$$C = \frac{L}{R^2 + \omega_C^2 L^2} \quad \rightarrow \quad \omega_C = \frac{1}{\sqrt{LC}}\left(\sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}\right)$$

となる。

## 【問題 15.3・解答】

問題 15.2 の結果より，電流の実効値は

$$I = \frac{V}{Z} = V\sqrt{\frac{(1-\omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

となる。いま，√の中の関数 F を $x = \omega^2 (> 0)$ の関数とみなせば

$$F(x) = \frac{(1 - LCx)^2 + R^2 C^2 x}{R^2 + L^2 x}$$

を得る． $F(x)$ を x で微分すると

$$\frac{dF}{dx} = \frac{L^4 C^2 x^2 + 2R^2 L^2 C^2 x + R^4 C^2 - L^2 - 2R^2 LC}{(R^2 + L^2 x)^2}$$

となる. dF/dx = 0 のとき極値となるから

$$L^4 C^2 x^2 + 2R^2 L^2 C^2 x + R^4 C^2 - L^2 - 2R^2 LC = 0$$

を得る．以上より，2次方程式の解の公式から，式を整頓すれば

$$x_{\pm} = -\frac{1}{LC}\left(\frac{R^2 C}{L} \mp \sqrt{1 + 2\frac{R^2 C}{L}}\right)$$

となる。x>0 の条件より

$$x_{+} = \frac{1}{LC}\left(\sqrt{1 + 2\frac{R^2 C}{L}} - \frac{R^2 C}{L}\right)$$

の解が意味をもつ。$x_{+} > 0$ となる条件は

$$\sqrt{1 + 2\frac{R^2 C}{L}} > \frac{R^2 C}{L} \quad \text{これより} \quad 0 < \frac{R^2 C}{L} < 1 + \sqrt{2}$$

を導くことができる．dF/dx の分母は常に正，分子は x に関する下に凸の 2 次方程式， $x_{+} > x_{-}$ の諸条件から， $x < x_{+}$ で dF/dx<0， $x_{+} < x$ で dF/dx>0 となることが分かる．したがって， $x = x_{+}$ のとき， $F(x)$ あるいは I は極小値となる．以上より，求める共振角周波数 $\omega_0$ は

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}\left(\sqrt{1 + 2\frac{R^2 C}{L}} - \frac{R^2 C}{L}\right)}$$

となる。 $R^2 C/L \ll 1$ のときは，次の結果になる。

$$\omega_0 \cong \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

## 【問題 16.1・解答】

(a) 三角波：題意から，$f(\theta)$ は偶関数．よって，$b_n = 0$ である．

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos n\theta d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2\theta}{\pi}\right)\cos n\theta d\theta$$
$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos n\theta d\theta - \frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\theta\cos n\theta d\theta$$

(1) $n \neq 0$ のとき

$$\int_0^{\pi}\cos n\theta d\theta = \left[\frac{\sin n\theta}{n}\right]_0^{\pi} = 0$$
$$\int_0^{\pi}\theta\cos n\theta d\theta = \int_0^{\pi}\theta\left(\frac{\sin n\theta}{n}\right)' d\theta = \frac{1}{n}\left(\left[\theta\sin n\theta\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\sin n\theta d\theta\right)$$
$$= \cdots = \frac{1}{n^2}(\cos n\pi - 1) = \frac{1}{n^2}((-1)^n - 1)$$

よって, $a_n$ は次のようになる.

$$a_n = \frac{4}{n^2\pi^2}(1-(-1)^n) \quad \Rightarrow \quad \text{偶数項はゼロ}$$

(2) n = 0 のとき

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2\theta}{\pi}\right)d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}d\theta - \frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\theta d\theta = \cdots = 0$$

以上より，次の結果を得る。

$$f(\theta) = \frac{8}{\pi^2}\left(\cos\theta + \frac{1}{9}\cos 3\theta + \frac{1}{25}\cos 5\theta + \ldots\right)$$

(b) のこぎり波：題意から，$f(\theta)$ は奇関数．よって，$a_n = 0$ である．

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin n\theta d\theta = \frac{2}{\pi^2}\int_0^{\pi}\theta\sin n\theta d\theta$$

$$\int_0^{\pi}\theta\sin n\theta d\theta = \int_0^{\pi}\theta\left(-\frac{\cos n\theta}{n}\right)' d\theta = -\frac{1}{n}\left(\left[\theta\cos n\theta\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\cos n\theta d\theta\right)$$

$$= \cdots = -\frac{\pi}{n}\cos n\pi = \frac{\pi}{n}(-1)^{n+1} \quad \therefore b_n = \frac{2}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

以上より，次の結果を得る。

$$f(\theta) = \frac{2}{\pi}\left(\sin\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta + \frac{1}{3}\sin 3\theta + \ldots\right)$$

## 【問題 16.2・解答】

(a) $a_n$ について: $\sin\theta\cos n\theta = \frac{1}{2}(\sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta)$ より

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\cos n\theta d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(\sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta)d\theta$$

n=1 のとき

$$a_1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(\sin 2\theta - 0)d\theta = \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{\cos 2\theta}{2}\right]_0^{\pi} = \cdots = 0$$

となる．また，$n \neq 1$ のときは次式の解を得る．

$$a_n = \cdots = \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{\cos(n+1)\theta}{n+1} + \frac{\cos(n-1)\theta}{n-1}\right]_0^{\pi} = \ldots$$
$$= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}\right)((-1)^n + 1) = -\frac{1}{\pi(n^2-1)}((-1)^n + 1)$$

この $a_n$ の結果から n が奇数 $(= 3, 5, \cdots)$ の項は, n=1 の場合と同様にゼロになることが分かる. また, n がゼロまたは偶数の項は次のようになる.

$$a_{2m} = -\frac{2}{\pi}\frac{1}{(2m)^2 - 1}(n = 2m : m = 0, 1, 2, \ldots)$$

(b)　$b_n$ について: $\sin\theta\sin n\theta = \frac{1}{2}(\cos(n-1)\theta - \cos(n+1)\theta)$ より

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\sin n\theta d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(\cos(n-1)\theta - \cos(n+1)\theta)d\theta$$

上式の積分は, n = 1 のとき

$$b_1 = \frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}(1 - \cos 2\theta)d\theta\right) = \frac{1}{2\pi}\left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi} = \cdots = \frac{1}{2}$$

$n \neq 1$ のとき

$$b_n = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\sin(n-1)\theta}{n-1} - \frac{\sin(n+1)\theta}{n+1}\right]_0^{\pi} = \cdots = 0$$

以上より，次の結果が得られる。

$$f(\theta) = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m)^2-1}\cos 2m\theta$$
$$= \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{3}\cos 2\theta + \frac{1}{15}\cos 4\theta + \ldots\right)$$

## 【問題 16.3・解答】

付録のフーリエ級数の θ-表示 (A.46) と題意の θ = ωt より, 容易に

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

が得られる．周波数を F，周期を T とすれば，$\omega = 2\pi F = 2\pi/T$ ．よって，$\theta = 2\pi t/T$ となる．これより，$\theta = \pm\pi$ のとき $t = \pm T/2$ を得る．また，$d\theta = \omega dt = 2\pi dt/T$ と付録の (A.47) から

$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos n\theta d\theta = \frac{1}{\pi}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos n\omega t \frac{2\pi}{T} dt$
$= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos n\omega t dt (n = 0, 1, \dots)$

が導かれる．また，(A.48)の $b_n$ も同様の計算によって導かれ，次式を得る．

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin n\omega t dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

### 【問題 1.1 · 解答】

交流電圧の実効値が $100\ \mathrm{V}$ であるから, 最大値 $v_0$ は

$v_0 = 100 \times \sqrt{2} = 141\mathrm{V}$

となる。したがって，電束電流の密度の最大値 $j_{max}$ は，例題1の結果より

$$j_{\max} = \frac{\omega C v_0}{S} = \frac{2\pi \times 50 \times 0.48 \times 10^{-6} \times 141}{1 \times 10^{-4}} = 2.13 \times 10^{2} \mathrm{A/m^2}$$

である。

## 【問題 1.2・解答】

電束電流の密度が $j_d = \omega C v_0 \cos \omega t / S$ であることから，電束電流 $i_d$ は

$i_d = j_d S = \omega C v_0 \cos \omega t$

となる．また，伝導電流 i は， $Q = C v_0 \sin \omega t$ であるから

$i = \dfrac{dQ}{dt} = \omega C v_0 \cos \omega t$

である。したがって, $i = i_d$ となる。

## 【問題 2.1・解答】

例題2の結果より,j と $j_d$ の振幅の比は

$$\frac{\overline{j_d}}{\overline{j}} = \frac{\varepsilon\omega E_0}{\sigma E_0} = \frac{\varepsilon\omega}{\sigma}$$

となる。$\overline{j_d} \ll \overline{j}$ のとき，媒体を導体とみなすことができるから

$$\frac{\varepsilon\omega}{\sigma} \ll 1$$

の関係が成立する。

## 【問題 2.2・解答】

交流電流の周波数を f とすると, $\omega = 2\pi f$ より

(a) アルミニウム:

$$f \ll \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon} = \frac{3.5 \times 10^{7}}{2 \times 3.14 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 6.29 \times 10^{17}\mathrm{Hz}$$

したがって, $10^{17}$Hz 程度の高周波以下の領域で導体とみなし得る. ただし, このような高周波では, $\sigma$ や $\varepsilon$ を一様とみなせなくなる ($\omega$ に依存した量となる. これを分散という)から, こうした効果を考慮しなければならない.

(b) 海水:

$$f \ll \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon} = \frac{2}{2 \times 3.14 \times 81 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 4.44 \times 10^{8} = 444\mathrm{MHz}$$

したがって, 444 MHz に比べて十分小さい周波数領域で導体とみなせる.

(c) 雲母:

$$f \ll \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon} = \frac{10^{-12}}{2 \times 3.14 \times 4 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 4.50 \times 10^{-3}\mathrm{Hz}$$

雲母のような絶縁体では、導体とみなすことはほぼできない。

## 【問題 3.1・解答】

a = 0.5 mm, l = 5 cm, R = 3 Ω, v = 4 V より

$$E = \frac{4}{5 \times 10^{-2}} = 80\mathrm{V/m}, H = \frac{4}{2 \times 3.14 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 3} = 4.25 \times 10^{2}\mathrm{A/m}.$$

したがって，ポインティングベクトルの大きさ S と円柱内へ流れ込む S の総量は

$$S = EH = 80 \times 4.25 \times 10^{2} = 3.40 \times 10^{4}\mathrm{J/m^{2} \cdot s}$$

$$S \times 2\pi la = 3.40 \times 10^{4} \times 2 \times 3.14 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.5 \times 10^{-3} = 5.33\mathrm{J/s}$$

となる。

## 【問題 3.2・解答】

(9.8) の左辺を U とすれば

$U = -\frac{\partial}{\partial t}\int_V \frac{1}{2}(\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H})dv$
$= -\frac{1}{2}\int_V \left(\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{D}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\boldsymbol{H} + \boldsymbol{B}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t}\right) dv$

となる．(9.6) から，上式の被積分関数の第一項と第二項，第三項と第四項は等しい．このため

$$U = -\int_V \left(\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{H}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\right) dv$$

を得る．マクスウエル方程式をこの式に代入すると

$$U = \int_V \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}dv + \int_V (-\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} + \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E})dv$$

となる. $\mathrm{div}\,(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}) = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{H} + \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{E}$ およびガウスの定理から

$U = \int_V \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}dv + \int_V \mathrm{div}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})dv$
$= \int_V \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}dv + \oint_S (\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})\cdot d\boldsymbol{S}$

が得られる．dSは体積Vを囲む閉曲面の外向き面素ベクトルである．

## 【問題 3.3・解答】

ガウスの定理より

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S} = \int_V \mathrm{div}\,\boldsymbol{D} = \int_V \rho dv \quad \longrightarrow \quad \mathrm{div}\,\boldsymbol{D} = \rho$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} = \int_V \mathrm{div}\,\boldsymbol{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \mathrm{div}\,\boldsymbol{B} = 0$$

ストークスの定理より

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = \int_S \mathrm{rot}\,\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S} \quad \longrightarrow \quad \mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\oint_C \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = \int_S \mathrm{rot}\,\boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{S} = \int_S \left(\boldsymbol{j} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol{S} \quad \longrightarrow \quad \mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} = \boldsymbol{j} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

が得られる。

## 【問題 3.4・解答】

媒質の誘電率を ε，透磁率を μ とすれば，マクスウエルの方程式より

$$\boldsymbol{j} = \mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} - \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} = \frac{1}{\mu}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{B} - \varepsilon\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \quad \mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

となる。したがって, rot j を計算すれば

$$\begin{aligned}\mathrm{rot}\,\boldsymbol{j} &= \tfrac{1}{\mu}\,\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{B} - \varepsilon\tfrac{\partial}{\partial t}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} \\ &= \tfrac{1}{\mu}\,\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{B} + \varepsilon\tfrac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = -\tfrac{ne^2}{m}\boldsymbol{B}\end{aligned}$$

を得る．ここで，rot rot B = grad divB - $\nabla^2$B および divB = 0 より

$$\nabla^2\boldsymbol{B} = \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} + \frac{\mu n e^2}{m}\boldsymbol{B}$$

となる。

## 【問題 4.1・解答】

$\sigma \neq 0$ の場合, rot B は (9.6) とマクスウエルの方程式より

$$\mathrm{rot}\, B = \varepsilon\mu\frac{\partial E}{\partial t} + \sigma\mu E$$

となる．div E, div B, rot E は (9.10), (9.11) と同じになる．例題 4 と同様にして

$$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\mathrm{rot}\,\boldsymbol{B} = -\varepsilon\mu\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} - \sigma\mu\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

が得られる．$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,E = \mathrm{grad}\,\mathrm{div}E - \nabla^2 E = -\nabla^2 E (\mathrm{div}E = 0)$ より

$$\nabla^2 E = \varepsilon\mu\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} + \sigma\mu\frac{\partial E}{\partial t}$$

となる。B についても，同様の計算によって

$$\nabla^2 B = \varepsilon\mu\frac{\partial^2 B}{\partial t^2} + \sigma\mu\frac{\partial B}{\partial t}$$

を得る。

## 【問題 5.1・解答】

例題 5 より，波動方程式 $\partial^2 E_i/\partial z^2 = (1/c^2)\partial^2 E_i/\partial t^2 (i = x, y)$ の一般解は

$$E_i = g_i(z - ct) + h_i(z + ct) \quad (i = x, y)$$

のように表される．したがって，(9.16)ならびに，例題5と同様な方法によってzの微分をtの微分に変換すれば

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_y}{\partial t} &= -\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial g_x(z-ct)}{\partial z} - \frac{\partial h_x(z+ct)}{\partial z} \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial g_x(z-ct)}{\partial t} - \frac{1}{c}\frac{\partial h_x(z+ct)}{\partial t}\end{aligned}$$

となる．よって，積分定数項は電磁波に寄与しないことを考慮すれば

$$B_y = \frac{1}{c}\{g_x(z - ct) - h_x(z + ct)\}$$

が得られる。同様にして

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial g_y(z-ct)}{\partial z} + \frac{\partial h_y(z+ct)}{\partial z} \\ &= -\frac{1}{c}\frac{\partial g_y(z-ct)}{\partial t} + \frac{1}{c}\frac{\partial h_y(z+ct)}{\partial t}\end{aligned}$$

より，次の結果を得る。

$$B_x = \frac{1}{c}\Big\{-g_y(z - ct) + h_y(z + ct)\Big\}$$

## 【問題 6.1・解答】

$E = E_0 e^{i(k\cdot r - \omega t)}$ ( $E_0 = (E_{0x}, E_{0y}, E_{0z})$ : 定ベクトル) より

$$\begin{aligned} \mathrm{div}\, \boldsymbol{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = i(k_x E_{0x} + k_y E_{0y} + k_z E_{0z}) e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t)} \\ &= i(k_x E_x + k_y E_y + k_z E_z) = i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} = 0 \end{aligned}$$

となり, k と E は直交する. k の向きは電磁波の伝播方向に一致するから, 上の結果は E が横波であることを示す.

## 【問題 7.1・解答】

z 軸の正方向へ伝播する平面電磁波の電場 $\boldsymbol{E} = (E_x, E_y, 0)$，磁束密度 $\boldsymbol{B} = (B_x, B_y, 0)$ の成分の間には

$$B_x = -E_y/c, \quad B_y = E_x/c$$

の関係が成立する．したがって，$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$ と $B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$ の比は

$$\frac{E}{B} = \frac{\sqrt{E_x^2 + E_y^2}}{\sqrt{B_x^2 + B_y^2}} = \frac{\sqrt{E_x^2 + E_y^2}}{\sqrt{E_x^2 + E_y^2}/c} = c$$

となる．また，$B = \mu H$ であるから，E と H の比は，$c = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ より

$$\frac{E}{H} = \frac{\mu E}{B} = c\mu = \frac{\mu}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

を得る。

## 【問題 7.2・解答】

平面電磁波の電場 E と磁束密度 B の振幅を $E_0$ ， $B_0$ とすれば，(9.25) より $E_0/B_0 = c$ となる。 $E_0 = 10V/m$ より

$B_0 = E_0/c = 10/(3.0 \times 10^8) = 3.33 \times 10^{-8}\mathrm{T}$

となる．ポインティングベクトルの平均値 $\bar{S}$ は，E と B の実効値 $E_0/\sqrt{2}$ ， $B_0/\sqrt{2}$ によって表わすことができる．以上より

$$\overline{S} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \times \frac{B_0}{\mu_0\sqrt{2}} = \frac{10 \times 3.33 \times 10^{-8}}{4 \times 3.14 \times 10^{-7} \times 2} = 1.33 \times 10^{-1}\mathrm{J/m^2} \cdots$$

が得られる。

## 【問題 8.1・解答】

$c = f\lambda$，あるいは $\omega = kc$ から，波長 $\lambda$，波数 k は

$$\lambda = \frac{c}{f}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

と表わされる. $c = 3.00 \times 10^8\, m/s$ より

$$\text{(a)} \quad \lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{590 \times 10^3} = 5.08 \times 10^2 \text{m}, \quad k = 1.24 \times 10^{-2} \text{m}^{-1}$$

$$\text{(b)} \quad \lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{80 \times 10^6} = 3.75 \text{m}, \quad k = 1.68 \text{m}^{-1}$$

$$\text{(c)} \quad \lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 1.50 \times 10^{-1} \text{m}, \quad k = 4.19 \times 10^1 \text{m}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{4 \times 10^{14}} = 7.50 \times 10^{-7} \text{m} = 7500 \mathring{A}, k = 8.38 \times 10^{-4} \mathring{A}^{-1} \qquad \text{(d)}$$

(e) $\lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{10^{18}} = 3.00 \times 10^{-10} \text{m} = 3 \mathring{A}, k = 2.09 \mathring{A}^{-1}$

## 【問題 8.2・解答】

例題 7 と例題 8 の結果から

(a) 電場のエネルギー密度を $u_e$ ，磁場のエネルギー密度を $u_m$ とすれば

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 \sin^2(kz-\omega t)$$

$$\begin{aligned} u_m &= \tfrac{1}{2\mu_0}B^2 = \tfrac{1}{2\mu_0} \times \left\{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}E_0 \sin(kz-\omega t)\right\}^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 \sin^2(kz-\omega t) = u_e \end{aligned}$$

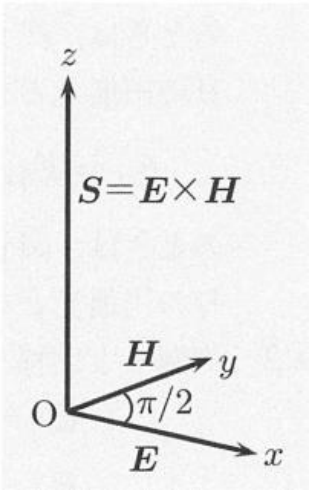
を得る．したがって，電磁波のエネルギー密度 u と比 $u_e/u_m$ は

$$u = u_e + u_m = \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2(kz-\omega t),\ \frac{u_e}{u_m} = 1$$

となる。

(b) ポインティングベクトル $S = E \times H$ は，図のように E, H, S の順で右手系をなす．また，S の方向は電磁波の伝わる方向に一致している．E と H は直交しているから，S の大きさは

$$\begin{aligned} S &= EH\sin\tfrac{\pi}{2} = E_x H_y = \tfrac{1}{\mu_0}E_x B_y \\ &= c\varepsilon_0 E_0^2 \sin^2(kz-\omega t) \end{aligned}$$




となる。

## 【問題 8.3・解答】

例題 8 において, $c \to -c$ として解いたものが, z 軸の負の方向へ伝わる波の解である. したがって

$$E_x = E_0 \sin(k(z+ct))$$

$$B_y = -\frac{1}{c} E_0 \sin(k(z+ct))$$

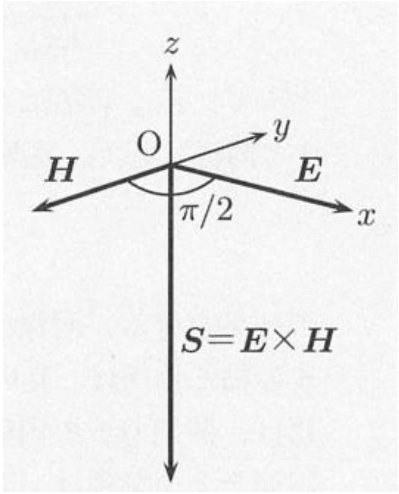
となり, $E_x$ と $B_y (= \mu_0 H_y)$ の位相は反転する. ポインティングベクトル $S$ の方向は $E, H, S$ の右手系の関係から図のようになり, 電磁波の進行方向と一致する.

## 【問題 9.1・解答】

例題 9 と同様な方法によって

$$\begin{aligned} E_y &= E_{0x}\cos(kz-\omega t \pm \pi/2) \\ &= \mp E_{0x}\sin(kz-\omega t) \end{aligned}$$

を得る．$E_x = E_{0x}\cos(kz-\omega t)$ より

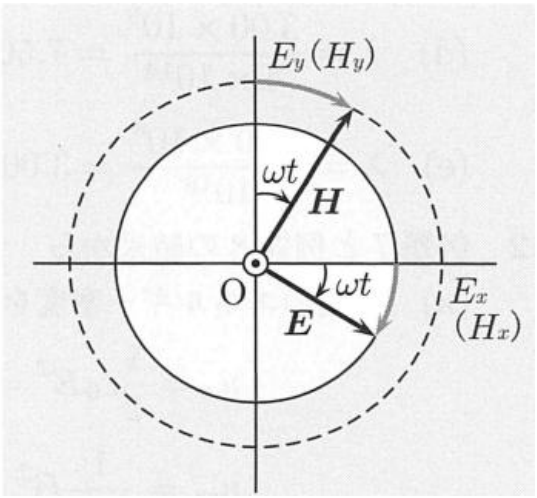



9章

$$\begin{aligned} &E_x^2 + E_y^2 \\ &\quad = E_{0x}^2(\cos^2(kz-\omega t) + \sin^2(kz-\omega t)) \\ &\quad = E_{0x}^2 = \text{一定} > 0 \end{aligned}$$

となる．この結果は電場 E の先端の軌跡が円を描く円偏光となることを意味する．同様に，磁場 H に対しても

$$H_x^2 + H_y^2 = \frac{\varepsilon_0}{\mu_0}E_{0x}^2 = \text{一定} > 0$$




となり，円偏光の結果を得る．E と H の先端の位相は π/2 だけずれる．たとえば，z = 0 の位置での E と H の先端の位置を時間的に追えば

(a)

$$E_y = E_{0x}\cos\left(-\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -E_{0x}\sin\omega t$$

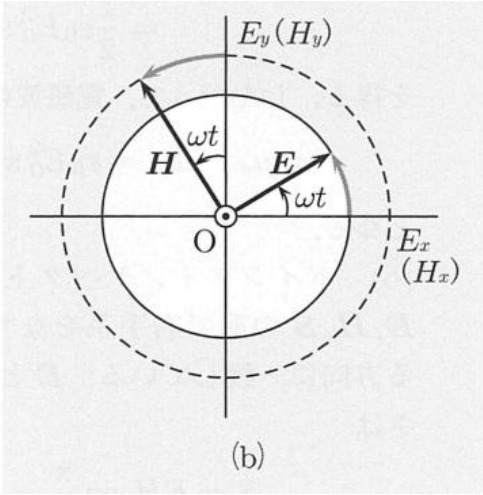
のときは，図(a)のように，進行方向に対して左回りの円偏光となる．また，

$$E_y = E_{0x}\cos\left(-\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = E_{0x}\sin\omega t$$

のときは，図(b)のように，進行方向に対して右回りの円偏光となる。

## 【問題 9.2・解答】

例題 9 と同様な方法によって，次式が得られる。




$$E_x = E_{0x}\cos(kz - \omega t)$$
$$E_y = \mp E_{0y}\sin(kz - \omega t)$$

以上より

$$\frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} = \cos^2(kz - \omega t) + \sin^2(kz - \omega t) = 1$$

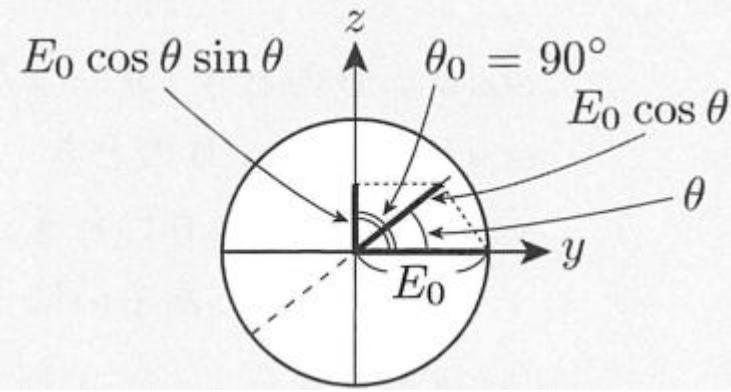
となり，$E_{0x} \neq E_{0y}$ より，電場ベクトルの先端の軌跡が楕円を描く楕円偏光となる．例題9と同様にして，磁場ベクトルに関しても

$$\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{H_x^2}{E_{0y}^2} + \frac{H_y^2}{E_{0x}^2}\right) = 1$$

の結果を得る．同様に磁場ベクトルの先端の軌跡は楕円を描くが，電場および磁場ベクトルの描く楕円は，互いに長軸（あるいは短軸）が直交する関係になる． $E_{0x} = E_{0y}$ のときには，問題9.1の円偏光になる．また， $E_x$ と $E_y$ の位相差と左回りあるいは右回りの楕円偏光との関係は，問題9.1と同様に考えればよい．

## 【問題 10.1・解答】

$P_1$ と $P_2$ の偏光方向は直交しているが, 間に $P_3$ を入れた場合の透過光 I の変化の様子を調べる問題である. 図のように $P_1$ を通る電場が $E_0$ , $P_3$ を通る電場が $E_0\cos\theta$ より, 電場 $E_0\cos\theta\cos(90^\circ-\theta)=E_0\cos\theta\sin\theta$ が $P_2$ を通過する. 題意より $P_2$ を通る光の強度 $I(\theta)$ は




$$I(\theta)=I_0\cos^2\theta\sin^2\theta=\frac{I_0}{4}\sin^2 2\theta$$

となる。 $I(\theta)$ の $\theta$ 依存性を調べるため， $I(\theta)$ を $\theta$ で微分すると

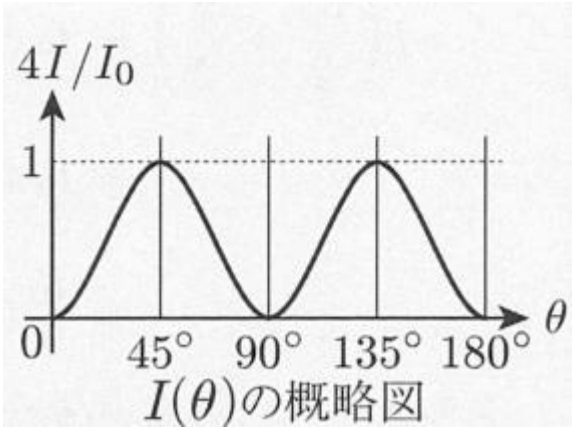
$$I'(\theta)=\frac{I_0}{2}\sin 4\theta$$

を得る． $I(\theta)$ の増減表は表のようになる.

$I(\theta)$ の増減表

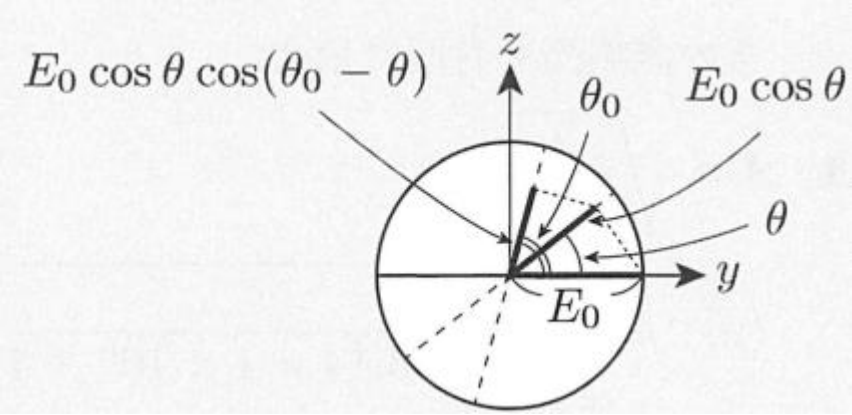
| $\theta$ | $0^\circ$ | $45^\circ$ | | | $90^\circ$ | | $135^\circ$ | | $180^\circ$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I'(\theta)$ | 0 | + | 0 | - | 0 | + | 0 | - | 0 |
| | | ↗ | | ↘ | | ↗ | | ↘ | |
| $I(\theta)$ | 0 | | $I_0/4$ | | 0 | | $I_0/4$ | | 0 |

また，概略図は右図の通りである． $P_1$ と $P_2$ のみの場合は透過光は現れないが， $P_3$ を間に入れることによって透過光を生成することができる.



## 【問題 10.2・解答】

問題 10.1 と同じ手順で解けば, $P_2$　を通る電場は $E_0\cos\theta\cos(\theta_0-\theta)$ となる（図参照）．したがって, $P_2$　を通る光の強度 $I(\theta)$ は $I(\theta)=I_0\cos^2\theta\cos^2(\theta_0-\theta)$ である．$I(\theta)$ を $\theta$ で微分するが, その計算の一例を示す．$\sin$ , $\cos$ の偶奇性を考慮すれば




$$
\begin{aligned}
I'(\theta) &= I_0\{\cos^2\theta\cos^2(\theta_0-\theta)\}' \\
&= I_0\times 2\cos\theta\cos(\theta_0-\theta)[-\sin\theta\cos(\theta-\theta_0)-\cos\theta\sin(\theta-\theta_0)] \\
&= -2I_0\cos\theta\cos(\theta_0-\theta)\sin(2\theta-\theta_0)
\end{aligned}
\tag{1}
$$

を得る．$0\le\theta\le\pi,\quad 0\le\theta_0\le\pi/2$ より，(1)は以下の場合にゼロとなる．

$\cos\theta=0$のとき　$\theta=\pi/2$
$\cos(\theta_0-\theta)=0$のとき　$\theta_0-\theta=-\pi/2$　　$\therefore\quad \theta=\theta_0+\pi/2$
$\sin(2\theta-\theta_0)=0$のとき　$2\theta-\theta_0=0$　　$\therefore\quad \theta=\theta_0/2,$
あるいは　　$2\theta-\theta_0=\pi\quad\therefore\quad \theta=\pi/2+\theta_0/2$

この結果をもとに，たとえば，(1) の $\cos\theta,\cos(\theta_0-\theta),\sin(2\theta-\theta_0)$ の多少複雑なグラフによる符号解析を行えば，$I'(\theta)$ の符号が判定でき，よって下記の $I(\theta)$ の増減表が得られる．極小値がゼロになることは容易に求められる．

$I(\theta)$ の増減表

| $\theta$ | 0 | $\theta_0/2$ | | | $\pi/2$ | | $\theta_0/2+\pi/2$ | | $\theta_0+\pi/2$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I'(\theta)$ | | + | 0 | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | |
| | | ↗ | | ↘ | | ↗ | | ↘ | | ↗ | |
| $I(\theta)$ | | | | | 0 | | | | 0 | | |

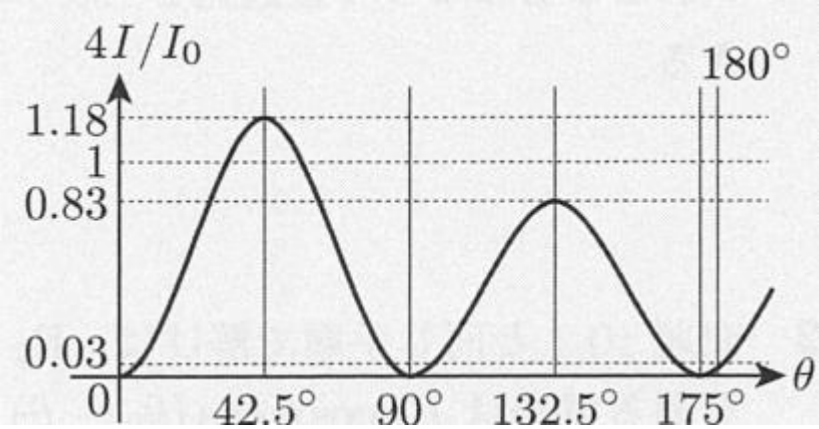
極大値は次のようになる。$\theta=\theta_0/2$ のとき，結果を $\cos\theta_0$ で表わせば

$$
I\left(\frac{\theta_0}{2}\right)=I_0\cos^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right)=\frac{I_0}{4}(1+\cos\theta_0)^2
$$

を得る．同様にして，$\theta=\theta_0/2+\pi/2$ のとき

$$
\begin{aligned}
I\left(\tfrac{\theta_0}{2}+\tfrac{\pi}{2}\right) &= I_0\cos^2\left(\tfrac{\theta_0}{2}+\tfrac{\pi}{2}\right)\cos^2\left(\tfrac{\theta_0}{2}-\tfrac{\pi}{2}\right) \\
&= I_0\sin^4\left(\tfrac{\theta_0}{2}\right) \\
&= \tfrac{I_0}{4}(1-\cos\theta_0)^2
\end{aligned}
\tag{4}
$$

となる．二つの極大値の高さは等しくならない． $\theta_0 = 85^\circ (= 17\pi/36)$ のときの概略図を右図に示す．



## 【問題 11.1 · 解答】

$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ より

$I(\theta)$ の概略図

(a)　$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\times3.14\times1\times10^{3}\times4\times3.14\times10^{-7}\times3.5\times10^{7}}} = 2.69\times10^{-3}\mathrm{m}$
$= 2.69\mathrm{mm}$

(b) $\delta = 3.81\times10^{-5}\mathrm{m} = 0.0381\mathrm{mm}$

(c) $\delta = 1.90\times10^{-6}\mathrm{m} = 1.90\mu\mathrm{m}$

(d) $\delta = 2.69\times10^{-9}\mathrm{m} = 26.9\mathring{A}$

## 【問題 11.2・解答】

電場 $E_x$ の実効値 $\overline{E}_x$ は $\overline{E}_x = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{-z/\delta}$

同様にして，磁束密度 $B_y$ の実効値 $\overline{B}_y$ は $\overline{B}_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\mu\sigma}{\omega}} E_0 e^{-z/\delta}$

電場のエネルギー密度の平均値 $\overline{u}_e$ は $\overline{u}_e = \frac{\varepsilon}{2} \overline{E}_x^2 = \frac{\varepsilon}{4} E_0^2 e^{-2z/\delta}$

磁場のエネルギー密度の平均値 $\overline{u}_m$ は $\overline{u}_m = \frac{1}{2\mu} \overline{B}_y^2 = \frac{\sigma}{4\omega} E_0^2 e^{-2z/\delta}$ となる．したがって，次の結果を得る．

$$\frac{\overline{u}_m}{\overline{u}_e} = \frac{\sigma}{\varepsilon\omega}$$

## 【問題 11.3・解答】

例題 11 と同様にして, $E_x(z,t) = E_0 e^{i(kz-\omega t)}$ とする. これを

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \varepsilon\mu\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} + \sigma\mu\frac{\partial E_x}{\partial t}$$

に代入すれば

$$k^2 = \varepsilon\mu\omega^2 + i\omega\sigma\mu \tag{1}$$

を得る. いま, $k = k_r + ik_i$ （ $k_r, k_i$ : 実数）とし, (1)に代入すると

$$k_r^2 - k_i^2 = \varepsilon\mu\omega^2$$

(2),

$$2k_r k_i = \omega\sigma\mu \tag{3}$$

となる。(3)を(2)に代入して $k_i$ を消去すると

$$4k_r^4 - 4\varepsilon\mu\omega^2 k_r^2 - \omega^2\sigma^2\mu^2 = 0$$

が得られる。したがって

$$k_r^2 = \frac{\omega^2\varepsilon\mu \pm \omega\mu\sqrt{\omega^2\varepsilon^2+\sigma^2}}{2} = \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\left(1 \pm \sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}\right) \tag{4}$$

となる. (4)の解の中で $k_r^2 > 0$ が意味をもつ. また, 例題11での考察と同様にして, $k_i < 0$ となる解は $z \to \infty$ で発散してしまう. したがって, (3), (4)より

$$k_r = \omega\sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}+1\right)} (>0)$$

$$k_i = \frac{\omega\sigma\mu}{2k_r} = \omega\sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}-1\right)} (>0)$$

が得られる. よって, 例題11と同様に, $E_x, B_y$ の複素解, 実数解は

$$\left.\begin{aligned} E_x &= E_0 e^{-z/\delta} e^{i(k_r z-\omega t)} \\ B_y &= \tfrac{k_r+ik_i}{\omega}E_x = \sqrt{\varepsilon\mu\sqrt{1+\left(\tfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}}E_0 e^{-z/\delta}e^{i(k_r z-\omega t+\phi)} \end{aligned}\right\} \text{(複素解)}$$

$$\left.\begin{aligned} E_x &= E_0 e^{-z/\delta}\cos(k_r z-\omega t), \\ B_y &= \sqrt{\varepsilon\mu\sqrt{1+\left(\tfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}}E_0 e^{-z/\delta}\cos(k_r z-\omega t+\phi) \end{aligned}\right\} \text{(実数解)}$$

となる。ただし

$$\delta = \frac{1}{k_i} = \frac{1}{\omega}\left(\frac{\varepsilon\mu}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}-1\right)\right)^{-1/2}, \quad \phi = \tan^{-1}\frac{k_i}{k_r}$$

であり、また、δは表皮効果の深さである。

## 【問題 11.4・解答】

$\sigma/\omega\varepsilon \ll 1$ のとき

$$k_r \cong \omega\sqrt{\varepsilon\mu}, k_i = \frac{1}{\delta} \cong \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \phi \cong \tan^{-1}\left(\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon}\right) \cong \frac{\sigma}{2\omega\varepsilon} \ll 1$$

となる。したがって

$$E_x \cong E_0 e^{-(\sigma/2)(\sqrt{\mu/\varepsilon})z}\cos\left(\omega(\sqrt{\varepsilon\mu}z - t)\right)$$
$$B_y \cong \sqrt{\varepsilon\mu}E_0 e^{-(\sigma/2)(\sqrt{\mu/\varepsilon})z}\cos\left(\omega(\sqrt{\varepsilon\mu}z - t) + \phi\right)$$

を得る. $E_x$ と $B_y$ はほぼ同相になる.

## 【問題 11.5・解答】

問題 3.4 より, B に関する微分方程式は

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} = \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} + \frac{\mu n e^2}{m}\boldsymbol{B}$$

となる．上式中の右辺の第一項は，電束電流 $\partial D/\partial t$ より得られる項であるから，準定常電流の近似の範囲内では無視できる．したがって，近似式

$$\nabla^2 B = \frac{\mu n e^2}{m} B = \frac{1}{\delta^2} B \left( \delta = \sqrt{\frac{m}{\mu n e^2}} \right)$$

を得る．いま，理解を容易にするため， $z \geq 0$ の領域にある超伝導体を考え，例題11と同様な方法により， $B_x$ についての解を求めれば

$$\frac{\partial^2 B_x}{\partial z^2} = \frac{1}{\delta^2} B_x \quad \text{から} \quad B_x(z) = B_1 e^{-z/\delta} + B_2 e^{z/\delta}$$

の型の解が得られる． $z \to \infty$ で $B_x$ が発散しないことより， $B_2 = 0$ となる．したがって

$$B_x(z) = B_1 e^{-z/\delta}$$

が解となり, $B_x$ は $\delta$ の程度しか侵入できない. こうした効果をマイスナー効果という.

## 【問題 12.1・解答】

屈折角を $\theta$ とすると

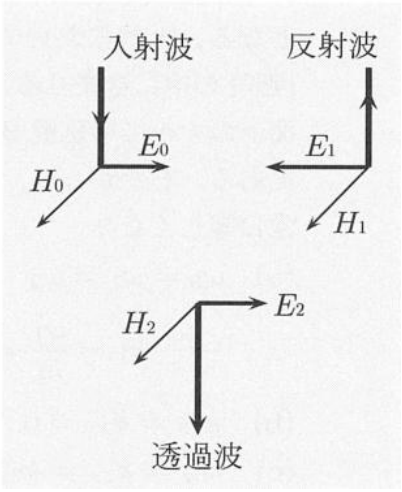
$$\frac{\sin 45^\circ}{\sin\theta} = 1.55$$

となる。したがって

$$\sin\theta = \frac{\sin 45^\circ}{1.55} = \frac{\sqrt{2}}{2 \times 1.55} = 0.456$$

を得る．以上より，次の結果となる．

$$\theta = \sin^{-1} 0.456 \cong 27^\circ$$



### 【問題 13.1・解答】

水の空気に対する屈折率は 1.33 であるから，空気の水に対する屈折率は，$1/1.33 = 0.752$ となる．したがって，全反射は水中から空気中へ入射するときに起こり，臨界角 $\theta_C$ は

$\theta_C = \sin^{-1} 0.752 \cong 49^\circ$

となる。

## 【問題 13.2・解答】

ガラスの空気に対する屈折率は 1.55 であるから，空気中からガラス表面へ入射するとき，偏光を得るためのブリュースターの角 $\theta_B$ は

$$\theta_{\mathrm{B}} = \tan^{-1} 1.55 \cong 57^\circ$$

である。

## 【問題 14.1・解答】

入射波と反射波の電場の位相が反転するときは，境界条件は図のようになり

$E_0 - E_1 = E_2, \quad H_0 + H_1 = H_2$

がなりたつ．例題13と同様な方法により

$$E_1 = \frac{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} - \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} + \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}} E_0$$

$$E_2 = \frac{2\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} + \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}} E_0$$

$$H_1 = \frac{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} - \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} + \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}} H_0$$

$$H_2 = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1}}{\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} + \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}} H_0$$

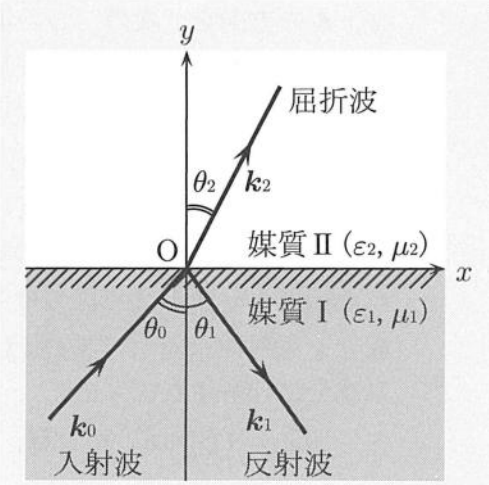
が得られる。こうした反射は $\sqrt{\varepsilon_1/\mu_1} > \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}$ のときおこる。

## 【問題 14.2・解答】

図のように，入射点を原点，境界面を $xz-$ 平面，その法線方向を $y$ 軸とする．入射角，反射角，屈折角を $\theta_0, \theta_1, \theta_2$ ，入射波，反射波，屈折波の電場および角周波数を $E_0, E_1, E_2, \omega_0, \omega_1, \omega_2$ とし，媒質I, IIでの電磁波の伝播速度を

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}}, \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}}$$

とする．いま，入射波，反射波，屈折波の波数ベクトルを $k_0, k_1, k_2$ とし， $k_0$ の方向を xy-面内にとれば




$$k_0 = (k_{0x}, k_{0y}, 0) \qquad \left( k_0 = |k_0| = \frac{\omega_0}{c_1} \right)$$

$$k_1 = (k_{1x}, k_{1y}, k_{1z}) \left( k_1 = |k_1| = \frac{\omega_1}{c_1} \right)$$

$$k_2 = (k_{2x}, k_{2y}, k_{2z}) \left( k_2 = |k_2| = \frac{\omega_2}{c_2} \right)$$

と表わすことができる．ここで複素表示の方法を用いると便利である．入射波，反射波，屈折波の電場を複素表示すれば

$$E_l = E_l^c e^{i(k_l \cdot r - \omega_l t)} = E_l^c e^{i((k_{lx}x + k_{ly}y + k_{lz}z) - \omega_l t)} (l = 0, 1, 2)$$

となる．上式において，反射波，屈折波の入射波に対する位相のずれは，（複素）振幅 $(\boldsymbol{E}_l^c)$ の中に含ませることができる．境界面y=0での境界条件は，任意の時刻t，境界面上のすべての位置座標 $\boldsymbol{r} = (x, 0, z)$ での $E_l$ の時空空間での変化が等しいということである，したがって，y=0での各電場の位相因子は，電場，磁場の境界条件によらず，常に等しくなり

(a) $\omega_0 = \omega_1 = \omega_2$ （角周波数は反射，屈折で変化しない）

$$\rightarrow \quad k_1 = \frac{\omega_1}{c_1} = \frac{\omega_0}{c_1} = k_0 \quad \text{(入射波数と反射波数の大きさは等しい)}$$

(b) $k_{1z} = k_{2z} = 0$ （反射波，屈折波は入射面内にある）

(c)　$k_{0x} = k_{1x} = k_{2x} \rightarrow k_0 \sin\theta_0 = k_0 \sin\theta_1 = k_2 \sin\theta_2$

って

$\theta_0 = \theta_1$　(入射角と屈折角は等しい)

$$\frac{\sin\theta_0}{\sin\theta_2} = \frac{k_2}{k_0} = \frac{c_1}{c_2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2\mu_2}{\varepsilon_1\mu_1}} = n_{12}$$　( スネルの法則 )

が得られる。

## 【問題 14.3・解答】

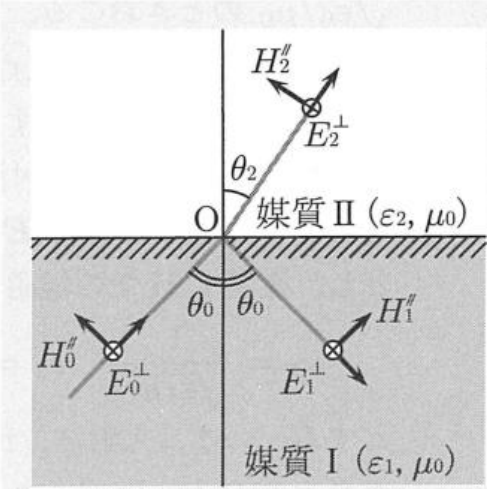
一般に，入射方向に対する電場（あるいは磁場）ベクトルの方向を，次の二つの場合に分類できる。

(a) 電場ベクトルの方向が入射面に垂直（磁場ベクトルの方向が入射面に平行）（図 (a)）

(b) 電場ベクトルの方向が入射面に平行（磁場ベクトルの方向が入射面に垂直）（図 (b)）

入射波，反射波，屈折波の電場および磁場ベクトルを指標 l = 0,1,2 で区分けし，また各ベクトルの成分を入射面に対して平行 (//)，あるいは垂直 (⊥) な成分に分解すれば

$\boldsymbol{E}_l = (E_l'', E_l^{\perp}), \quad \boldsymbol{H}_l = (H_l'', H_l^{\perp})$



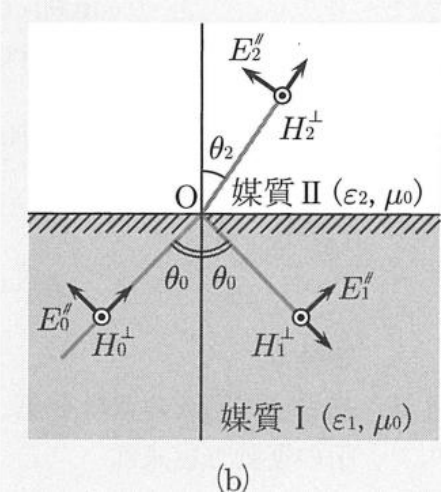

(a)

と表記できる．前ページと現ページの図中の ⊗, ⊙は，ベクトルの向きがそれぞれ紙面の表側から裏側，裏側から表側を意味する．

(a) の場合: 電場および磁場の接線成分の連続性から

$$E_0^{\perp} + E_1^{\perp} = E_2^{\perp} \tag{1}$$

$$(H_0'' - H_1'')\cos\theta_0 = H_2''\cos\theta_2$$
$$\rightarrow \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}}(E_0^{\perp} - E_1^{\perp})\cos\theta_0$$
$$= \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_0}}E_2^{\perp}\cos\theta_2$$



(b)

(b)

を得る．上の連立方程式から $E_2^\perp$ を消去すれば

$$E_1^\perp = \frac{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta_0 - \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta_2}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta_0 + \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta_2}E_0^\perp = \frac{\cos\theta_0 - \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\cos\theta_2}{\cos\theta_0 + \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\cos\theta_2}E_0^\perp$$

となる。ここで、スネルの法則

$$\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{\sin\theta_0}{\sin\theta_2}$$

より

$$E_1^\perp = -\frac{\sin\theta_0\cos\theta_2 - \sin\theta_2\cos\theta_0}{\sin\theta_0\cos\theta_2 + \sin\theta_2\cos\theta_0}E_0^\perp = -\frac{\sin(\theta_0-\theta_2)}{\sin(\theta_0+\theta_2)}E_0^\perp$$

を得る．これを(1)に代入し $E_2^\perp$ を求めれば

$$E_2^\perp = \frac{2\sin\theta_2\cos\theta_0}{\sin(\theta_0+\theta_2)}E_0^\perp$$

となる。

(b) の場合：同様にして

$$(E_0'' - E_1'')\cos\theta_0 = E_2''\cos\theta_2 \tag{2}$$

$$H_0^\perp + H_1^\perp = H_2^\perp \to \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}}(E_0'' + E_1'') = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_0}}E_2'' \tag{3}$$

となる。(3)より

$$E_2'' = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_0}(E_0'' + E_1'') \left(\because \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_0}\right) \tag{4}$$

が得られる。これを(2)に代入し

$$\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\alpha + \sin\beta\cos\beta$$

の三角関数の公式を使えば

$$\begin{aligned} E_1'' &= \frac{\sin\theta_0\cos\theta_0 - \sin\theta_2\cos\theta_2}{\sin\theta_0\cos\theta_0 + \sin\theta_2\cos\theta_2} E_0'' \\ &= \frac{\sin(\theta_0-\theta_2)\cos(\theta_0+\theta_2)}{\sin(\theta_0+\theta_2)\cos(\theta_0-\theta_2)} E_0'' = \frac{\tan(\theta_0-\theta_2)}{\tan(\theta_0+\theta_2)} E_0'' \end{aligned}$$

となる。さらに(4)より

$$E_2'' = \frac{2\sin\theta_2\cos\theta_0}{\sin(\theta_0+\theta_2)\cos(\theta_0-\theta_2)} E_0''$$

を得る。

## 【問題 14.4・解答】

高周波電磁波の電場を $E = E_0 \cos \omega t$ とする．ローレンツカが無視できるとすれば，電子の運動方程式は

$$m\frac{dv}{dt} = -eE = -eE_0 \cos \omega t$$

となる。したがって

$$v = -\frac{e}{m\omega} E_0 \sin \omega t$$

が得られる．伝導電流の密度を $j_e$ ，電束電流の密度を $j_d$ とすると

$$j_e = -nev = \frac{ne^2}{m\omega} E_0 \sin \omega t$$

$$\boldsymbol{j}_d = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} = -\varepsilon_0 \boldsymbol{E}_0 \omega \sin \omega t$$

となる。全電流密度を j とすれば

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}_e + \boldsymbol{j}_d = -\boldsymbol{E}_0 \omega \varepsilon_0 \left(1 - \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m\omega^2}\right) \sin \omega t$$

を得る。また

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left(1 - \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m\omega^2}\right)$$

は電離層の誘電率を表わしており，透磁率を $\mu \cong \mu_0$ とすれば，みかけの屈折率 $n_a$ は

$$n_a \equiv \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}} \cong \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}} = \sqrt{1 - \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m\omega^2}}$$

となる。

### 【問題 15.1 · 解答】

完全反射の場合： $p = 2gc = 1.77 \times 10^{-7}\,N/m^2 = 1.77 \times 10^{-7}\,Pa$

完全吸収の場合： $p = gc = 8.85 \times 10^{-8}\,\mathrm{N/m^2} = 8.85 \times 10^{-8}\,\mathrm{Pa}$

## 【問題 16.1・解答】

全電磁運動量を G とする．運動方向 v に対して垂直な方向の電磁運動量密度 g の成分は互いに打ち消し合うから

$$G = \int g \sin\theta dv = \frac{Q^2 v}{16\pi^2 c^2 \varepsilon_0} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\mu_0 Q^2 v}{6\pi a}$$

となる。したがって，全電磁質量 $M_d$ は

$$M_d = \frac{G}{c} = \frac{\mu_0 Q^2 v}{6\pi a c}$$

である。

## 【問題 17.1・解答】

$\frac{\partial v}{\partial x} = -L\frac{\partial i}{\partial t}$, $\frac{\partial i}{\partial x} = -C\frac{\partial v}{\partial t}$ より

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -L\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial i}{\partial t}\right) = -L\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial i}{\partial x}\right) = LC\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

を得る。同様にして

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = -C\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial t}\right) = -C\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right) = LC\frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

となる。

## 【問題 18.1・解答】

$a = 2.6\,mm$ , $b = 9.5\,mm$ とする．第3章例題5，第8章例題7，同軸ケーブルの中空部分にある誘電体の誘電率が $\varepsilon = 3\varepsilon_0$ より

$$C = \frac{2\pi \cdot 3\varepsilon_0}{\log(b/a)}, L = \frac{\mu_0}{2\pi}\log\frac{b}{a}$$

となる。したがって，伝播速度 c，特性インピーダンス $Z_0$ は

$$c = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{3\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 3 \times 10^8 = 1.732 \times 10^8 \mathrm{m/s}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2\pi}\log\left(\frac{b}{a}\right)\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \frac{1}{2\pi}\log\left(\frac{9.5}{2.6}\right) \times \frac{376}{\sqrt{3}} = 44.8\Omega$$

となる。

## 【問題 19.1・解答】

H 波の磁場の z 成分を $H_z = H_z(x,y)e^{i(\beta z-\omega t)}$ と表すと，例題 19 と同様にして

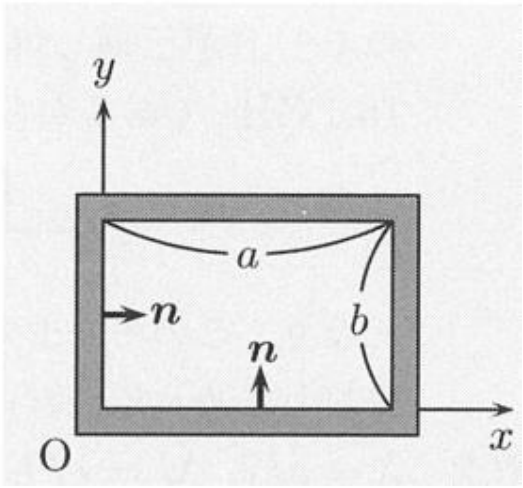
$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2}+k^2H_z=0(k^2=\omega^2\varepsilon_0\mu_0-\beta^2) \tag{1}$$

が得られる。変数分離形の解

$H_z(x,y)=X(x)Y(y)$

を求めれば，(1) より定数を $C_x, C_y$ として

$$\left.\begin{array}{l}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2}=-C_xX \\ \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}=-C_yY \quad (C_y=k^2-C_x)\end{array}\right\} \tag{2}$$




を得る．境界条件 $\partial H_z/\partial n=0$ は，図のように座標軸をとれば

$$\left.\begin{array}{lllll}x=0, x=a\text{の面で} & \frac{\partial H_z}{\partial x}=0 & \text{より} & \frac{\partial X}{\partial x}=0 \\ y=0, y=b\text{の面で} & \frac{\partial H_z}{\partial y}=0 & \text{より} & \frac{\partial Y}{\partial y}=0\end{array}\right\} \tag{3}$$

と表わすことができる．(2)で $C_x, C_y$ のどちらかが負となる解の場合には，指数関数型の解が現われるため，(3)の境界条件を満たさない． $C_x>0$ かつ $C_y>0$ の場合，(2)の解は

$X(x)=A\sin\sqrt{C_x}x+B\cos\sqrt{C_x}x$

$Y(y)=C\sin\sqrt{C_y}y+D\cos\sqrt{C_y}y$

となる。したがって

$$\left.\frac{\partial X}{\partial x}\right|_{x=0}=\left.\frac{\partial Y}{\partial y}\right|_{y=0}=0 \quad \text{より} \quad A=C=0$$

$$\left.\frac{\partial X}{\partial x}\right|_{x=a}=\left.\frac{\partial Y}{\partial y}\right|_{y=b}=0 \quad \text{より}$$

$\sqrt{C_x}a=m\pi, \quad \sqrt{C_y}b=n\pi \quad (m,n=0,1,2,\dots)$

となる．以上より，$H_0 = BD$ とすれば

$$H_z(x,y) = H_0 \cos\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b}, k^2 \equiv k_{mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

が得られる．ただし，m,nは共に0を取り得るが，m=n=0の解は定磁場に該当するため，題意の解からは除かれる．

## 【問題 20.1・解答】

$c = 3.00 \times 10^8\, m/s$ , $a = 22.9\, mm$ , $b = 10.2\, mm$ であり, E 波, H 波の各モードの遮断周波数 $f_c$ は

$$f_c = \frac{k_{mn} c}{2\pi} \left( k_{mn} = \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}\,\pi \right)$$

となる．ただし，m,nのとり得る値については，(9.40)あるいは(9.45)を参照せよ． $f > f_c$ を満たす電磁波が導波管中を伝播する．いま， $f = 10GHz$ より $f_c < 10GHz$ のモードが伝播し得る．例題20より，E波の最も小さい遮断周波数は $E_{11}$ モードで16.1GHzであるから，E波は伝播しない．また，H波の $H_{01}$ モードの遮断周波数 $f_c$ は

$$f_c = \frac{k_{01} c}{2\pi} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10.2 \times 10^{-3}} = \cdots = 14.7\mathrm{GHz}$$

となり, このモードも伝播し得ない. 10 GHz より小さい遮断周波数を H 波の各モードに対し求めれば, $H_{10}$ モード（遮断周波数 $f_c = 6.55\mathrm{GHz}$ ）のみが該当する解となる.

## 【問題 20.2 · 解答】

$\lambda = c/f$ , $\lambda_c = c/f_c$ , $\lambda_g = c/\sqrt{f^2 - f_c^2}$ より

$$\frac{1}{\lambda_g^2} = \frac{f^2 - f_c^2}{c^2} = \frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_c^2}$$

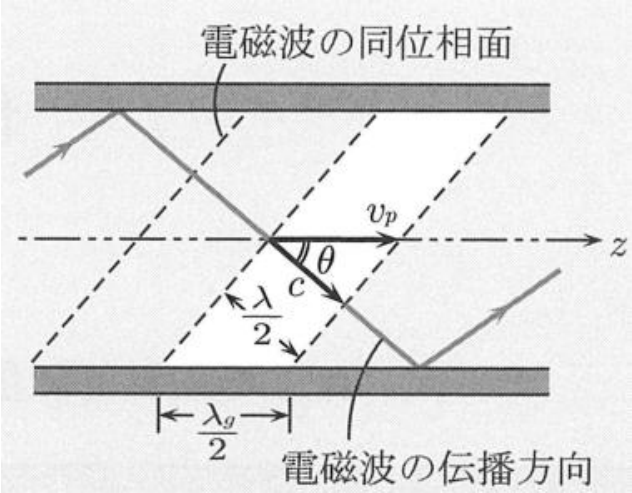
を得る。

## 【問題 20.3・解答】

電磁波の導波管内での伝播を図示すると，右図のように表わすことができる．電磁波の伝播方向と導波管の面との角度をθとする．位相速度 $v_p$ は同位相面のz方向の速度を表わす．cを光速度とすると，図より

$v_p \cos\theta = c$

となる．電磁波の波長 $\lambda$ と管内波長 $\lambda_g$ の関係は




$\lambda_g \cos\theta = \lambda$

であるから，(9.42)より

$$\cos\theta = \frac{\lambda}{\lambda_g} = \frac{c}{f}\frac{\sqrt{f^2 - f_c^2}}{c} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

を得る。したがって

$$v_p = \frac{c}{\cos\theta} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\omega_c/\omega)^2}}$$

となり，$v_p$ は光速度より速くなる．